Кафедра «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»

Новиков С.П.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

по дисциплине

«Администрирование информационных систем»



Ростов-на-Дону, 2020

УДК

Рецензент – _____.

Новиков С.П.

Данное учебное пособие предназначено для студентов направления 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», изучающих администрирование информационных систем, а также для студентов, получающих дополнительное образование в сфере IT-технологий.

Учебное пособие посвящено изучению теоретических и практических основ администрирования в информационных системах, способов управления информационными сетями.

Печатается по решению методической комиссии факультета «Информатика и вычислительная техника».

Научный редактор – _____.

© 2020 Новиков С.П.

© Издательский центр ДГТУ, 2020

Оглавление

Лабораторная работа №1. Основы администрирования Microsoft Windows 4

Лабораторная работа №2. Учетные записи пользователей 32

Лабораторная работа №3. Администрирование информационных систем 49

Лабораторная работа №4. Домен Windows Server 67

Лабораторная работа №5. Администрирование информационных систем Unix 91

Лабораторная работа №6. Администрирование информационных систем СУБД Oracle 105

Лабораторная работа №7. Настройка доступа к удаленному рабочему столу 126

Приложение 1. Установка и настройка VirtualBox 139

Приложение 2. Настройка сети в ОС Windows 148

Приложение 3. Настройка сети в ОС Linux 155

Лабораторная работа №1. Основы администрирования Microsoft Windows

1. Цель работы

Познакомиться с основными характеристиками Windows Server и средствами администрирования программно-аппаратной части информационно вычислительной системы. Изучить задачи администратора и инструментарий, применяемый для их решения. Получение навыков по применению механизмов резервного копирования и восстановления.

2. Теоретический материал

Введение в Windows Server 2019

Windows Server 2019 — версия серверной операционной системы от Microsoft. Принадлежит семейству ОС Microsoft Windows. Windows Server 2019 выглядит и ощущается как самая последняя версия клиентской операционной системы, которая была выпущена примерно в то же самое время - и это была операционная система Windows 10 1809.

Администрирование

Сети Microsoft Windows поддерживают две модели служб каталогов: рабочую группу (workgroup) и домен (domain).

– Рабочие группы — это свободные объединения компьютеров, в которых каждый компьютер управляется независимо.

– Домены — это объединения компьютеров, коллективно управляемых с помощью контроллеров домена, т. е. систем Windows Server 2019, регулирующих доступ к сети, базе данных каталога и общим ресурсам.

Для организаций, внедряющих Windows Server 2019, модель домена наиболее предпочтительна. Модель домена характеризуется единым каталогом ресурсов предприятия — Active Directory, — которому доверяют

все системы безопасности, принадлежащие домену. Поэтому такие системы способны работать с субъектами безопасности (учетными записями пользователей, групп и компьютеров) в каталоге, чтобы обеспечить защиту ресурсов. Служба Active Directory, таким образом, играет роль идентификационного хранилища и сообщает «кто есть кто» в этом домене.

Впрочем, Active Directory — не просто база данных. Это коллекция файлов, включая журналы транзакций и системный том (Sysvol), содержащий сценарии входа в систему и сведения о групповой политике. Это службы, поддерживающие и использующие БД, включая протокол LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), протокол безопасности Kerberos, процессы репликации и службу FRS (File Replication Service). БД и ее службы устанавливаются на один или несколько контроллеров домена. Контроллер домена назначается Мастером установки Active Directory, который можно запустить с помощью Мастера настройки сервера или командой DCPROMO из командной строки. После того как сервер становится контроллером домена, на нем хранится копия (реплика) Active Directory, и изменения БД на любом контроллере реплицируются на все остальные контроллеры домена.

Домены, деревья и леса

Active Directory не может существовать без домена и наоборот. Домен — это основная административная единица службы каталогов. Однако предприятие может включить в свой каталог Active Directory более одного домена. Когда несколько моделей доменов совместно используют непрерывное пространство имен DNS, они образуют логические структуры, называемые деревьями (tree). Например, домены contoso.com, us.contoso.com и europe.contoso.com совместно используют непрерывное пространство имен DNS и, следовательно, составляют дерево.

Домены Active Directory с разными корневыми доменами образуют несколько деревьев. Они объединяются в самую большую структуру Active

Directory — лес (forest). Лес Active Directory содержит все домены в рамках службы каталогов. Лес может состоять из нескольких доменов в нескольких деревьях или только из одного домена. Когда доменов несколько, приобретает важность компонент Active Directory, называемый глобальным каталогом (global catalog): он предоставляет информацию об объектах, расположенных в других доменах леса.

Групповая политика

Организационные подразделения (ОП) также используются для объединения одинаково настроенных объектов — компьютеров и пользователей. Групповая политика Active Directory позволяет централизованно управлять практически любыми конфигурационными изменениями системы. С ее помощью можно указать настройки безопасности, развернуть ПО и настроить поведение ОС и приложений, даже не прикасаясь к компьютерам пользователей. Вы просто реализуете свою конфигурацию в рамках одного объекта групповой политики (ОГП).

ОГП состоят из сотен возможных конфигурационных параметров: от прав и привилегий пользователя до ПО, которое разрешено запускать на системе. ОГП подключается к контейнеру внутри Active Directory (обычно к ОП, но может и к доменам или даже сайтам), и после этого его настройки распространяются на всех пользователей и компьютеры внутри этого контейнера.

Роли сервера

Роль сервера - это набор программ, которые при правильной установке и настройке позволяют компьютеру выполнять определенную функцию для нескольких пользователей или других компьютеров в сети. Роли определяют основную функцию, назначение или цель использования компьютера. Можно назначить компьютер для выполнения одной роли, которая интенсивно используется на предприятии, или для выполнения

нескольких ролей, если каждая из них применяется лишь изредка. Роли предоставляют пользователям во всей организации доступ к ресурсам, которые управляются другими компьютерами, таким как веб-сайты, принтеры или файлы, хранящиеся на разных компьютерах. Они обычно имеют собственные базы данных, в которых создаются очереди запросов пользователя или компьютера либо записываются сведения о сетевых пользователях и компьютерах, имеющих отношение к роли. Например, Службы домена Active Directory содержат базу данных для хранения имен и иерархических связей всех компьютеров в сети. После правильной установки и настройки роли функционируют автоматически. Это позволяет компьютерам, на которых они установлены, выполнять назначенные задачи при ограниченном участии пользователя.

Службы ролей

Службы ролей - это программы, которые обеспечивают функциональные возможности роли. При установке роли можно выбрать, какие службы она предоставляет другим пользователям и компьютерам на предприятии. Некоторые роли, такие как DNS-сервер, выполняют только одну функцию, поэтому для них нет служб ролей. Другие роли, такие как службы удаленных рабочих столов, имеют несколько служб, которые можно установить в зависимости от потребностей предприятия в удаленном доступе. Роль можно рассматривать как совокупность тесно связанных, взаимодополняющих служб ролей. В большинстве случаев установка роли означает установку одной или нескольких ее служб.

Основные службы Windows Server 2019:

- **Active Directory Certificate Services** (AD CS) – предоставляют настраиваемые услуги по выдаче цифровых сертификатов, которые используются в системах безопасности ПО, применяющих технологии открытых ключей, и по управлению этими сертификатами. Цифровые

сертификаты, предоставляемые AD CS, можно использовать для шифрования и цифрового подписывания электронных документов и сообщений. Эти цифровые сертификаты можно использовать для проверки в сети подлинности учетных записей компьютеров, пользователей и устройств. Цифровые сертификаты используются для обеспечения:

- конфиденциальности с помощью шифрования;
- целостности с помощью цифровых подписей;
- проверки подлинности с помощью привязывания ключей сертификата к учетным записям компьютеров, пользователей и устройств в сети.

AD CS можно использовать для повышения безопасности путем привязки удостоверения пользователя, устройства или службы к соответствующему закрытому ключу. В число применений, поддерживаемых AD CS, входят безопасные многоцелевые расширения стандарта почты Интернета (S/MIME), защищенные беспроводные сети, виртуальные частные сети (VPN), протокол IPsec, шифрованная файловая система (EFS), вход с помощью смарт-карт, протокол безопасности передачи данных и протокол безопасности транспортного уровня (SSL/TLS) и цифровые подписи.

- **Active Directory Domain Services**. Используя роль сервера доменных служб Active Directory (AD DS), можно создать масштабируемую, безопасную и управляемую инфраструктуру для управления пользователями и ресурсами; кроме того, можно обеспечить работу приложений, поддерживающих каталоги, например, Microsoft Exchange Server. Доменные службы Active Directory предоставляют распределенную базу данных, в которой хранятся сведения о сетевых ресурсах и данные приложений с поддержкой каталогов, а также осуществляется управление этой информацией. Сервер, на котором выполняются AD DS, называется контроллером домена. Администраторы могут использовать AD DS для

упорядочения в иерархическую вложенную структуру таких элементов сети, как пользователи, компьютеры и другие устройства. Иерархическая вложенная структура включает лес Active Directory, домены в лесу и организационные подразделения в каждом домене. Средства безопасности интегрированы в AD DS в виде проверки подлинности и контроля доступа к ресурсам в каталоге. С помощью единого входа в сеть администраторы могут управлять по сети данными каталога и организацией. Авторизованные пользователи сети также могут использовать единый вход в сеть для доступа к ресурсам, расположенным в любом месте сети. Доменные службы Active Directory предоставляют следующие дополнительные возможности:

– Набор правил — схема, определяющая классы объектов и атрибуты, которые содержатся в каталоге, ограничения и пределы для экземпляров этих объектов, а также формат их имен.

– Глобальный каталог, содержащий сведения о каждом объекте в каталоге. Пользователи и администраторы могут использовать глобальный каталог для поиска данных каталога независимо от того, какой домен в каталоге действительно содержит искомые данные.

– Механизм запросов и индексирования, благодаря которому объекты и их свойства могут публиковаться и находиться сетевыми пользователями и приложениями.

– Служба репликации, которая распределяет данные каталога по сети. Все контроллеры домена, доступные для записи в домене, участвуют в репликации и содержат полную копию всех данных каталога для своего домена. Любые изменения данных каталога реплицируются в домене на все контроллеры домена.

– Роли хозяев операций (известные также как гибкие операции с единым хозяином, или FSMO). Контроллеры доменов, исполняющие роли хозяев операций, предназначены для выполнения специальных

задач по обеспечению согласованности данных и исключению конфликтующих записей в каталоге.

- **Active Directory Federation Services** (AD FS) – предоставляют конечным пользователям, которым требуется доступ к приложениям на защищенном с помощью AD FS предприятии, в партнерских организациях федерации или в облаке, возможности упрощенной и безопасной федерации удостоверений и веб-службы единого входа (SSO) В Windows Server AD FS включают службу роли службы федерации, действующую в качестве поставщика удостоверений (выполняет проверку подлинности пользователей для предоставления маркеров безопасности для приложений, доверяющих AD FS) или в качестве поставщика федерации (применяет маркеры от других поставщиков удостоверений и затем предоставляет маркеры безопасности для приложений, доверяющих AD FS).

- **Active Directory Lightweight Directory Services** (AD LDS) — службы Active Directory облегченного доступа к каталогам это протокол LDAP, который обеспечивает гибкую поддержку приложений, работающих с каталогами, без зависимостей и связанных с доменами ограничений доменных служб Active Directory. AD LDS можно запускать на рядовых или изолированных серверах. На одном сервере можно запустить несколько экземпляров AD LDS с независимо управляемыми схемами. С помощью роли службы AD LDS можно предоставить службы каталогов для приложений с поддержкой каталогов, не используя служебные данные доменов и лесов и не требуя единой схемы для всего леса.

- **Active Directory Rights Management Services** (AD RMS) – можно использовать, чтобы расширить стратегию безопасности в организации, обеспечив защиту документов с помощью управления правами на доступ к данным (IRM). AD RMS позволяет пользователям и администраторам назначать разрешения доступа к документам, рабочим книгам и презентациям с помощью политик

IRM. Это позволяет защитить конфиденциальную информацию от печати, пересылки или копирования пользователями, не имеющими на это прав. После того как разрешения для файла ограничены с помощью IRM, ограничения доступа и использования применяются независимо от местоположения информации, так как разрешение для файла хранится в самом файле документа. С помощью AD RMS и IRM отдельные пользователи могут применять свои личные настройки, касающиеся передачи личных и конфиденциальных сведений. Они также помогут организации применять корпоративную политику для управления использованием и распространением конфиденциальных и личных сведений. Решения IRM, поддерживаемые службами AD RMS, используются для обеспечения следующих возможностей:

– Постоянные политики использования, которые остаются с информацией независимо от ее перемещения, отправки или пересылки.

– Дополнительный уровень конфиденциальности для защиты конфиденциальных данных — например, отчетов, спецификаций продуктов, сведений о клиентах и сообщений электронной почты — от намеренного или случайного попадания в чужие руки.

– Предотвращение несанкционированной пересылки, копирования, изменения, печати, передачи по факсу или вставки ограничиваемого содержимого авторизованными получателями.

– Предотвращение копирования ограничиваемого содержимого с помощью функции PRINT SCREEN в Microsoft Windows.

– Поддержка срока действия файла, предотвращающего просмотр содержимого документов по истечении заданного периода времени.

– Внедрение корпоративных политик, управляющих использованием и распространением содержимого в организации

- **Application Server** - сервер приложений, предоставляет интегрированную среду для развертывания и выполнения пользовательских бизнес-приложений на базе сервера.

- **DHCP Server**. DHCP — это технология "клиент-сервер", с помощью которой DHCP-серверы могут назначать или сдавать в аренду IP-адреса компьютерам и другим устройствам, являющимся DHCP-клиентами. Развертывание в сети DHCP-серверов обеспечивает автоматическое предоставление клиентским компьютерам и другим сетевым устройствам на базе IPv4 и IPv6 действительных IP-адресов и дополнительных конфигурационных параметров, необходимых данным клиентам и устройствам.Служба DHCP-сервера в Windows Server включает поддержку основанных на политике назначений и обработку отказов протокола DHCP.

- **DNS Server**. DNS — это иерархическая распределенная база данных, содержащая сопоставления доменных имен DNS с различными типами данных, таких как IP-адреса. Служба DNS позволяет использовать понятные имена, такие как www.microsoft.com, для облегчения нахождения компьютеров и других ресурсов в сетях, работающих на базе протокола TCP/IP. Служба DNS в Windows Server обеспечивает дополнительную улучшенную поддержку Модулей безопасности DNS (DNSSEC), включая регистрацию в сети и автоматизированное управление параметрами.

- **FAX server** (Факс-сервер) – отправляет и получает факсы, а также дает возможность управлять ресурсами факса, такими как задания, настройки, отчеты и факс-устройства на вашем факс-сервере.

- **File and Storage Services**. Администраторы могут использовать роль "Файловые службы и службы хранилища" для настройки нескольких файловых серверов и их хранилищ, а также для управления этими серверами

с помощью диспетчера серверов или Windows PowerShell. Некоторые конкретные приложения включают следующие функции:

Рабочие папки. Используется, чтобы разрешить пользователям хранение рабочих файлов и доступ к ним на личных компьютерах и устройствах помимо корпоративных ПК. Пользователи получают удобное место для хранения рабочих файлов и доступа к ним из любого места. Организации контролируют корпоративные данные, храня файлы на централизованно управляемых файловых серверах и при необходимости задавая политики устройств пользователей (такие как шифрование и пароли блокировки экрана).

Дедупликация данных. Используется для снижения требований к месту на диске для хранения файлов, экономя средства на хранилище.

Сервер цели iSCSI. Используется для создания централизованных, программных и аппаратно-независимых дисковых подсистем iSCSI в сетях хранения данных (SAN).

Дисковые пространства. Используется для развертывания хранилища с высоким уровнем доступности, отказоустойчивого и масштабируемого за счет применения экономичных стандартизованных в отрасли дисков.

Диспетчер серверов. Используется для удаленного управления несколькими файловыми серверами из одного окна.

Windows PowerShell. Используется для автоматизации управления большинством задач администрирования файловых серверов.

- **Hyper-V** – позволяет создавать виртуализованную вычислительную среду с помощью технологии виртуализации, встроенной в Windows Server, и управлять ею. При установке роли Hyper-V выполняется установка необходимых компонентов, а также необязательных средств управления. В число необходимых компонентов входят низкоуровневая оболочка Windows,

служба управления виртуальными машинами Hyper-V, поставщик виртуализации WMI и компоненты виртуализации, такие как шина VMbus, поставщик службы виртуализации (VSP) и драйвер виртуальной инфраструктуры (VID).

- Network Policy and Access Services - службы сетевой политики и доступа, предоставляют следующие решения для сетевых подключений:

Защита доступа к сети — это технология создания, принудительного применения и исправления политик работоспособности клиента. С помощью защиты доступа к сети системные администраторы могут устанавливать и автоматически применять политики работоспособности, которые включают в себя требования к программному обеспечению, обновлениям для системы безопасности и другие параметры. Для клиентских компьютеров, не соответствующих требованиям политики работоспособности, можно ограничить доступ к сети до тех пор, пока их конфигурация не будет обновлена в соответствии с требованиями политики.

Если развернуты точки беспроводного доступа с поддержкой 802.1X, вы можете использовать сервер политики сети (NPS) для развертывания методов аутентификации на основе сертификатов, которые более безопасны, чем аутентификация на основе паролей. Развертывание оборудования с поддержкой 802.1X с сервером NPS позволяет обеспечить аутентификацию пользователей интрасети до того, как они смогут подключиться к сети или получить IP-адрес от DHCP-сервера.

Вместо того чтобы настраивать политику доступа к сети на каждом сервере доступа к сети, можно централизованно создать все политики, в которых будут определены все аспекты запросов на сетевое подключение (кто может подключаться, когда разрешено подключение, уровень безопасности, который необходимо использовать для подключения к сети).

- **Print and Document Services** – службы печати и документов, позволяют централизовать задачи сервера печати и сетевого принтера. Эта роль также позволяет получать отсканированные документы с сетевых сканеров и передавать документы в общие сетевые ресурсы — на сайт Windows SharePoint Services или по электронной почте.

- Remote Access. Роль сервера удаленного доступа представляет собой логическую группу следующих технологий сетевого доступа.

– DirectAccess

– Маршрутизация и удаленный доступ

– Прокси-сервер веб-приложения

Эти технологии являются службами ролей роли сервера удаленного доступа. При установке роли сервера удаленного доступа можно установить одну или несколько служб ролей, запустив мастер добавления ролей и компонентов.

В Windows Server роль сервера удаленного доступа обеспечивает возможность централизованного администрирования, настройки и наблюдения за службами удаленного доступа DirectAccess и VPN со службой маршрутизации и удаленного доступа (RRAS). DirectAccess и RRAS можно развернуть на одном пограничном сервере и управлять ими с помощью команд Windows PowerShell и консоли управления (MMC) удаленного доступа.

- **Remote Desktop Services (RDP)** - службы удаленных рабочих столов, ускоряют и расширяют развертывание рабочих столов и приложений на любом устройстве, повышая эффективность удаленного работника, одновременно обеспечивая безопасность критически важной интеллектуальной собственности и упрощая соответствие нормативным требованиям. Службы удаленных рабочих столов включают инфраструктуру

виртуальных рабочих столов (VDI), рабочие столы на основе сеансов и приложения, предоставляя пользователям возможность работать в любом месте.

- **Volume Activation Services**. Службы активации корпоративных лицензий — это роль сервера в Windows Server, начиная с Windows Server 2012, которая позволяет автоматизировать и упростить выдачу корпоративных лицензий на программное обеспечение Microsoft, а также управление такими лицензиями в различных сценариях и средах. Вместе со службами активации корпоративных лицензий можно установить и настроить службу управления ключами (KMS) и активацию с помощью Active Directory.

- **Web Server (IIS)** – обеспечивает платформу для размещения веб-узлов, служб и приложений. Использование веб-сервера обеспечивает доступ к информации пользователям в Интернете, интрасети и экстрасети. Администраторы могут использовать роль веб-сервера (IIS) для настройки и управления несколькими веб-сайтами, веб-приложениями и FTP-сайтами. В число специальных возможностей входят следующие:

– Использование диспетчера служб IIS для настройки компонентов IIS и администрирования веб-сайтов.

– Использование протокола FTP для разрешения владельцам веб-сайтов отправлять и загружать файлы.

– Использование изоляции веб-сайтов для предотвращения влияния одного веб-сайта на сервере на остальные.

– Настройка веб-приложений, разработанных с использованием различных технологий, таких как Classic ASP, ASP.NET и PHP.

– Использование Windows PowerShell для автоматического управления большей частью задач администрирования веб-сервера.

– Объединение нескольких веб-серверов в ферму серверов, которой можно управлять с помощью IIS.

- **Windows Deployment Services**. Службы развертывания Windows позволяют развертывать операционные системы Windows по сети, что означает возможность не устанавливать каждую операционную систему непосредственно с компакт-диска или DVD-диска.

- **Windows Server Essentials Experience** – позволяет решать следующие задачи:

– защищать данные сервера и клиентов, создавая резервные копии сервера и всех клиентских компьютеров в сети;

– управлять пользователями и группами пользователей через упрощенную панель мониторинга сервера. Кроме того, интеграция с Windows Azure Active Directory *обеспечивает пользователям простой доступ к интернет-службам Microsoft Online Services (например, Office 365, Exchange Online и SharePoint Online) с помощью их учетных данных домена;

– хранить данные компании в централизованном месте;

– интегрировать сервер с интернет-службами Microsoft Online Services (например, Office 365, Exchange Online, SharePoint Online и Windows Intune):

– использовать на сервере функции повсеместного доступа (например, удаленный веб-доступ и виртуальные частные сети) для доступа к серверу, компьютерам сети и данным из удаленных расположений с высокой степенью безопасности;

– получать доступ к данным из любого места и с любого устройства с помощью собственного веб-портала организации (посредством удаленного веб-доступа);

– управлять мобильными устройствами, с которых осуществляется доступ к электронной почте организации с помощью

Office 365 посредством протокола Active Sync, из панели мониторинга;

– отслеживать работоспособность сети и получать настраиваемые отчеты о работоспособности; отчеты можно создавать по требованию, настраивать и отправлять по электронной почте определенным получателям.

- **Windows Server Update Services (WSUS)** - предоставляет компоненты, которые необходимы администраторам для управления обновлениями и их распространения через консоль управления. Кроме того, сервер WSUS может быть источником обновлений для других серверов WSUS в организации. При реализации служб WSUS хотя бы один сервер служб WSUS в сети должен быть подключен к Центру обновления Майкрософт для получения информации о доступных обновлениях. В зависимости от безопасности сети и ее конфигурации администратор может определить, сколько других серверов напрямую подключено к Центру обновления Майкрософт.

Регистрация пользователя в системе

Защиту ресурсов реализуют несколько процессов на разных уровнях операционной системы. Первый из них — механизм регистрации — обеспечивает защиту доступа к домену или компьютеру.

Чтобы получить доступ к ресурсам, пользователям необходимо сначала зарегистрироваться — идентифицировать себя в домене или на компьютере.

При регистрации пользователя, в зависимости от выбранного способа регистрации в системе, появляется диалоговое окно «Операционная система Windows».



Рисунок 1. Диалоговое окно "Операционная система Windows"

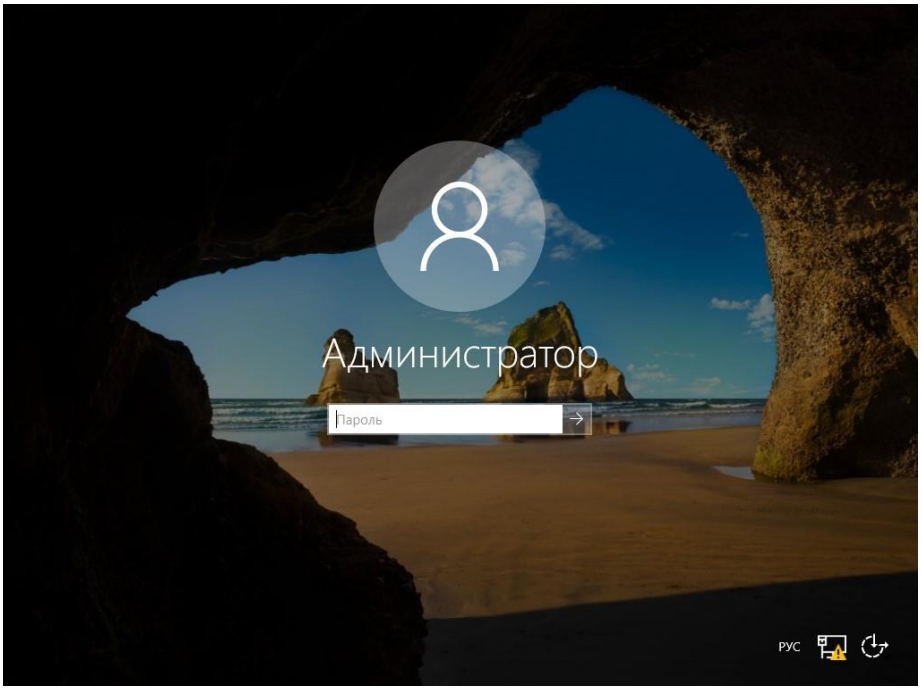


Рисунок 2. Диалоговое окно "Вход в Windows"

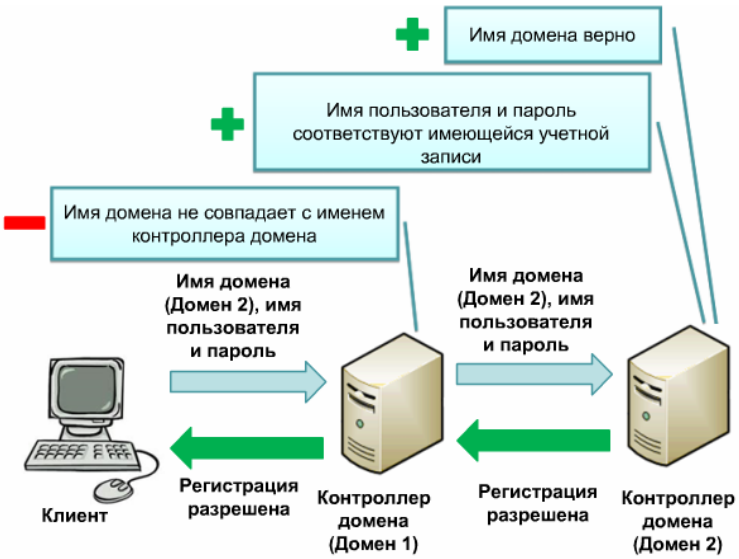
Проверка глобальной учетной записи

Когда пользователь подтверждает ввод данных**,** компьютер передает имя домена, имя пользователя и пароль контроллеру домена. Последний сначала проверяет имя домена, а затем ищет имя пользователя и пароль в базе данных домена. Далее события могут разворачиваться по одному из трех сценариев.

1. Если имя домена указано верно, а имя пользователя и пароль соответствуют имеющейся учетной записи, сервер уведомляет компьютер, что регистрация разрешена.



2. Если пользователь указал имя домена, не совпадающее с именем домена контроллера, но контроллер распознает его как имя доверяемого домена, то он передает информацию контроллеру этого домена. Последний выполняет аутентификацию и возвращает соответствующую информацию.



3. Если имя домена не совпадает с именем контроллера домена и тот не распознает указанный домен, то контроллер запрещает доступ к домену.



Проверка локальной учетной записи

Когда пользователь подтверждает ввод данных, компьютер сначала проверяет указанное имя компьютера, а затем ищет имя пользователя и пароль в локальной базе данных каталогов. Если имена совпадают, регистрация разрешается и пользователь получает доступ к локальным ресурсам. Если же нет, пользователь не получает доступ к компьютеру.

Функции администратора Windows Server 2019

Администрирование Windows подразумевает выполнение как специальных операций после установки системы, так и рутинных каждодневных действий.

Функции администратора можно разделить на пять основных категорий.

Таблица 1. Функции администратора

Категория	Характерные задачи
Администрирование учетных записей пользователей и групп	Планирование, создание и ведение учетных записей пользователей и групп для обеспечения каждому пользователю возможности регистрации в сети и доступа к необходимым ресурсам

Администрирование защиты	Планирование и реализация стратегии безопасности для защиты данных и общих сетевых ресурсов, в том числе папок, файлов и принтеров
Администрирование принтеров	Настройка локальных и сетевых принтеров для обеспечения пользователям доступа к ресурсам печати. Устранение обычных проблем печати
Мониторинг событий и ресурсов сети	Планирование и реализация стратегии аудита событий в сети с целью обнаружения нарушений защиты. Управление ресурсами и контроль их использования
Резервное копирование и восстановление данных	Планирование и выполнение регулярных операций резервного копирования для обеспечения быстрого восстановления важных данных

Диспетчер серверов Windows Server 2019

Диспетчер серверов — это консоль управления в Windows Server, которая помогает администратору подготавливать локальные и удаленные серверы под управлением Windows и управлять ими с настольных компьютеров, не требуя физического доступа к серверам или необходимости использовать удаленный рабочий стол для подключения к каждому серверу. Диспетчер серверов доступен начиная с Windows Server 2008 и был обновлен в Windows Server 2012 для поддержки удаленного, многосерверного управления и повышения количества серверов, которыми может управлять администратор. Диспетчер серверов в Windows Server 2019 можно использовать для управления до 100 серверов в зависимости от рабочих нагрузок, выполняемых серверами. Число серверов, которыми можно управлять, используя единую консоль диспетчера серверов, зависит от

количества данных, запрашиваемых от управляемых серверов, а также от аппаратных и сетевых ресурсов, доступных на компьютере, на котором выполняется диспетчер серверов.

Для запуска консоли управления **Диспетчер серверов** можно пользоваться двумя способами: выбрать соответствующую команду в меню **Пуск** или щелкнуть правой кнопкой мыши на команде **Этот компьютер** и выбрать в контекстном меню пункт **Управление**.

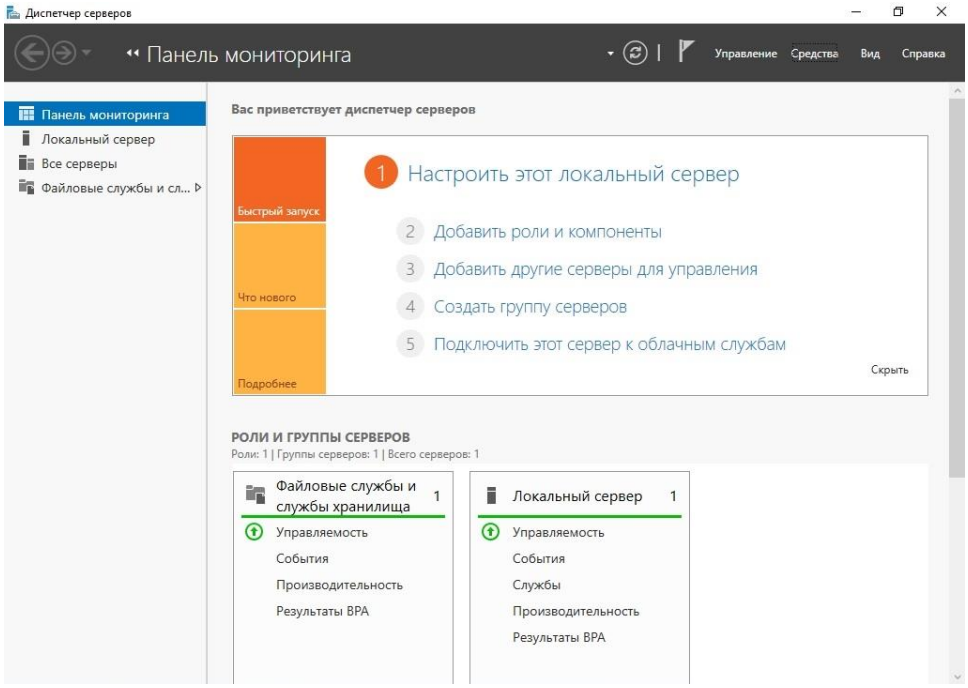


Рисунок 4. Диспетчер серверов Windows Server 2019

Средства администрирования Windows Server 2019

Средства администрирования входят в состав Windows Server 2019 и могут применяться или для администрирования любого компьютера домена, или для администрирования локального компьютера.

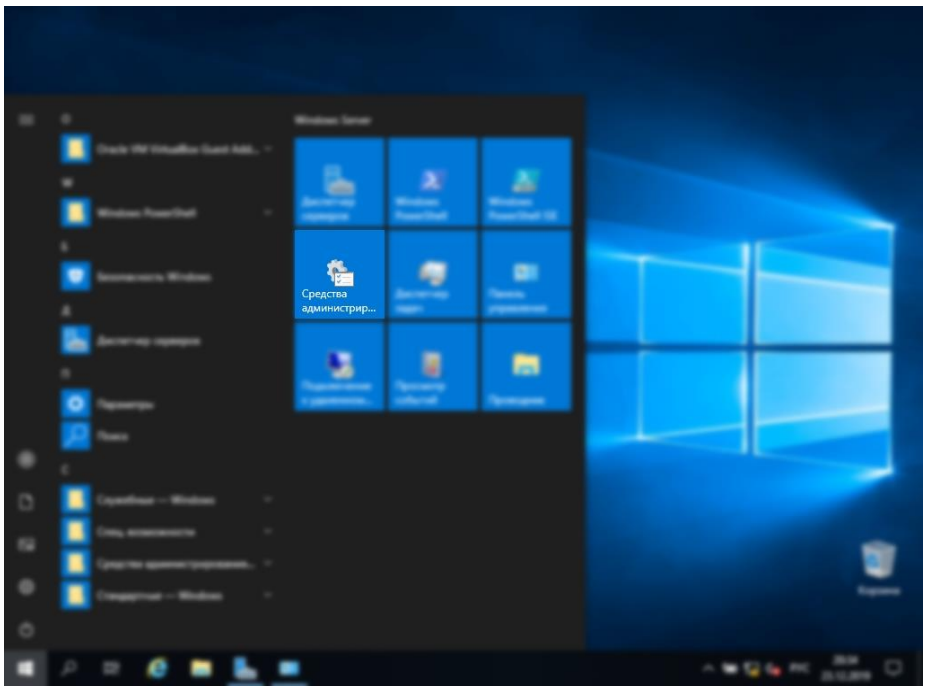


Рисунок 5. Средства администрирования

Мониторинг ресурсов

Сведения о системе

Утилита **Сведения о системе** (msinfo32.exe) предоставляет исчерпывающую информацию об аппаратном обеспечении компьютера, системных компонентах и программной среде. Системная информация разделена на категории, которым в окне структуры соответствуют следующие узлы (Рисунок 6): **Сведения о системе**, **Аппаратные ресурсы**, **Компоненты** и **Программная среда**.

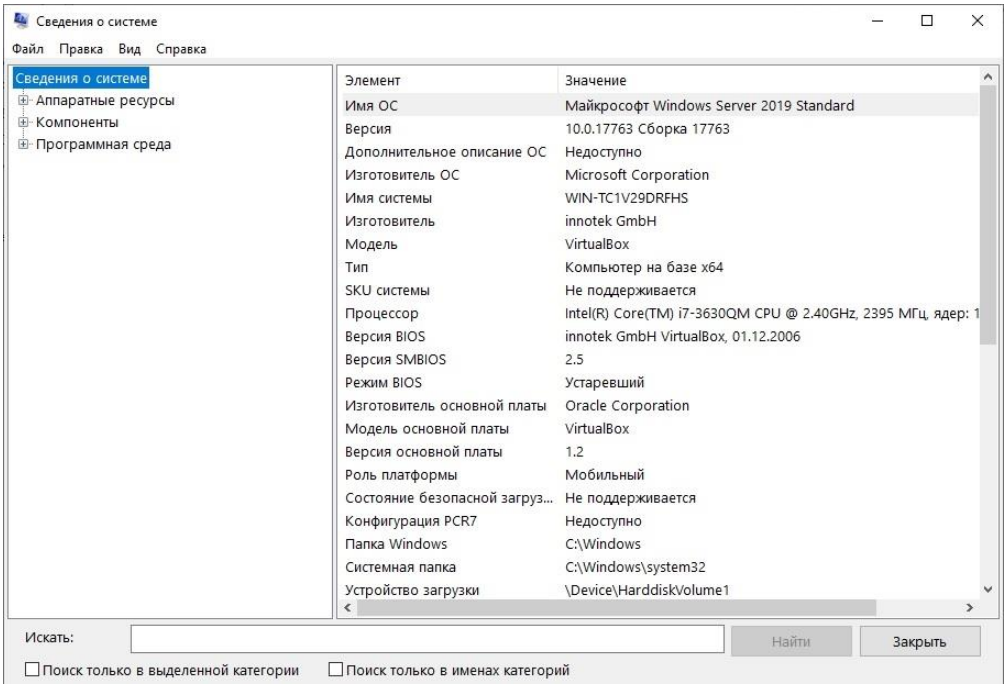


Рисунок 6. Утилита «Сведения о системе»

– Узел Сведения о системе отображает общую информацию о компьютере и операционной системе: версию ОС и номер сборки, тип процессора, объем ОЗУ, версию BIOS, региональные установки, а также информацию об объеме физической и виртуальной памяти на компьютере.

– Узел Аппаратные ресурсы отображает информацию об аппаратных установках, таких как каналы DMA, номера прерываний (IRQ), адреса ввода/вывода и адреса памяти. Узел Конфликты и общий доступ идентифицирует устройства, которые совместно используют ресурсы или конфликтуют с другими ресурсами. Такая информация помогает выявлять проблемы, возникающие с аппаратными устройствами.

– Узел Компоненты отображает информацию о конфигурации Windows и используется для определения статуса драйверов устройств, сетевых устройств и программного обеспечения мультимедийных устройств. Кроме того, данный узел содержит обширную информацию об истории драйверов с записью всех изменений, которые производились с компонентами.

- Узел **Программная среда** отображает "снимок" программного обеспечения, загруженного в память компьютера. Данная информация может быть использована для просмотра списка выполняющихся задач или для выяснения номера версии продукта.

Составление и печать сводки

– Информация, предоставляемая программой Сведения о системе, нужна не только организации, осуществляющей поддержку, — напечатанная сводка может пригодиться службе инвентаризации. Из сводки можно быстро узнать объем оперативной памяти и дискового пространства на конкретном компьютере, а также, какие устройства на нем установлены.

– Распечатать постранично или всё целиком можно из меню Файл → Печать. Сохранить общий отчёт можно из меню **Файл → Экспорт**.

Управление компьютером

Инструмент (и одноименная оснастка) **Computer Management** (**Управление компьютером**) (Рисунок 7) является одним из основных средств системного администратора для конфигурирования компьютера. Данную оснастку можно использовать для администрирования, как локальной системы, так и удаленных компьютеров (в том числе систем начиная с Windows 2000). Это позволяет администратору со своего рабочего места устранять проблемы и конфигурировать любой компьютер в сети, на котором установлена ОС Windows.

Запуск оснастки **Управление компьютером** можно осуществить, выбрав соответствующую команду в меню **Пуск | Средства администрирования** или выбрав пункт **Управление компьютером** в меню **Средства** консоли управления **Диспетчер серверов**.

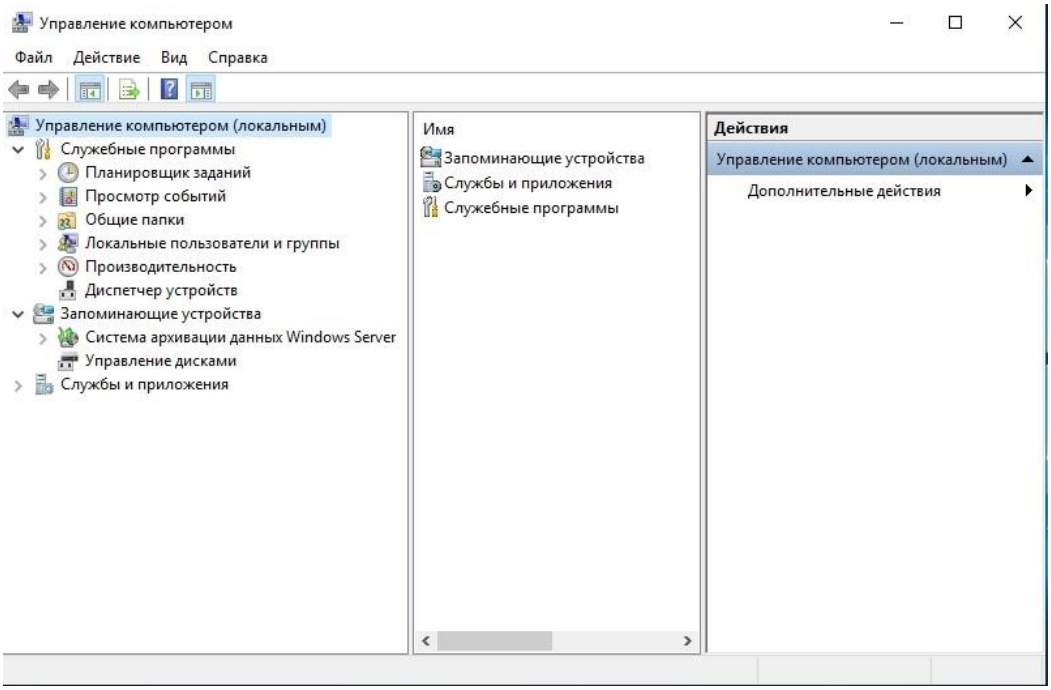


Рисунок 7. Оснастка "Управление компьютером"

Просмотр пользовательских сеансов

Оснастка **Общие папки** позволяет просматривать информацию о соединениях и использовании ресурсов локального или удаленного компьютеров.

Оснастка **Общие папки** содержит три узла: **Общие ресурсы**, **Сеансы** и **Открытые файлы**. При выборе данных узлов в панели результатов отображается содержание соответствующего узла.

С помощью оснастки можно выполнять следующие задачи:

- создавать, просматривать, изменять свойства и удалять общие ресурсы на локальном или удаленном компьютерах и устанавливать разрешения на доступ к ним. Кроме того, можно управлять режимом кэширования общих папок (в случае их использования в качестве изолированных папок). Начиная с систем Windows XP и Windows Server 2012 появилась очень удобная новая возможность управления процессом публикации общей папки в каталоге Active Directory — можно сразу после создания общей папки опубликовать ее в каталоге, не прибегая к помощи

оснастки Active Directory Users and Computers. Все необходимые действия достаточно очевидны из содержания приведенного примера: в данном случае публикуется общая папка службы факсов, содержащая клиентское программное обеспечение для систем, не имеющих его;

- просматривать список удаленных пользователей, подключенных к компьютеру, и отключать их;

- просматривать список файлов, открытых удаленными пользователями, и закрывать открытые файлы.

Система архивации данных Windows Server

Регулярное резервное копирование информации с серверов и локальных жестких дисков предотвращает утрату и повреждение данных из-за поломки жесткого диска, отключения питания, воздействия вирусов и т.д. Резервное копирование при грамотном планировании и наличии надежного оборудования позволяет безболезненно справиться с последствиями катастрофы.

Система архивации данных Windows Server предназначена для автоматического и ручного резервного копирования и восстановления данных. Система архивации самостоятельно управляет процессом резервного копирования, создавая основную и добавочные копии данных, а также сроком их хранения. Копии записываются на выделенный диск до исчерпания свободного пространства, затем самые старые копии перезаписываются. Таким образом даже резкое увеличение копируемых данных не приведет к негативным последствиям, сократится только количество доступных копий.

Для создания резервных копий используется механизм теневого копирования тома (VSS), который позволяет работать с открытыми и системными файлами, не прерывая работы системы и пользователей.

Начиная с Windows Server 2012 система архивации позволяет также архивировать запущенные на хосте виртуальные машины Hyper-V и восстанавливать их состояние по отдельности. При использовании на сервере иного ПО использующего возможности теневого копирования система архивации имеет возможность сохранять журнал VSS, что обеспечит корректную работу этих служб при восстановлении.

Для того, чтобы начать использовать систему архивации Windows Server сначала нужно установить одноименный компонент.

Оптимизация производительности архивации

Система архивации данных Windows Server позволяет управлять производительностью архивации полных томов.

Краткая характеристика параметров производительности резервного копирования приведена в таблице.

Таблица 2. Параметры производительности архивации

Параметры архивации	Характеристика
Обычная производительность	Продолжительность архивации пропорциональна размеру архивируемых данных.
Повышенная производительность	Увеличение скорости архивации за счёт отслеживания изменений между последней и текущей резервными копиями. Данный параметр может значительно снизить пропускную способность на томах, включенных в резервную копию, поэтому его не рекомендуется использовать для серверов с интенсивными дисковыми операциями.
Выборочная настройка производительности для отдельных томов	При наличии томов с интенсивными дисковыми операциями рекомендуется использовать данный параметр.

3. Необходимый инструментарий для работы

Выполнение работы подразумевает установку следующего ПО: Windows Server и его пакеты. Например, Windows Server 2019. Эмулятор виртуальной машины (Oracle VirtualBox).

В приложении 1 и 2 подробно описан алгоритм установки и настройки эмулятора и сети.

4. Порядок выполнения работы

1. Изучить предлагаемый теоретический материал.
2. Получить следующую информацию с помощью консоли управления **Диспетчер серверов**:
   - свойства компьютера
   - пользовательские сеансы
   - список ресурсов, открытых на сервере
3. Построить отчет с максимальным объемом данных о компьютере (системе).
4. Настроить систему архивации Windows Server для ежедневного архивирования всех данных сервера, приложений и состояния системы на выделенный диск.
5. Выполнить однократную архивацию с использованием параметров архивации по расписанию.
6. Проанализировать журнал резервного копирования. Сделать выводы на основании анализа.

5. Содержание отчета

В отчете следует указать:

- цель работы;
- введение;

- программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы;
- основную часть (описание самой работы), выполненную согласно требованиям к результатам выполнения лабораторного практикума
- заключение (выводы).
- список используемой литературы.

6. Литература

1. Jordan Krause. Mastering Windows Server 2019 - Second Edition. - Packt Publishing, 2019. – 524 с.

2. Документация по Windows Server [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows-server

Лабораторная работа №2. Учетные записи пользователей

1.Цель работы

Изучение типов учетных записей пользователей, планирование учетных записей пользователей, создание и настройка учетных записей пользователей в Windows Server.

2.Теоретический материал

2.1 Основные понятия

Учетная запись пользователя — основа защиты Windows Server, это уникальный личный код, предоставляющий право на доступ к ресурсам.

Каждый пользователь, регулярно работающий в домене или на одном из его компьютеров, должен иметь учетную запись. Учетные записи позволяют администратору контролировать доступ пользователей к ресурсам домена и локальным ресурсам компьютера, например, ограничить часы, когда пользователь может зарегистрироваться в домене.

2.2 Стандартные учетные записи

При установке Windows Server создаются стандартные учетные записи пользователей. Они предназначены для начальной настройки, необходимой для развития сети.

Существуют три типа стандартных учетных записей:

– встроенные (built-in) учетные записи пользователей устанавливаются вместе с ОС, приложениями и службами;

– предопределенные (predefined) учетные записи пользователей устанавливаются вместе с ОС;

– неявные (implicit) — специальные группы, создаваемые неявно при обращении к сетевым ресурсам; их также называют специальными объектами (special identities).

Примечание: удалить пользователей и группы, созданные ОС, нельзя.

Встроенные учетные записи

Все системы Windows Server обладают тремя встроенными учетными записями.

– Локальная система (Local System) — учетная псевдозапись для выполнения системных процессов и обработки задач системного уровня, доступная только па локальной системе.

– Local Service —учетная псевдозапись для запуска служб, которым необходимы дополнительные привилегии или права входа на локальной системе.

– Network Service — учетная псевдозапись для служб, которым требуются дополнительные привилегии или права входа на локальной системе и в сети.

Предопределенные учетные записи пользователей

Вместе с Windows Server устанапливаются некоторые записи: Администратор (Administrator), Гость (Guest), WDAGUtilityAccount и DefaultAccount. На рядовых серверах предопределенные учетные записи являются локальными для той системы, где они установлены.

У предопределенных учетных записей есть аналоги в Active Directory, которые имеют доступ по всему домену и совершенно независимы от локальных учетных записей на отдельных системах.

Учетная запись Администратор (Administrator)

Эта предопределенная учетная запись обладает полным доступом к файлам, папкам, службам и другим ресурсам; ее нельзя отключить или удалить. В Active Directory она обладает доступом и привилегиями во всем домене. В остальных случаях Администратор (Administrator) обычно имеет доступ только к локальной системе. Файлы и папки можно временно закрыть от администратора, но он имеет право в любой момент вернуть себе контроль над любыми ресурсами, сменив разрешения доступа.

Учетная запись Гость (Guest)

Эта учетная запись предназначена для пользователей, которым нужен разовый или редкий доступ к ресурсам компьютера или сети. Гостевая учетная запись обладает весьма ограниченными системными привилегиями, тем не менее применяйте ее с осторожностью, поскольку она потенциально снижает безопасность.

Учетная запись WDAGUtilityAccount

Это системная учетная запись, которая управляется и используется Application Guard в Защитнике Windows. Учетная запись выключена, если не включен параметр Application Guard для защитника Windows.

Согласно Microsoft, когда WDAG включен и пользователь посещает завирусованный сайт, который может выполнить атаку на ваш ПК, то этот сайт открывается в отдельном контейнере на основе виртуализации. Если уязвимый веб-сайт совершает атаки, то эти атаки не будут успешными, поскольку он открыт в контейнере на основе виртуализации.

Типы учетных записей

В Windows Server определены пользовательские учетные записи двух типов:

- Доменные учетные записи (domain user accounts) определены и Active Directory. Посредством системы однократного ввода пароля такие учетные записи могут обращаться к ресурсам во всем домене. Они создаются в консоли Active Directory — пользователи и компьютеры (Active Directory Users and Computers).

- Локальные учетные записи (local user accounts) определены на локальном компьютере, имеют доступ только к его ресурсам и должны аутентифицироваться, прежде чем получат доступ к сетевым ресурсам. Локальные учетные записи пользователей создают в оснастке Локальные пользователи и группы (Local Users and Groups).

Примечание: Локальные учетные записи пользователей и групп хранятся только на рядовых серверах и рабочих станциях. На первом контроллере домена они перемещаются в Active Directory и преобразуются в доменные учетные записи.

Вывод

Стратегия защиты Windows Server основана на понятии учетной записи пользователя.

Встроенная учетная запись *Administrator* (Администратор) имеется на всех компьютерах, работающих под управлением Windows Server. Она служит для управления ресурсами и конфигурацией компьютеров.

Встроенная учетная запись *Guest* (Гость) имеется на всех компьютерах, работающих под управлением Windows Server. Она позволяет пользователям, работающим на компьютере от случая к случаю, получить доступ к локальным ресурсам. Эта запись по умолчанию отключена.

Локальная учетная запись позволяет зарегистрироваться в системе и получить доступ к локальным ресурсам компьютера. Для работы с ресурсами

другого компьютера пользователю необходимо иметь локальную учетную запись и на нем.

Создавайте локальные учетные записи только в рабочей группе.

2.3 Планирование учетных записей пользователей

Прежде чем создавать учетные записи, необходимо сформулировать свои требования к пользователям, учитывая принятый в вашей сети уровень защиты — так называемую *учетную стратегию*.

Основные правила планирования новых учетных записей

Соглашение об именах. Используйте уникальные и содержательные имена учетных записей пользователей.

Требования к паролям. Используйте режимы усиления парольной защиты. Например, решите, может ли пользователь менять собственный пароль лишь иногда, или он должен это делать регулярно.

Часы регистрации. Выберите интервал времени, в течение которого пользователи могут регистрироваться в системе.

Ограничение на места работы. Составьте список компьютеров под управлением Windows Server, на которых разрешено работать пользователю. По умолчанию это может быть любая рабочая станция.

Местонахождение домашнего каталога. Выберите место для размещения домашних каталогов пользователей на локальном компьютере или на сервере. Размещение на сервере позволяет централизованно управлять данными и архивировать их.

Соглашение об именах

Соглашение об именах устанавливает, как пользователи будут называться при работе в сети.

Учетные имена пользователей должны быть уникальны: глобальные учетные записи — в рамках домена, локальные — на соответствующем компьютере.

Имена пользователей могут содержать до 64 любых символов в верхнем или нижнем регистре, кроме символов = + * ? <>. Можно также использовать комбинации букв, цифр и специальных символов. Имена для входа могут содержать все другие специальные символы, включая пробелы, точки, тире и символы подчеркивания. Но вообще применение пробелов в именах учетных записей не рекомендуется.

Примечание: Хотя Windows Server хранит имена пользователей в том регистре, в котором вы их ввели, от регистра они не зависят.

В больших организациях удобно помечать учетные записи временных сотрудников. Например, использовать для этой цели префикс В- (В-ИванП).

Требования к паролям

Следующий элемент учетной стратегии — выработка требований к паролям пользователей. Пароль необходим каждой учетной записи, поскольку он защищает домен или компьютер от несанкционированного доступа. Это особенно важно в сетях со средним и высоким уровнем безопасности и для сетей, подключенных к Интернету. Разрабатывая стратегию парольной защиты, имейте в виду следующее.

Учетная запись *Administrator* (Администратор) обязательно должна быть защищена паролем, чтобы предотвратить неавторизованный доступ к ее возможностям.

Возможно несколько вариантов управления паролями:

– назначить пользователю пароль и запретить его изменение (в этом случае управление паролями возлагается на администратора);

– назначить пароль, но потребовать, чтобы пользователь изменил его при первой регистрации в системе (в этом случае учетная запись всегда защищена, а пароль известен только владельцу учетной записи; здесь управление паролями возложено на пользователя).

Срок действия учетной записи. Для внештатных сотрудников этот срок ограничивается временем действия контракта или трудового соглашения.

Пароль — это чувствительная к регистру строка до 127 символов длиной. В паролях можно применять буквы, цифры и спецсимволы, Windows Server сохраняет пароль в зашифрованном виде в базе данных учетных записей.

Часы регистрации

По умолчанию пользователь может подключаться к серверу в течении 24 часов семь дней в неделю. Чтобы повысить уровень защиты сети, ограничивается время регистрации пользователя.

Это полезно, например, в следующих случаях:

– если часы регистрации входят в список требований защиты (например, в сети государственного учреждения);

– если работа на предприятии — многосменная.

Местонахождение домашнего каталога

В домашнем каталоге пользователь хранит свои файлы и программы. Домашний каталог полезен тем, что служит отправной точкой поиска файлов пользователя. Каждому пользователю следует назначить свой домашний каталог.

Если пользователю не назначается домашний каталог, по умолчанию им будет папка Users\Default локального компьютера.

Домашний каталог может быть размещен как на сетевом сервере, так и на локальном компьютере пользователя.

Размещение домашних каталогов на сервере

При размещении домашних каталогов на сервере надо обязательно учитывать некоторые особенности.

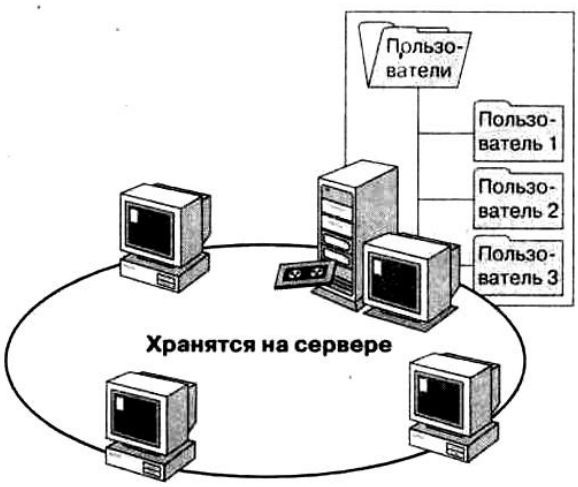


Рисунок 1 – Размещение домашних каталогов на сервере

- *Архивирование и восстановление данных.* Одна из важнейших задач администратора — предотвращение потери данных. Когда файлы расположены на сервере, гораздо легче обеспечить их резервное копирование и восстановление. Если домашние каталоги пользователей размещены на локальных компьютерах, придется регулярно архивировать файлы на каждом компьютере.

- *Место на сервере.* Достаточно ли места на жестких дисках сервера для пользовательских данных

- *Защита.* В любой сети легче обеспечить безопасность данных при их централизованном хранении.

- *Применение RAS или совместное использование компьютеров.* Если пользователи подключаются к сети с помощью службы дистанционного доступа (Remote Access Service, RAS) или используют компьютеры

совместно, их данные в домашних каталогах, размещенных на сервере, доступны с любой рабочей станции сети.

Размещение домашних каталогов на компьютерах пользователей

- *Пространство на дисках пользовательских компьютеров.* Если на локальных дисках достаточно места и централизованное архивирование данных не нужно, домашние каталоги размещаются на компьютерах пользователей.

- *Быстродействие.* Если домашний каталог пользователя размещен на его собственном компьютере, трафик в сети заметно уменьшается.



Рисунок 2 – Размещение домашних каталогов ПК пользователей

Консоль Active Directory – пользователи и компьютеры

Консоль **Active Directory – пользователи и компьютеры** предназначена для создания, удаления или временного отключения глобальных учетных записей пользователей на основном контроллере домена и с локальными учетными записями на любом компьютере домена.

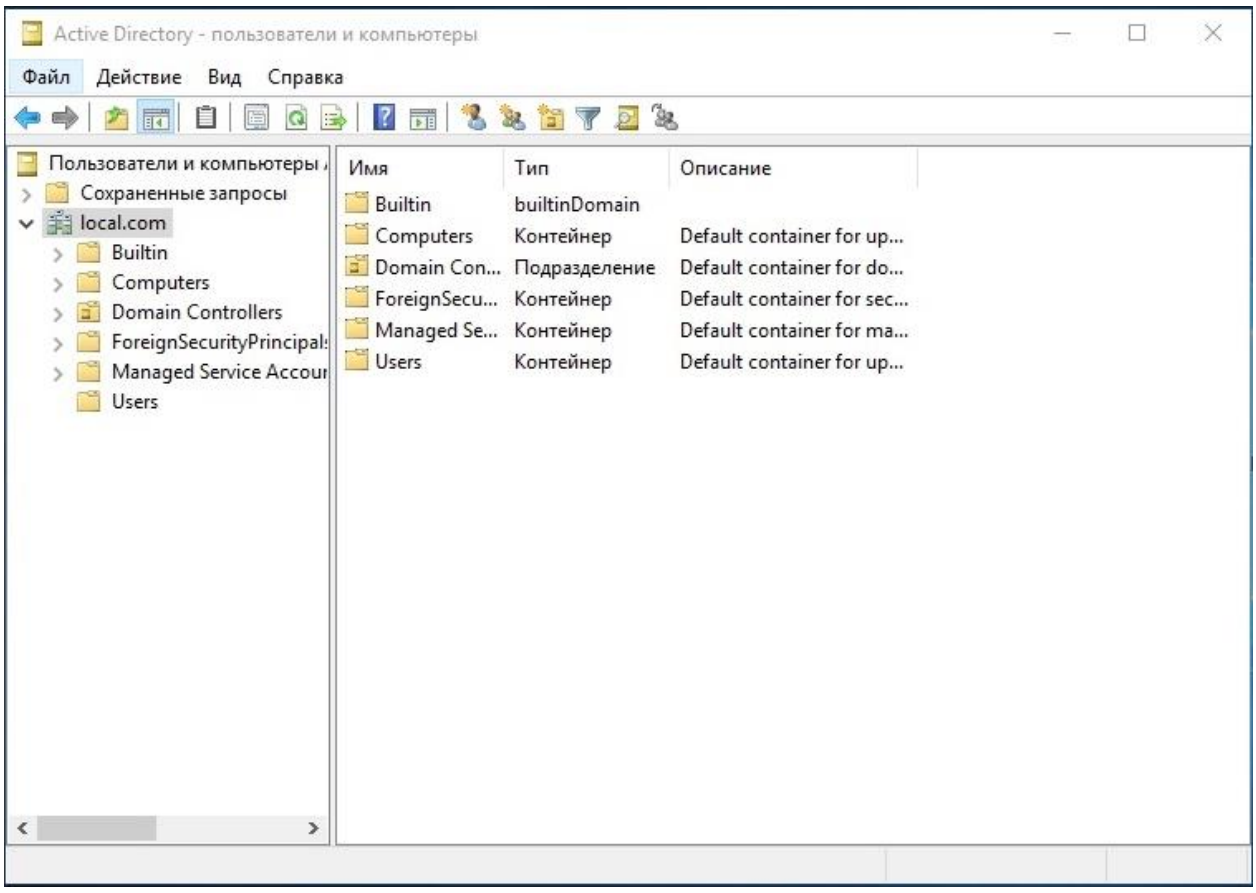


Рисунок 3 – Active Directory – пользователи и компьютеры

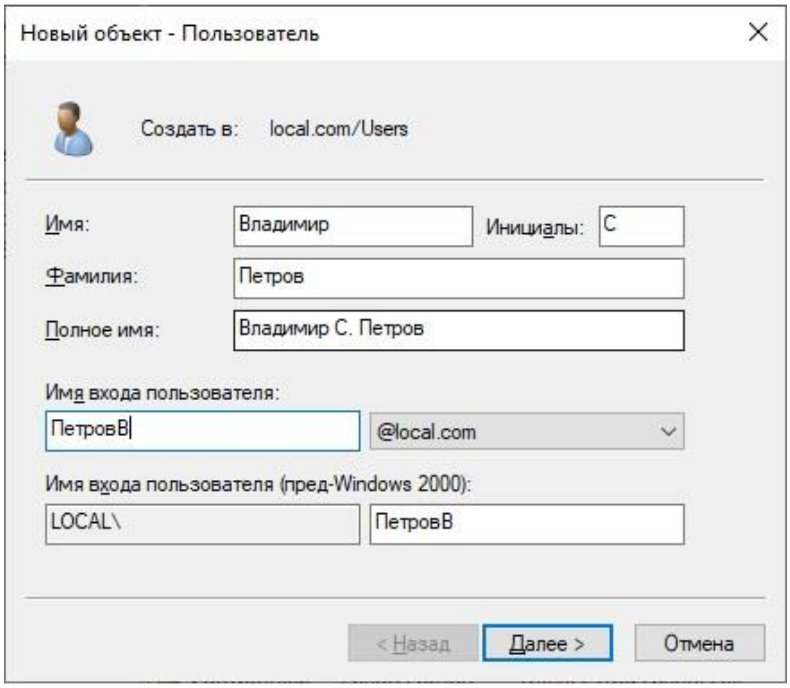


Рисунок 4 – Создание нового пользователя (1)

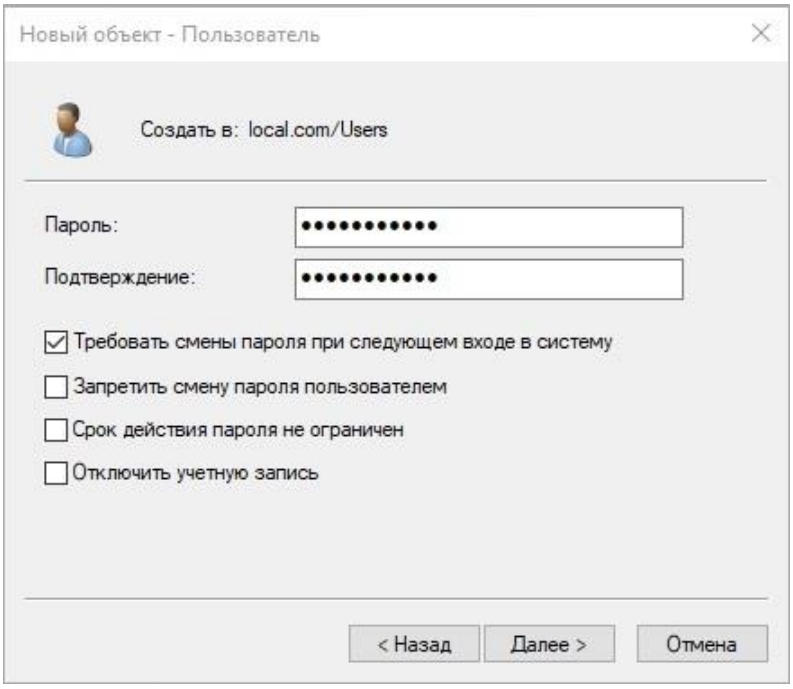


Рисунок 5 – Создание нового пользователя (2)

В приведенной ниже таблице перечислены параметры пароля и ситуации, в которых они могут потребоваться.

Флажок	Когда применяется
Требовать смену пароля при следующем входе в систему, режим по умолчанию	Если Вы хотите, чтобы пользователи меняли свои пароли при первой регистрации в системе. Это обеспечивает конфиденциальность пароля. Даже если Вы не назначаете пароль, Вы должны заставить пользователей задать его при первой регистрации
Запретить смену пароля пользователем	Если несколько пользователей работают по одной учетной записи (например, *Guest),* или Вы хотите сохранить административный контроль за пользовательскими паролями
Срок действия пароля не ограничен	Для учетных записей, менять пароль которых не требуется. Например, учетные записи, которыми пользуются службы Windows Server

	2003 (служба репликации и др.). Этот флажок отменяет действие флажка Требовать смену пароля при следующем входе в систему, режим по умолчанию
Отключить учетную запись	Если нужно временно запретить использование учетной записи (например, в случае командировки сотрудника)

Создание домашнего каталога

Имя и местонахождение домашнего каталога указывается в диалоговом окне **Свойства** на вкладке **Профиль**.

Вместо имени пользователя в названии основного каталога можно ввести переменную среды %Username% — Windows Server заменит ее на учетное имя пользователя.

Настройка параметров учетной записи

В диалоговом окне **Свойства** вкладке **Учетная запись (Account)** можно установить следующие параметра.

Время входа (LogonHours): используется для установки допустимых часов регистрации пользователем.

Срок действия учетной записи: используется для установки даты автоматического отключения учетной записи. Чтобы установить эту дату, выберете, пункт **истекает,** и введите ее в текстовое поле. Эта возможность удобна для работы с временными учетными записями сотрудников, работающих по контракту, или совместителей.

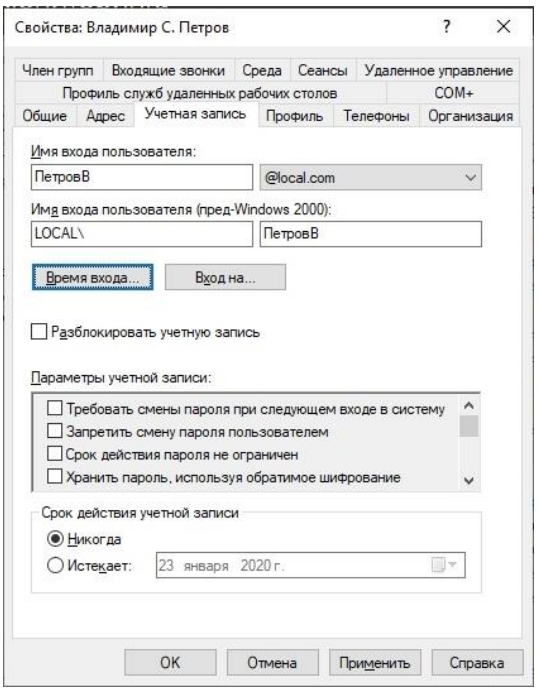


Рисунок 7 – Создание нового пользователя (3)

Удаление и переименование учетных записей

В Windows Server каждой учетной записи при ее создании присваивается уникальный защитный код (Security Identifier, SID) — число, которое идентифицирует учетную запись. Системные процессы Windows Server оперируют именно с идентификатором защиты, а не именами учетных записей пользователей и групп.

Удаление учетной записи навсегда уничтожает и ее саму, и связанные с ней права. Например, если Вы создадите учетную запись, потом удалите ее, а затем создадите новую запись с тем же именем, новая запись не приобретет привилегий и прав доступа удаленной записи, поскольку эти записи имеют разные идентификаторы защиты. При переименовании учетной записи ее права и привилегии сохраняются, поскольку идентификатор защиты остается прежним.

Вывод

Консоль **Active Directory Users and Computers** позволяет создавать, удалять и отключать глобальные и локальные учетные записи на основном контроллере домена.

Защищайте новые учетные записи первоначальным паролем и обяжите пользователей менять пароль при первой регистрации в системе. Это обеспечит защиту учетной записи и конфиденциальность пользовательского пароля.

Создавая домашние каталоги пользователей, Вы указываете диск, к которому будет подключен пользователь, имя сервера и сетевое имя ресурса. Чтобы автоматизировать назначение имен домашних каталогов, вместо имени пользователя применяйте переменную среды %Username%.

Ограничивая время регистрации, Вы указываете дни недели и интервал времени, когда для пользователя разрешена или запрещена регистрация.

Чтобы ограничить доступные пользователю места работы, Вы можете указать до восьми компьютеров, где может регистрироваться данный пользователь.

Вы можете указать дополнительные параметры учетной записи: срок действия и время входа.

2.4 Профили пользователей

Профили — это удобное средство настройки и управления средой рабочего стола пользователей.

Основные понятия

Существует три вида профилей: локальный, перемещаемый и обязательный профили

В Windows Server каждый пользователь обладает профилем. Профили управляют параметрами запуска сеанса пользователя, типами доступных программ и приложений, параметрами рабочего стола и т. д. Каждый компьютер, на который входит пользователь, оснащен своей копией профиля пользователя. Профиль хранится на жестком диске; поэтому пользователь,

работающий на нескольких рабочих станциях, должен обладать профилем на каждом из них. Другой компьютер сети не может обращаться к профилю, сохраненному локально, или *локальному профилю* (local profile); очевидно, что в этом есть свои недостатки. Например, если пользователь работает на трех рабочих станциях, то на каждой системе у него могут быть разные профили. В результате пользователь может запутаться в том, какие сетевые ресурсы доступны ему на каждой из систем.

Чтобы уменьшить путаницу, можно создать профиль, доступный другим компьютерам, — *перемещаемый профиль* (roaming profile). К такому профилю пользователь вправе обращаться с любого компьютера домена. Перемещаемые профили хранятся только на сервере Windows Server 2003. При входе пользователя с перемещаемым профилем в систему создается локальная копия профиля на компьютере пользователя. Когда пользователь выходит из системы, измененный профиль обновляется как на сервере, так и локально.

Администратор может управлять профилями пользователей или позволить им самим распоряжаться своими профилями.

Управлять профилями пользователей администратору стоит лишь по одной причине: чтобы убедиться, что у всех пользователей одинаковые параметры сети. Это может уменьшить число проблем, связанных с сетевой средой. Профили, управляемые администраторами, называются *обязательными* (mandatory). Пользователям с обязательными профилями разрешено производить лишь временные изменения своего окружения, которые не будут сохранены: при следующем входе в систему реализуется первоначальный профиль. Благодаря этому пользователи, но смогут произвести необратимых изменений сетевой среды. Глинный недостаток обязательных профилей в том, что, если сервер, на котором хранится профиль, недоступен, у пользователя возникнут проблемы с входом в систему. Точнее, если недоступен только сервер, пользователь получит

предупреждение, но сможет войти в локальную систему при помощи котированного системного профиля. Если недоступен и кэшированный профиль, вход в систему окажется невозможным.

Создание обязательного профиля пользователя

На сервере создайте папку Profiles и обеспечьте общий доступ к ней.

Нажмите вкладку **Дополнительно** в диалоговом окне **Свойства системы**, и войдите в **Параметры | Профили пользователей,** Скопируйте шаблон профиля по умолчанию на сервер и укажите, кому разрешено пользоваться этим профилем.

Создайте новую учетную запись. В диалоговом окне **Свойства** на вкладке **Профиль** укажите путь к папке профиля.

Выполните вход под созданной учетной записью и настройте профиль как необходимо. Выполните выход из учётной записи и удалите её. В папке профиля необходимо переименовать файл Ntuser.dat в Ntuser.man.

Укажите путь к папке профиля требуемым пользователям.

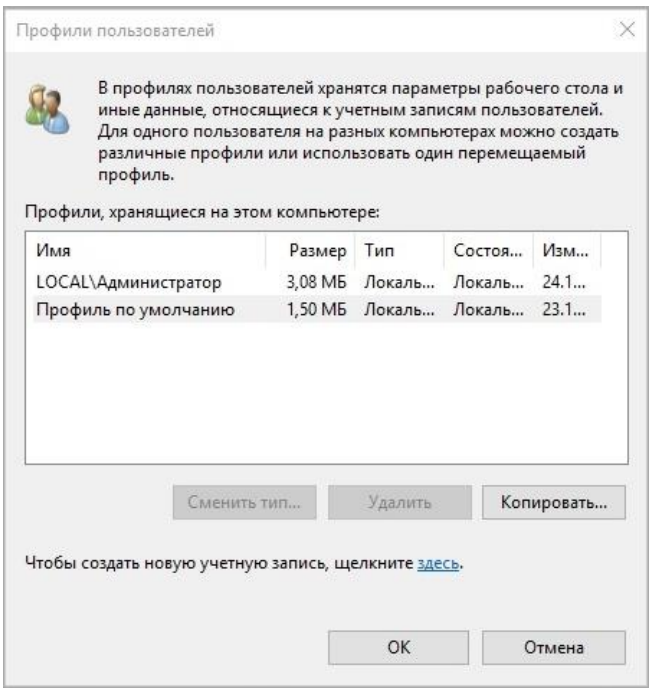


Рисунок 8 – Окно «Профили пользователей»

3. Необходимый инструментарий для работы

Выполнение работы подразумевает установку следующего ПО: Windows Server и его пакеты. Например, Windows Server 2019. Эмулятор виртуальной машины (Oracle VirtualBox).

В приложении 1 и 2 подробно описан алгоритм установки и настройки эмулятора и сети.

4.Порядок выполнения работы

1. Изучить предлагаемый теоретический материал.

2. Зарегистрировать по, как минимум, одному пользователю с локальным, перемещаемым и обязательным профилями.

3. Сделать выводы о цели создания учётных записей, их возможностях.

4. Составить отчет о проделанной работе.

5. Содержание отчета:

В отчёте следует указать:

- Цель работы
- Введение
- Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы.
- Основную часть (описание самой работы).
- Заключение (выводы)

6. Литература

1. Jordan Krause. Mastering Windows Server 2019 - Second Edition. - Packt Publishing, 2019. – 524 с.

2. Документация по Windows Server [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows-server

Лабораторная работа №3. Администрирование информационных систем

1. Цель работы

Изучение ОС Windows Server. Получение навыков работы с учетными записями, локальными и глобальными группами.

2. Теоретический материал

2.1. Основные понятия

Группа — это набор учетных записей пользователей с похожими служебными обязанностями или потребностями в ресурсах. Организация учетных записей в группы значительно упрощает решение каждодневных административных задач.

Пользователи и группы

Принадлежность к конкретной группе определяет значительную часть возможностей пользователя сети и конкретного компьютера, так как при этом он получает все привилегии и права группы. Группы — очень удобный метод присвоения прав и привилегий сразу нескольким сотрудникам. Например, если нескольким пользователям необходим доступ к какому-то файлу, можно добавить их учетные записи в группу и присвоить право доступа к этому файлу группе, а не каждому пользователю в отдельности.

Привилегии и права

Права доступа определяют правомочность выполнения конкретными пользователями различных действий с ресурсами, как-то: папками, файлами и принтерами. Поскольку управлять правами группы значительно проще, чем правами ее членов по отдельности, группы, как правило, применяют для управления доступом к ресурсам.

Привилегии регулируют права пользователей на выполнение системных операций, как-то: создание учетных записей, регистрацию на локальном компьютере или выключение сервера.

Пользователь может быть членом нескольких групп одновременно. При этом он приобретает права и привилегии всех групп, в которых состоит.

2.2. Различия между учетными записями пользователей и групп

Учетные записи пользователей предназначены отдельным липам, а учетные записи групп позволяют упростить управление множеством пользователей. Войти в систему вы можете только по учетной записи пользователя. Учетные записи групп обычно называют просто *группами.*

Примечание В Windows Server поддерживается объект InetOrgPerson. В сущности, он похож на объект - пользователь и может применяться в этом качестве. Однако подлинное назначение объекта InetOrgPerson — обеспечивать совместимость со службами каталогов X.500 и ШАР других разработчиков, в которых он представляет пользователей, а также переход с этих служб каталогов на Active Directory.

Если в процессе перехода к Active Directory с другой службы каталогов вы сталкиваетесь с многочисленными объектами InetOrgPerson, не беспокойтесь. Их можно применять в качестве участников безопасности наравне с пользовательскими учетными записями. Объект InetOrgPerson доступен в полном объеме только в режиме Windows Server. При этом вы вправе задать пароли для объектов InetOrgPerson и при желании изменить класс объекта. В последнем случае объект InetOrgPerson превращается в обычный объект-пользователь.

2.3. Учетные записи пользователей

В Windows Server определены пользовательские учетные записи двух типов.

Доменные учетные записи **(domain** user accounts) определеные Active Directory. Посредством системы однократного ввода пароля такие учетные записи могут обращаться к ресурсам во всем домене. Они создаются в консоли Active Directory— пользователи и компьютеры (Active Directory Users and Computers).

Локальные учетные записи (local **user accounts)** определены на локальном компьютере, имеют доступ только к его ресурсам и должны аутентифицироваться, прежде чем получат доступ к сетевым ресурсам. Локальные учетные записи пользователей создают в оснастке Локальные пользователи и группы (Local Users and Groups).

Примечание Локальные учетные записи пользователей и групп хранятся только на рядовых серверах и рабочих станциях. На первом контроллере домена они перемещаются в Active Directory и преобразуются в доменные учетные записи. Имена для входа в **систему,** пароли и **открытые сертификаты** Вес учетные записи пользователей распознаются по имени для входа в систему. В Windows Server оно состоит из двух частей:

- **имя пользователя** — текстовое имя учетной записи;

- **домен** или **рабочая группа, в** которых находится учетная запись.

2.4. Учетные записи групп

Помимо учетных записей пользователя в Windows Server используются группы, позволяющие автоматически предоставлять разрешения схожим типам пользователей и упростить администрирование учетных записей. Если пользователь — член группы, которая вправе обращаться к ресурсу, то он тоже может к нему обратиться. Чтобы предоставить пользователю доступ к нужным ресурсам, вы просто включаете его в подходящую группу. Поскольку в разных доменах Active Directory

могут быть группы с одинаковыми именами, на группы часто ссылаются по полному имени — *домен\имя_группы,* например,

WORK\GMarketing соответствует группе GMarketing в домене WORK. При работе с Active Directory к группе иногда нужно обращаться по полному имени, состоящему из DNS-имени домена, имени контейнера или ОП и имени группы. В имени группы microsoft.com\Uscrs\GMarkcting, microsoft.com — DNS-имя домена, Users — контейнер или ОП, а GMarketing — имя группы.

Примечание. Служащим отдела маркетинга, скорее всего, понадобится доступ ко всем ресурсам, связанным с маркетингом. Вместо того чтобы открывать доступ к ним индивидуально, стоит объединить пользователей в группу. Если позже пользователь перейдет в другой отдел, вы просто исключите его из группы, и все разрешения доступа будут отозваны.

Типы групп

В Windows Server используются группы трех типов:

– локальные группы (local groups) определяются и используются только на локальном компьютере, создаются в оснастке Локальные пользователи и группы (Local Users and Groups);

– группы безопасности (security groups) располагают дескрипторами защиты и определяются в доменах посредством консоли Active Directory — пользователи и компьютеры (Active DirectoryUsersandComputers);

– группы распространения (distributiongroups) используются как списки рассылки электронной почты, не имеют дескрипторов безопасности и определяются в доменах посредством консоли Active Directory — пользователи и компьютеры (Active Directory Users and Computers).

2.5. Область действия группы

У групп возможны разные области действия — *локальная доменная* (domain local), *встроенная локальная* (built-in local), *глобальная* (global) и *универсальная* (universal). От этого зависит, в какой части сети они действительны.

Учетные записи пользователей и групп:

– локальные доменные группы предоставляют разрешения в одном домене. В состав локальных доменных групп входят лишь учетные записи (и пользователей, и компьютеров) и группы из домена, в котором они определены.

– встроенные локальные группы обладают особым и разрешениями в локальном домене. Для простоты их часто также называют локальными доменными группами, но в отличие от обычных групп встроенные локальные группы нельзя создать или удалить — можно лишь изменить их состав. Как правило, говоря о локальных доменных группах, я буду иметь в виду и обычные, и встроенные локальные группы, если не указано обратное.

– Глобальные группы используются для назначения разрешений на доступ к объектам в любом домене дерева или леса. В глобальную группу входят только учетные записи и группы из домена, в котором они определены. Универсальные группы управляют разрешениями во всем дереве или лесе; в них входят учетные записи и группы из любого домена в дереве или лесе домена. Универсальные группы доступны только в Active Directory в режиме Windows Server. Примечание Универсальные группы очень полезны на больших предприятиях, имеющих несколько доменов. Состав универсальных групп не должен часто меняться, так как любое изменение надо реплицировать во все глобальные каталоги (ГК) в дереве или лесе. Чтобы уменьшить количество изменений, включайте в универсальную

группу только группы, а не сами учетные записи. Когда использовать локальные доменные, глобальные и универсальные группы.

2.6. Идентификаторы безопасности и учетные записи групп

В Windows Server учетные записи групп, как и учетные записи пользователей, различаются по уникальным идентификаторам безопасности (SID). Это значит, что нельзя удалить учетную запись группы, а затем создать группу с тем же именем, чтобы у нее появились прежние разрешения и привилегии. У новой группы будет новый SID, и все разрешения и привилегии старой группы будут утеряны.

Для каждого сеанса пользователя в системе Windows Server создает маркер безопасности, содержащий идентификатор учетной записи пользователя и SID всех групп безопасности, к которым относится пользователь. Размер маркера растет по мере того, как пользователь добавляется в новые группы безопасности. Это приводит к следующим последствиям:

– чтобы пользователь вошел в систему, маркер безопасности должен быть передан процессу входа в систему. Поэтому по мере увеличения членства пользователя и группах безопасности процесс входа требует все больше времени;

– чтобы выяснить разрешения доступа, маркер безопасности пересылается на каждый компьютер, к которому обращается Учетные записи пользователей и групп пользователь. Поэтому чем больше маркер безопасности, тем выше сетевой трафик.

Область действия группы	Группа может включать в качестве членов…	Группе могут быть назначены разрешения в…	Область действия группы можно преобразовать в…
Универсальная	• Учетные записи из любого домена леса, к которому принадлежит данная универсальная группа • Глобальные группы из любого домена леса, к которому принадлежит данная универсальная группа • Универсальные группы из любого домена леса, к которому принадлежит данная универсальная группа	Любой домен или лес	• Локальная доменная • Глобальная (так как нет других универсальных групп в качестве членов)
Глобальная	• Учетные записи из того же домена, что и родительская глобальная группа • Глобальные группы из того же домена, что и родительская глобальная группа	Разрешения члена могут быть назначены в любом домене	Универсальная (так как она не является членом никакой другой глобальной группы)
Локальная доменная	• Учетные записи из любого домена • Глобальные группы из любого домена • Универсальные группы из любого домена • Локальные группы домена, но только из того же домена, что и родительская локальная группа домена	Разрешения члена могут быть назначены только в домене, которому принадлежит родительская локальная группа домена	Универсальная (так как нет других локальных групп домена в качестве членов)

Примечание Сведения о членстве в группах распространения не передаются в маркере безопасности, поэтому состав этих групп не влияет на размер маркера.

2.7. Когда использовать локальные доменные, глобальные и универсальные группы

Локальные доменные, глобальные и универсальные группы содержат множество параметров для настройки групп в масштабе предприятия. В идеале следует использовать области действия групп для создания иерархий, схожих со структурой вашей организации и обязанностями групп пользователей.

Локальные доменные группы обладают наименьшей сферой влияния и хорошо подходят для управления доступом к таким ресурсам, как принтеры и общие папки.

Глобальные группы оптимальны для управления учетными записями пользователей и компьютеров в отдельном домене. Предоставляйте разрешения доступа к ресурсу, включая глобальную группу в состав локальной доменной группы.

Универсальные группы обладают самой широкой серой влияния. Используйте их для централизации групп, определенных в нескольких доменах. Обычно для этого в универсальную группу добавляется глобальная. Тогда при изменении состава глобальных групп изменения не будут реплицироваться во все ГК, поскольку формально состав универсальных групп не меняется.

Примечание. Если в вашей организации всего один домен, универсальные группы не нужны; стройте структуру на локальных доменных и глобальных группах. Если вы затем добавите в дерево или лес другой домен, вы легко расширите иерархию, чтобы она соответствовала новому состоянию сети.

Рассмотрим конкретный сценарий. Пусть ваша компания имеет представительства в Сиэтле, Чикаго и Нью-Йорке. У каждого офиса — собственный домен, являющийся частью одного дерева или леса: Seattle, Chicago и NY. Вы хотите упростить управление сетевыми ресурсами для администраторов из любого офиса и потому создаете идентичную структуру групп. В компании есть отделы маркетинга, ИТ и инженерный, но мы рассмотрим лишь структуру отдела маркетинга. Сотрудникам этого отдела в каждом представительстве нужен доступ к общему принтеру MPrinter и общей папке MData. Вы хотите, чтобы сотрудники могли совместно использовать и печатать документы. Скажем, Косте из Сиэтла необходимо печатать документы для Ромы в Нью - Норке, поэтому ему требуется доступ к квартальному отчету в общей папке в нью-йоркском офисе. *Сконфигурируем группы для отделов маркетинга в трех офисах.*

1. Начнем с создания глобальных групп для каждой маркетинговой группы. В домене Seattle создадим группу GMarketing и добавим в нее сотрудников отдела маркетинга из Сиэтла. В домене Chicago создадим группу с тем же именем и добавим в нее сотрудников отдела маркетинга из Чикаго. В домене NY сделаем то же самое.

2. В каждом представительстве создадим локальные доменные группы, предоставив им, доступ к принтерам и папкам. Назовем группу с доступом к принтеру LocalMarketingPrinter, а общую папку в домене Нью-Йорка — LocalMarketingData. Домены Seattle, Chicago и NY должны обладать собственными локальными группами.

3. Создадим универсальную группу UMarketing в домене каждого представительства. Добавим в нее группы seattle\GMarketing, chicago\GMarketmg и NY\GMarketing.

4. Добавим UMarketing в группы Local Marketing Printer и LocalMarketingData в каждом представительстве. Теперь сотрудники отдела маркетинга смогут совместно использовать данные и принтеры.

2.8. Стандартные учетные записи пользователей и группы

При установке Windows Server создаются стандартные учетные записи пользователей и группы. Они предназначены для начальной настройки, необходимой для развития сети.

Типы стандартных учетных записей:

- встроенные (built-in) учетные записи пользователей и групп устанавливаются вместе с ОС, приложениями и службами;

- предопределенные (predefined) учетные записи пользователей и групп устанавливаются вместе с ОС;

2.9. Создание учетной записи группы

Учетные записи групп позволяют управлять привилегиями для нескольких пользователей. Вы можете создавать глобальные учетные записи групп в консоли **Active Directory — пользователи и компьютеры**, а локальные — в консоли **Локальные пользователи и группы**.

Помните, что вы создаете учетные записи групп для сходных типов пользователей. Можно выделить следующие типы групп.

- Группы по отделам организации. Сотрудникам одного отдела обычно требуется доступ к одним и тем же ресурсам. Поэтому вы можете создавать группы для отделов — отдела развития бизнеса, отдела продаж, производственного отдела и т. д.

- Группы по приложениям. Зачастую пользователям нужен доступ к одному приложению и ресурсам для этого приложения. Если вы берете за основу построения групп этот признак, убедитесь, что пользователи получают доступ к необходимым ресурсам и файлам приложения.

- Группы по должностям в организации. Группы можно организовать по должностям пользователей в организации. Так, руководству, вероятно, требуются ресурсы, к которым не обращаются простые пользователи.

2.10. Создание глобальной группы

Глобальная группа создается так.

1. Запустите консоль **Active Directory — пользователи и компьютеры**. Нажмите правой кнопкой контейнер, в который хотите поместить учетную запись пользователя. Выберите **Создать → Группа**. Откроется диалоговое окно **Новый объект — группа**, позволяющее добавить новую глобальную группы в домен.

2. Введите имя группы. Имена глобальных учетных записей групп следуют тем же правилам, что и отображаемые имена для учетных записей пользователей. Они нечувствительны к регистру и могут содержать до 64 символов.

3. Первые 20 символов имени группы будут соответствовать имени группы в Windows NT. Это имя группы должно быть уникальным в домене. Если нужно, измените его.

4. Укажите область видимости группы — Локальная в домене, Глобальная или Универсальная.

5. Выберите тип группы: Группа безопасности или Группа распространения.

6. Нажмите ОК.

2.11. Создание локальных групп и выбор членов группы

Локальные группы создаются в консоли **Локальные пользователи и группы**.

1. Откройте консоль Управление компьютером.

2. Нажмите правой кнопкой элемент **Управление компьютером** в дереве консоли и выберите **Подключиться к другому компьютеру**. Выберите систему, локальными учетными записями которой будете управлять. На контроллерах домена нет локальных пользователей и групп.

3. Разверните узел **Служебные программы** и выделите **Локальные пользователи и группы**. Нажав правой кнопкой на **Группы**, выберите **Создать группу**.

4. Введите имя и описание группы и нажмите кнопку **Добавить**, чтобы добавить пользователей в группу.

5. В диалоговом окне **Выбор** введите имя нужного пользователя и нажмите **Проверить имена**. Если совпадения найдены, укажите нужную учетную запись и нажмите **ОК**. Если совпадения не найдены, исправьте введенное имя и выполните поиск снова. При необходимости повторите этот шаг и по окончании нажмите **ОК**.

6. Если вы допустили ошибку, выберите имя пользователя и удалите его, щелкнув кнопку **Удалить**.

7. Завершив добавлять или удалять членов группы, нажмите **Создать**.

2.12. Управление членством в глобальных группах

Для настройки членства служит консоль Active Directory — пользователи и компьютеры.

Работая с группами, помните, что:

- для всех новых пользователей домена основной является группа **Пользователи домена**, членами которой они становятся при создании их учетной записи;

- для всех новых рабочих станций и серверов домена основной является группа **Компьютеры домена**, членами которой они становятся при создании их учетной записи;

- для всех новых контроллеров домена основной является группа **Контроллеры домена**, членами которой они становятся при создании их учетной записи. Консоль **Active Directory — пользователи и компьютеры** позволяет:

- включать в группу индивидуальную учетную запись; включать в группу сразу несколько учетных записей; назначать основную группу для отдельных пользователей и компьютеров.

2.13. Выбор группы для учетной записи

Вы можете добавить в группу или удалить из нее учетную запись любого типа.

1. Дважды нажмите имя пользователя, компьютера или группы в консоли **Active Directory — пользователи и компьютеры**.

2. В окне свойств выберите вкладку **Член групп**.

3. Чтобы сделать учетную запись членом группы, нажмите **Добавить**. Откроется окно **Выбор**. Укажите группы, к которым будет принадлежать текущая учетная запись.

4. Чтобы удалить учетную запись из группы, выберите группу и нажмите **Удалить**.

5. Нажмите **ОК**.

Если вы работаете исключительно с пользовательскими учетными записями, вы можете добавить пользователей в группы следующим образом.

1. В консоли **Active Directory — пользователи и компьютеры** выделите одну или несколько пользовательских учетных записей (для выделения нескольких записей воспользуйтесь клавишами Ctrl или Shift).

2. Правой кнопкой мыши нажмите выделенные элементы и выберите **Добавить в группу** — откроется диалоговое окно **Выбор**. Теперь вы можете выбрать группы, членами которых должны быть выделенные учетные записи.

3. Нажмите **ОК**.

2.14. Включение в группу нескольких записей

Членством в группе можно управлять и через диалоговое окно свойств группы.

1. Дважды нажмите название группы в консоли **Active Directory — пользователи и компьютеры**. Откроется окно свойств группы.

2. Выберите вкладку **Члены группы**.

3. Для добавления учетных записей в группу нажмите **Добавить** и выберите пользователей, компьютеры и группы, которые должны быть членами текущей группы.

4. Для удаления членов группы выберите учетную запись и нажмите **Удалить**.

5. Нажмите **ОК**.

2.15. Настройка основной группы для пользователей и компьютеров

Основная группа назначается файлам или папкам, созданным пользователями Windows Server. Все учетные записи пользователей и компьютеров должны иметь основную группу независимо от того, получает учетная запись доступ к системе, работающей под Windows Server, через службы для Macintosh или нет. Эта группа должна быть глобальной или универсальной, как, например, глобальная группа **Пользователи домена** или глобальная группа **Компьютеры домена**. Основная группа настраивается так.

1. Дважды нажмите имя пользователя или компьютера в окне консоли **Active Directory — пользователи и компьютеры** . Откроется окно свойств.

2. Перейдите на вкладку **Член групп**.

3. В списке укажите группу с глобальной или универсальной областью видимости.

4. Нажмите кнопку Задать основную группу.

Все пользователи должны быть членами хотя бы одной основной группы. Вы не можете отменить членство в основной группе, пока не выберете для пользователя другую основную группу.

1. Выберите в списке другую группу с глобальной или универсальной областью видимости и нажмите кнопку **Задать основную группу**.

2. В этом же списке выберите предыдущую основную группу и нажмите кнопку **Удалить**. Теперь членство в группе отменено.

3. Необходимый инструментарий для работы

Выполнение работы подразумевает установку следующего ПО: Windows Server и его пакеты. Например, Windows Server 2019. Эмулятор виртуальной машины (Oracle VirtualBox).

В приложении 1 и 2 подробно описан алгоритм установки и настройки эмулятора и сети.

4. Порядок выполнения работы

4.1. Изучить предлагаемый теоретический материал.

4.2. Планирование групп.

Предположим, пользователям Стамбульского и Квебекского доменов вашей компании необходим доступ к ресурсам обоих доменов. Вам — администратору сети компании — придется принять решение по следующим вопросам:

– глобальные группы и членство в них для каждого из доменов;

– локальные группы для каждого ресурса, включая местонахождение каждой группы;

– включение глобальных групп в состав локальных для предоставления пользователям доступа к ресурсам.

Запишите свои соображения в шаблон планирования групп.

Название группы	Локальная или глобальная	Члены	Местонахождение

Занесите в шаблон планирования групп приведенные ниже сведения.

– Имя группы — в графу «Название группы».

– Тип группы — локальная или глобальная — в графу «Локальная или глобальная».

– Учетные записи пользователей для каждой глобальной группы — в графу «Члены» (учетные записи пользователей Стамбульского и Квебекского доменов перечислены в приведенной ниже таблице; состав доменов одинаков).

– Названия всех глобальных групп, которые будут включены в состав локальных групп, — в графу «Члены».

– Местонахождение сервера: главный контроллер домена, резервный контроллер или сервер — в графу «Местонахождение».

– Принимая решения, имейте в виду следующее:

– всем сотрудникам необходим доступ к приложениям своего домена;

– всем сотрудникам необходим доступ к принтеру Стамбульского отделения;

– руководству и менеджерам обоих доменов необходим доступ к информации отдела кадров Квебекского домена;

– руководству, менеджерам, торговым представителям и персоналу по обслуживанию клиентов необходим доступ к данным о клиентах, которые находятся в Квебекском домене;

– сотрудникам бухгалтерий обоих доменов необходим доступ к данным о счетах бухгалтерии Квебекского домена;

– менеджерам обоих доменов необходим доступ к данным о сотрудниках, которые хранятся в Стамбульском домене.

Заполняя шаблон, руководствуйтесь изображенной схемой доменов (рис.1) и следующим списком пользователей:

– Vice President – Вице-президент;

– Director – Руководитель отдела кадров;

– SalesMgr – Торговый менеджер;

– SalesRep – Торговый представитель;

– CustomerServiceA – Представитель службы работы с клиентами (ночная смена);

– CustomerServiceB – Представитель службы работы с клиентами (дневная смена);

– AccountMgr – Главный бухгалтер;

– Accountant – Бухгалтер;

– Temp – Временный сотрудник.

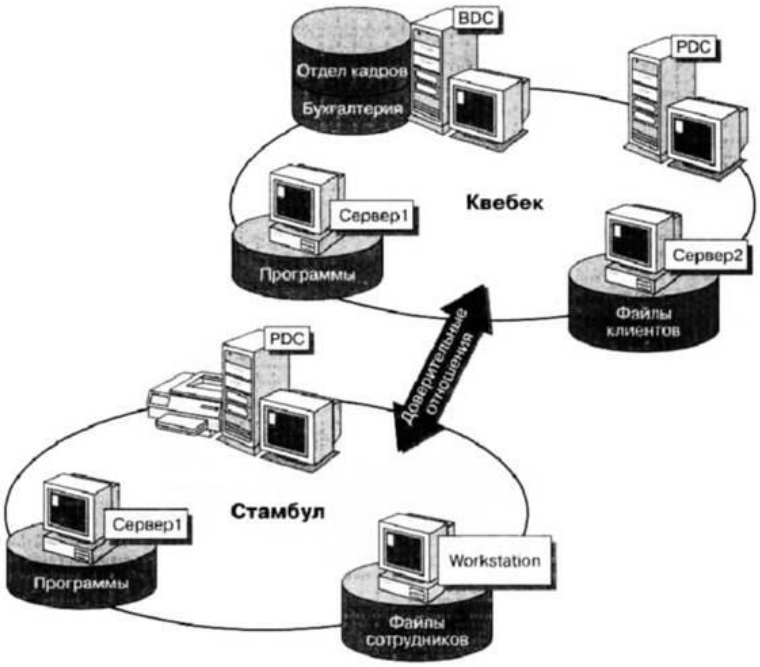


Рис.1 – Схема доменов.

4.3. Создание глобальных групп

Средствами консоли Active Directory создайте глобальные группы, запланированные в предыдущем задании.

4.4. Создание пользователей и групп

Создайте все остальные локальные группы Квебекского домена, перечисленные в шаблоне планирования групп, создайте и включите в их состав соответствующие учетные записи пользователей.

5. Содержание отчета

В отчёте следует указать:

– цель работы;

– введение;

– программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы;

- основную часть (описание самой работы), выполненную согласно требованиям к результатам выполнения лабораторного практикума
- заключение (выводы).
- список используемой литературы.

6. Литература

1. Jordan Krause. Mastering Windows Server 2019 - Second Edition. - Packt Publishing, 2019. – 524 с.

2. Документация по Windows Server [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows-server

Лабораторная работа №4. Домен Windows Server

1. Цель работы

Изучить теорию относительно логических структур и физических элементов. Разобраться в принципе работы домена и контроллера домена. Получить практические навыки работы с компонентом Active Directory: Domains and Trusts.

2. Теоретический материал

Понятие домена

При установке Windows Server система конфигурирует согласно ее роли в сети. Серверы обычно становятся частью рабочей группы или домена.

Домен Active Directory — это просто группа компьютеров, совместно использующих общую БД. Имена доменов Active Directory должны быть уникальными. Например, у вас не может быть двух доменов inicrosoft.com, но может быть родительский домен microsoft.com с дочерними доменами seattle.microsoft.com и ny.microsoft.com. Если домен является частью закрытой сети, имя, присвоенное новому домену, не должно конфликтовать ни с одним из существующих имен доменов в этой сети.

В каждом домене действуют собственные политики безопасности и доверительные отношения с другими доменами. Зачастую домены распределяются по нескольким физическим расположениям, т. е. состоят из нескольких сайтов, а сайты — объединяют несколько подсетей. В БД каталога домена хранятся объекты, определяющие учетные записи для пользователей, групп и компьютеров, а также общие ресурсы, например, принтеры и папки.

Функции домена ограничиваются и регулируются режимом его функционирования.

Деревья

Это многодоменные структуры. Корнем такой структуры является главный домен, для которого вы создаете дочерние. Фактически Active Directory использует иерархическую систему построения, аналогичную структуре доменов в DNS.

Например, если мы имеем домен work.com (домен первого уровня) и создаем для него два дочерних домена first.work.com и second.work.com (здесь first и second – это домены второго уровня), то в итоге получим дерево доменов (см. рис. 1).

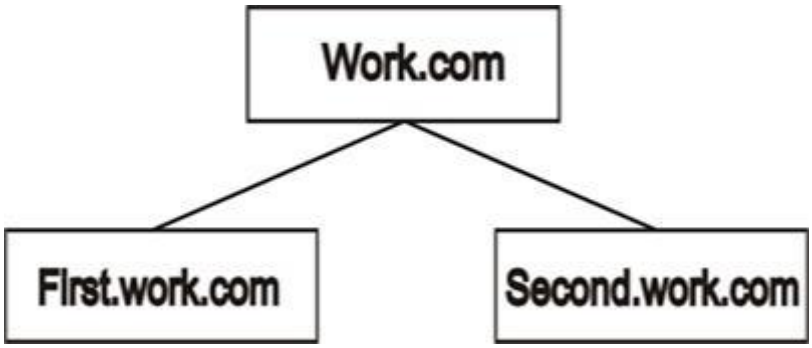


Рисунок 1. Дерево доменов

Деревья как логическое построение используются, когда вам нужно разделить филиалы компании, например, по географическим признакам, либо из каких-то других организационных соображений.

AD помогает автоматически создавать доверительные отношения между каждым доменом и его дочерними доменами.

Таким образом, создание домена first.work.com ведет к автоматической организации двухсторонних доверительных отношений между родительским work.com и дочерним first.work.com (аналогично и для second.work.com). Поэтому с родительского домена могут применяться

разрешения для дочернего, и наоборот. Нетрудно предположить, что и для дочерних доменов будут существовать доверительные отношения.

Еще одно свойство доверительных отношений – транзитивность. Получаем – для домена net.first.work.com создаются доверительные отношения с доменом work.com.

Для доступа к доменным структурам предназначена консоль Active Directory — домены и доверие (Active Directory Domains and Trusts). Для каждого корневого домена отображаются отдельные записи. На рисунке показан домен adatum.com.

Леса

Также как и деревья это многодоменные структуры. Но лес – это объединение деревьев, имеющих разные корневые домены.

Предположим, вы решили иметь несколько доменов с именами work.com и home.net и создать для них дочерние домены, но из-за того, что tld (top level domain) не в вашем управлении, в этом случае вы можете организовать лес (см. рис. 2), выбрав один из доменов первого уровня корневым. Вся прелесть создания леса в этом случае – двухсторонние доверительные отношения между двумя этими доменами и их дочерними доменами.



Рисунок 2. Лес доменов с корнем Work.com

Однако при работе с лесами и деревьями необходимо помнить следующее:

- нельзя добавить в дерево уже существующий домен;

- нельзя включить в лес уже существующее дерево;

- если домены помещены в лес, их невозможно переместить в другой лес;

- нельзя удалить домен, имеющий дочерние домены.

В режиме WindowsServer, можно посмотреть улучшенную репликацию глобальных каталогов и более эффективную репликацию данных Active Directory. Также вы получите возможность отключать классы и атрибуты схемы, использовать динамические вспомогательные классы, переименовывать домены и создавать в лесу односторонние, двухсторонние и транзитивные доверительные отношения.

Организационные подразделения

Организационные подразделения (ОП) — это подгруппы в доменах, которые часто отражают функциональную структуру организации. ОП представляют собой своего рода логические контейнеры, в которых размещаются учетные записи, общие ресурсы и другие ОП. Например, вы вправе создать в домене microsoft.com подразделения HumanResourses, IT, Marketing. Потом эту схему можно расширить, чтобы она содержала дочерние подразделения.

В ОП разрешается помещать объекты только из родительского домена. Например, ОП из домена Seattle.microsoft.com содержат объекты только этого домена. Добавлять туда объекты из ny.microsoft.com нельзя. ОП очень удобны при формировании функциональной или бизнес-структуры организации. Но это не единственная причина их применения.

ОП позволяют определять групповую политику для небольшого набора ресурсов в домене, не применяя ко всему домену с помощью ОП создаются, компактные и более управляемые представления объектов каталога в домене, что помогает эффективнее управлять ресурсами.

ОП позволяют делегировать полномочия и контролировать административный доступ к ресурсам домена, что помогает задавать пределы полномочий администраторов в домене. Вы можете передать пользователю А административные полномочия только для одного ОП и в то же время передать пользователю В административные полномочия для всех ОП в домене. ОП представлены в виде папок в консоли Active Directory – пользователи и компьютеры (Active Directory Users and Computers).

Сайты и подсети

Сайт — это группа компьютеров в одной или нескольких IP-подсетях, используемая для планирования физической структуры сети. Планирование сайта происходит независимо от логической структуры домена. Active Directory позволяет создать множество сайтов в одном домене или один сайт, охватывающий множество доменов. Также нет связи между диапазоном IP-адресов сайта и пространством имен домена. В отличие от сайтов, способных охватывать множество областей IP-адресов, подсети обладают заданной областью IP-адресов и сетевой маской. Имена подсетей указываются в формате сеть/битовая маска, например 192.168.19.0/24, где сетевой адрес 192.168.19.0 и сетевая маска 255.255.255.0 скомбинированы в имя подсети 192.168.19.0/24.

Примечание: Вам не нужно знать, как создается имя подсети. Чаще всего достаточно ввести сетевой адрес и сетевую маску, а ОС Windows Server сама сгенерирует имя подсети.

Компьютеры приписываются к сайтам в зависимости от местоположения в подсети или в наборе подсетей. Если компьютеры в

подсетях способны взаимодействовать на достаточно высоких скоростях, их называют хорошо связанными (well connected). В идеале сайты состоят из хорошо связанных подсетей и компьютеров, если скорость обмена между подсетями и компьютерами низка, может потребоваться создать несколько сайтов. Хорошая связь дает сайтам некоторые преимущества.

Когда клиент входит в домен, в процессе аутентификации сначала производится поиск локального контроллера домена в сайте клиента, т. е. по возможности первыми опрашиваются локальные контроллеры, что ограничивает сетевой трафик и ускоряет аутентификацию.

Информация каталога реплицируется чаще внутри сайтов, чем между сайтами. Это снижает межсетевой трафик, вызванный репликацией, и гарантирует, что локальные контроллеры доменов быстро получат обновленную информацию. Вы можете настроить порядок репликации данных каталога, используя связи сайтов (site links). Например, определить сервер-плацдарм (bridgehead) для репликации между сайтами.

Основная часть нагрузки от репликации между сайтами ляжет на этот специализированный сервер, а не на любой доступный сервер сайта.

Сайты и подсети настраиваются в консоли Active Directory – сайты и службы (Active Directory Sites and Services).

Сущность службы каталогов

Чтобы обеспечить некоторый уровень безопасности, любая операционная система должна иметь файлы, содержащие базу данных пользователей. В ранних версиях Windows NT для этого использовался файл SAM (Security Accounts Manager – менеджер учетных записей). Он содержал учетные данные пользователей и был зашифрован.

Когда вы повышаете роль рядового сервера до контроллера домена с помощью команды DCPROMO (фактически она запускает мастер установки

службы каталогов), подсистема безопасности Windows Server начинает использовать централизованную базу данных AD. Это можно легко проверить – попробуйте после создания домена открыть на контроллере оснастку Computer Management и найти там «Локальные пользователи и группы». Более того, попробуйте войти на этот сервер под локальной учетной записью. Вряд ли у вас получится.

Большинство данных пользователей сохраняются в файле NTDS.DIT (Directory Information Tree – дерево информации каталога). NTDS.DIT – это модифицированная база данных. Она создана с использованием той же технологии, что и база данных Microsoft Access. Алгоритмы работы контроллеров домена содержат вариант движка JET базы данных Access, который был назван ESE (Extensible Storage Engine – расширяемый движок хранения информации). NTDS.DIT и службы, обеспечивающие взаимодействие с этим файлом, фактически и есть служба каталогов.

Глобальный уникальный идентификатор (Global Unique Identifier, GUID) – это 128-разрядное число, сопоставляемое каждому объекту при его создании для обеспечения уникальности. Имя объекта AD можно изменить, а вот GUID останется неизменным.

Глобальный каталог

Наверняка вы успели заметить, что структура AD может быть весьма сложной и вмещать в себя большое количество объектов. Чего стоит только тот факт, что домен AD может включать в себя до 1,5 млн. объектов. Но из-за этого могут возникнуть проблемы с производительностью при выполнении операций. Эта проблема решается с помощью Глобального каталога (Global Catalog, GC). Он содержит сокращенную версию всего леса AD, что помогает ускорять поиск объектов. Владельцем глобального каталога могут выступать специально назначенные для этого контроллеры домена.

Роли FSMO

FSMO (Flexible Single-Master Operations – операции со дним хозяином).

Хозяин операций решает задачи, которые неудобно выполнять в модели репликации с несколькими хозяевами. Существует пять ролей хозяина операций — вы можете назначить их одному или нескольким контроллерам доменов. Одни роли должны быть уникальны на уровне леса, для других достаточно уровня домена. В каждом лесе Active Directory должны существовать следующие роли:

- хозяин схемы (schema master) управляет обновлениями и изменениями схемы каталога. Для обновления схемы каталога вам необходим доступ к хозяину схемы. Чтобы определить, какой сервер в данное время является хозяином схемы в домене, откройте окно командной строки и введите dsquery server -hasfsmo schema;

- хозяин именования доменов (domain naming master) управляет добавлением и удалением доменов в лесу. Чтобы добавить или удалить домен, вам требуется доступ к хозяину именования доменов. Чтобы определить, какой сервер в данное время является хозяином именования доменов, откройте окно командной строки и введите dsquery server -hasismo name.

Эти роли, общие для всего леса в целом, должны быть в нем уникальными. Иными словами, вы можете настроить только один хозяин схемы и один хозяин именования доменов для леса. В каждом домене Active Directory в обязательном порядке существуют следующие роли:

- хозяин относительных идентификаторов (relative ID master) выделяет относительные идентификаторы контроллерам доменов. Каждый раз при создании объекта пользователя, группы или компьютера контроллеры назначают объекту уникальный идентификатор безопасности, состоящий из

идентификатора безопасности домена и уникального идентификатора, который был выделен хозяином относительных идентификаторов. Чтобы определить, какой сервер в данное время является хозяином относительных идентификаторов в домене, откройте окно командной строки и введите dsquery server hasfsmo rid. Эмулятор PDC (PDC emulator) в смешанном или промежуточном режиме домена действует как главный контроллер домена Window. Он аутентифицирует вход в Windows, обрабатывает изменения пароля и реплицирует обновления на BDC. Чтобы определить, какой сервер в данное время является эмулятором PDC в домене, откройте окно командной строки и введите dsquery server -hasfsmo pdc.

- хозяин инфраструктуры (infrastructure master) обновляет ссылки объектов, сравнивая данные своего каталога с данными ГК. Если данные устарели, он запрашивает из ГК обновления и реплицирует их на остальные контроллеры в домене. Чтобы определить, какой сервер в данное время является хозяином инфраструктуры в домене, откройте окно командной строки и введите dsquery server -hasfsmo infr.

Эти роли, общие для всего домена, должны быть в нем уникальными. Иными словами, вы можете настроить только один хозяин относительных идентификаторов, один эмулятор PDC и один хозяин инфраструктуры для каждого домена.

Обычно роли хозяина операций назначаются автоматически, но вы вправе их переназначить. При установке новой сети все роли хозяев операций получает первый контроллер первого домена. Если вы позднее создаете новый дочерний домен или корневой домен в новом дереве, роли хозяина операций также автоматически назначаются первому контроллеру домена. В новом лесу доменов контроллеру домена назначаются все роли хозяина операций. Если новый домен создается в том же лесу, его контроллеру назначаются роли хозяина относительных идентификаторов,

эмулятора POC и хозяина инфраструктуры. Роли хозяина схемы и хозяина именования доменов остаются у первого домена леса.

Если в домене только один контроллер, он выполняет все роли хозяев операций. Если в вашей сети один сайт, стандартное расположение хозяев операций оптимально. Но по мере добавления контроллеров домена и доменов иногда требуется переместить роли хозяев операций на другие контроллеры доменов.

Установка и понижение контроллеров домена

Чтобы создать контроллер домена, нужно установить Active Directory на рядовом сервере. Если затем вы решите, что сервер больше не должен выполнять задачи контроллера, его можно понизить обратно до уровня рядового сервера. Операции установки Active Directory и понижения контроллера схожи. Как вы помните, когда вы устанавливаете контроллер домена, требуется передать роли хозяина операций и переконфигурировать структуру глобального каталога. Кроме того, перед установкой Active Directory в сети должна работать DNS, а целевой жесткий диск — иметь формат NTFS или более поздний. Перед понижением контроллера нужно передать все его ключевые обязанности другим контроллерам домена, т. е. при необходимости переместить глобальный каталог с сервера и передать все его роли хозяина операций.

Примечание: в Windows Server допускается переименование контроллера домена без понижения до рядового сервера. Единственная возможная проблема в том, что во время переименования сервер недоступен пользователям. Не исключено, что вам придется вручную обновить каталог, чтобы восстановить соединения с сервером. Переместить контроллер домена в другой домен нельзя. Сначала его придется понизить.

Примечание. В Windows Server существует возможность установки контроллера домена с резервного носителя. На одном из контроллеров

домена создайте резервную копию состояния системы (System State) и восстановите ее на другом сервере под управлением Windows Server. При этом вы избавляетесь от необходимости реплицировать базу данных каталога по сети — немаловажное преимущество, если в базе данных тысячи записей, а у сети невысокая пропускная способность.

Соединение с доменом

Если у вас есть соответствующие права доступа, в консоли **Active Directory — пользователи и компьютеры** разрешается работать с любым доменом в лесу. Вот как связаться с доменом:

1. в дереве консоли нажмите правой кнопкой элемент Active Directory - пользователи и компьютеры (Active Directory Users and Computers) и выберите **Подключение к домену** (Connect to Domain);

2. в одноименном окне отображается текущий или принятый по умолчанию домен. Введите имя нового домена и нажмите ОК или нажмите Обзор (Browse), а потом укажите домен в диалоговом окне.

Соединение с контроллером домена

Соединение с контроллером домена позволяет решать несколько задач. Если после запуска **Active Directory — пользователи и компьютеры** вы не видите нужного объекта, следует связаться с контроллером другого домена, чтобы проверить, нет ли этого объекта там. Вы можете также связаться с контроллером домена, если подозреваете, что репликация выполняется неправильно. Подключившись, вы видите несоответствия в недавно обновленных объектах. Чтобы связаться с контроллером домена, выполните следующие действия:

1. в дереве консоли нажмите правой кнопкой элемент **Active Directory – пользователи и компьютеры** и выберите команду **Подключение к контроллеру домена**. Откроется одноименное окно.

2. в списке **Доступные контроллеры** (Available Controllers) перечислены доступные контроллеры заданного домена. По умолчанию выбран вариант **Любой контроллер домена с возможностью записи**. Если вы сохраните этот параметр, то свяжетесь с контроллером, который первым ответит на запрос. При необходимости выберите конкретный контроллер, с которым нужно связаться.

3. нажмите **ОК**.

Управление компьютерами

Из консоли **Active Directory — пользователи и компьютеры** вы можете открыть консоль **Управление компьютером** для нужного компьютера, щелкнуть правой кнопкой его учетную запись и набрать команду **Управление**.

Присоединение компьютера к домену или рабочей группе

Эта операция позволяет компьютерам с Windows Server входить в сеть и получать доступ к домену. Сначала убедитесь, что на компьютере корректно установлены сетевые компоненты. Это, как правило, происходит одновременно с ОС. Если службы DHCP, WINS и DNS правильно установлены в сети, рабочим станциям не потребуются постоянные IP-адреса или специальная настройка. Единственные обязательные параметры — имя компьютера и имя домена, которые вы можете задать непосредственно в процессе присоединения к домену. В Windows Server право добавлять рабочие станции в домен автоматически предоставлено всем пользователям, зарегистрировавшимся в домене. Однако в цепях защиты информации количество рабочих станций, которые данный пользователь может добавить в домен, ограничено десятью.

Это значение можно изменить посредством утилиты l_dp.exe из набора инструментов поддержки Windows Server (атрибут ms-DS-

MachineAccountQuota), но с точки зрения безопасности делать этого не следует. Надежнее создавать нужные учетные записи компьютеров заранее или назначить избранным пользователям специальное разрешение на создание объектов-компьютеров. Сетевое соединение для компьютера, скорее всего уже было настроено, но время установки ОС. Также вы могли ранее присоединить компьютер к домену или рабочей группе. Если так, вам удастся присоединить компьютер к новому домену или рабочей группе

1. войдите в систему на рабочей станции или сервере, который хотите сконфигурировать;

2. откройте Панель управления и дважды нажмите значок **Система**. В окне свойств системы перейдите на вкладку **Имя компьютера**;

3. нажмите кнопку **Изменить**;

4. чтобы переименовать компьютер, введите новое имя в поле Имя компьютера, например Zeta;

5. чтобы присоединиться к домену в области **Является членом** выберите вариант **Домена** и введите локальную часть имени домена, например Seattle для домена seattle.microsoft.com;

6. чтобы присоединиться к рабочей группе в области **Является членом** выберите вариант **Рабочей группы** и введите имя группы, например TestDevGroup;

7. закончив внесение изменений, нажмите **ОК**. В ответ на запрос введите имя и пароль учетной записи администратора, имеющего полномочия на такие коррективы и снова нажмите **ОК**;

8. если изменения успешны, вы увидите на экране окно подтверждения. Нажмите **ОК**, чтобы перезагрузить компьютер;

9. если изменения не удались, вы увидите сообщение об ошибке, например, что учетная запись уже используется. Последнее означает, что вы изменяете имя компьютера, уже подключенного к домену и имеющего в этом домене активные сеансы. Закройте приложения, которые могут соединяться с доменом, например **Проводник**, подключенный к общей папке в сети, и повторите процесс.

Просмотр и передача доменных ролей

Консоль **Active Directory — пользователи и компьютеры** позволяет просмотреть или изменить расположение доменных ролей хозяина операций. На уровне домена вы можете работать с ролями хозяина относительных идентификаторов (Relative ID, RID), эмулятора PDC и хозяина инфраструктуры.

Для настройки роли хозяина именования служит консоль **Active Directory – домены и доверие**, а для изменения роли хозяина схемы — **Схема Active Directory**.

Передача роли хозяина операций:

В дереве консоли нажмите правой кнопкой элемент **Пользователи и компьютеры** и выберите **Все задачи | Хозяева операций….** Откроется окно.

На вкладке RID показано местоположение текущего хозяина относительно идентификаторов. Нажмите **Изменить** и выберите новый контроллер домена для передачи роли.

На вкладке PDC покачано местоположение текущего эмулятора PDC. Нажмите **Изменить** и выберите новый контроллер домена для передачи роли.

На вкладке **Инфраструктура** показано местоположение текущего хозяина инфраструктуры. Нажмите **Изменить** и выберите новый контроллер домена для передачи роли. Нажмите **ОК**.

Просмотр и передача роли хозяина именования домена

Консоль **Active Directory — домены и доверие** позволяет просмотреть или изменить расположение хозяина именования домена в лесу. В ней корневой уровень дерева консоли соответствует выбранному домену.

Передача роли хозяина именования домена:

1. Откройте консоль Active Directory — домены и доверие;

2. В дереве консоли нажмите правой кнопкой элемент **Active Directory — домены и доверие** и выберите **Хозяин операций**…. Откроется окно **Изменение хозяина операций**;

3. В поле **Хозяин именования доменов** отображается текущий хозяин именования домена. Нажмите **Изменить**, а затем укажите новый контроллер. Роль будет передана этому контроллеру;

4. Нажмите Закрыть.

Просмотр и передача роли хозяина схемы

Консоль **Схема Active Directory** позволяет просмотреть или изменить расположение хозяина схемы,

Делается это так:

1. добавьте оснастку **Схема ActiveDirectory** в консоль MMC;

2. в дереве консоли нажмите правой кнопкой элемент **Схема ActiveDirectory** и выберите **Изменение контроллера домена**;

3. установите переключатель **Любой контроллер**, чтобы позволить Active Directory выбрать нового хозяина схемы автоматически, или переключатель **Укажите имя**, чтобы указать конкретный сервер;

4. нажмите **ОК**;

5. в дереве консоли нажмите правой кнопкой элемент **Схема Active Directory** и выберите **Хозяин операций**;

6. нажмите **Сменить** и задайте в качестве хозяина другую систему;

7. нажмите **Закрыть**.

Передача ролей с помощью командной строки

В этом разделе рассказано, как передать роли с помощью утилиты командной строки Ntdsutil.exe:

1. локально или с помощью удаленного рабочего стола зарегистрируйтесь на сервере, которому хотите назначить роль нового хозяина операций;

2. нажмите кнопку **Пуск**, выберите команду **Выполнить**, введите **cmd** в поле **Открыть** и нажмите **ОК**;

3. в командной строке введите **ntdsutil**;

4. в командной строке утилиты **Ntdsutil** введите **roles**. Утилита перейдет в режим обслуживания хозяев операций;

5. после приглашения **Fsmo Maintenance** введите **connections**. Затем, после приглашения **Server Connections** введите **connect to server** и полное доменное имя текущего хозяина схемы для данной роли, например: **connect to server engdcO.1. technology, adatum.com**;

6. когда соединение будет установлено, введите **quit**, чтобы покинуть приглашение **Server Connections**, а затем в строке приглашения **Fsmo Maintenance** введите **transfer** и идентификатор переносимой роли:

- pdc — роль эмулятора РОС;

- rid master — роль хозяина относительных идентификаторов;

- infrastructure master — роль хозяина инфраструктуры;

- schema master — роль хозяина схемы;

- domain naming master — роль хозяина именования доменов.

7. введите **quit** в строках приглашения **Fsmo Maintenance** и **Ntsdutil**.

Захват ролей с помощью командной строки

Изредка возникают ситуации, когда обычная передача роли невозможна. Например, у контроллера домена, который исполнял роль хозяина RID, может выйти из строя жесткий диск. Просто передать роль другому серверу уже не удастся — ее придется захватить.

Внимание! Захват роли — это очень серьезное действие, и прибегать к нему следует лишь в безвыходной ситуации, когда сервер, исполнявший роль, окончательно и бесповоротно вышел из строя. После захвата роли сервера на нем придется переформатировать жесткий диск.

Вот как захватить роль сервера:

1. убедитесь, что сервер, роль которого вы хотите захватить, действительно нельзя вернуть к жизни. Если сервер может продолжать работу, захватывайте его роль, только если вы собираетесь полностью переустанавливать на нем ОС;

2. зарегистрируйтесь на сервере, который хотите сделать новым хозяином операций, локально или через удаленный рабочий стол;

3. нажмите кнопку **Пуск**, выберите команду **Выполнить**, введите **cmd** в поле **Открыть** и нажмите **ОК**;

4. в командной строке введите **ntdsutil**;

5. в командной строке утилиты **Ntdsutil** введите **roles**. Утилита перейдет в режим обслуживания хозяев операций;

6. после приглашения **Fsmo Maintenance** введите **connections**. Затем после приглашения **Server Connections** введите **connect to server** и полное доменное имя текущего хозяина схемы для данной роли, например: **connect to server engdc01.technology.adatum.com**;

7. когда соединение будет установлено, введите **quit**, чтобы покинуть приглашение **Server Connections**, а затем в строке приглашения **Fsmo Maintenance** введите **seize** и идентификатор захватываемой роли (один из тех, что перечислены в предыдущем разделе);

8. введите **quit** в строках приглашения **Fsmo Maintenance** и **Ntdsutil**.

Создание и изменение политик сайта, домена и ОП

Для работы с политиками сайтов предназначена оснастка **Групповая политика** из консоли **Active Directory – сайты и службы**. Политики доменов и ОП управляются из оснастки **Групповая политика** из консоли **Active Directory — пользователи и компьютеры**. Чтобы создать или изменить политику сайта, домена или ОП, выполните следующие действия:

1. откройте консоль **Active Directory — сайты и службы**, если собираетесь работать с политикой сайта, или **Active Directory — пользователи и компьютеры**, если собираетесь работать с политикой домена или ОП;

2. нажмите правой кнопкой на сайт, домен или ОП, с политикой которого собираетесь работать. Выберите в контекстном меню команду **Свойства**;

3. перейдите на вкладку **Групповая политика**, Существующие политики перечислены в списке **Ссылки на объекты групповой политики**;

4. чтобы создать новую политику, нажмите кнопку **Создать.** Настройка политики описана далее в разделе «Работа с групповыми политиками»;

5. для редактирования существующей политики, выделите ее и нажмите кнопку **Изменить**. О редактировании политики речь идет также в разделе "Работа с групповыми политиками";

6. чтобы изменить приоритет политики, выделите ее и измените положение политики в списке **Ссылки на объекты групповой политики** кнопками **Вверх** или **Вниз**.

Настройка политик с помощью административных шаблонов

Административные шаблоны облегчают доступ к реестровым параметрам политики, которые иногда требуется конфигурировать.

Просмотр административных шаблонов и политик.

Набор административных шаблонов по умолчанию для пользователей и компьютеров конфигурируется в консоли Групповая политика (Group Policy). Административные шаблоны можно добавлять и удалять. Любые изменения в политиках, совершаемые через административные шаблоны, сохраняются в реестре. Конфигурации компьютеров сохраняются в разделе HKEY_ LOCAL_MAC HINE, а конфигурации пользователей - в HKEY_CURRENT_USER.

Настроенные шаблоны позволяет просмотреть узел **Административные шаблоны** консоли **Групповая политика**. Он содержит политики, конфигурируемые для локальных систем, ОП, доменов и сайтов. Наборы шаблонов в узлах **Конфигурация компьютера** и **Конфигурация пользователя** различаются. Добавлять дополнительные шаблоны, содержащие новые политики, можно вручную, а также при настройке новых компонентов Windows.

Пользовательский интерфейс для узла **Административные шаблоны** настраивается в файлах с расширением .adm. Эти текстовые файлы в формате ASCII разрешается редактировать или создавать в любом текстовом

редакторе. При конфигурации политик в узле **Административные шаблоны** параметры сохраняются и файлах Registry.pol. Для разделов реестра HKEY_LQCAL_MACHINE и HKEY_CURRENT_USER применяются отдельные файлы Registry.pol.

Чтобы узнать, какие политики административных шаблонов доступны, достаточно просмотреть узлы **Административные шаблоны** в консоли **Групповая политика**. Политики находятся в одном из трех состояний:

- не задана — политика не используется, и ее параметры не сохранены в реестре;

- включена — политика активно выполняется, и ее параметры сохраняются в реестре;

- отключена — политика отключена и не выполняется, если не замещена. Этот параметр сохраняется в реестре.

Применение политики безопасности с помощью шаблонов

Жесткая система защиты и продуманные параметры безопасности — залог успешного администрирования. Один из способов назначить политику безопасности — посредством шаблонов безопасности(.securitytemplates).

Знакомство с шаблонами безопасности

Шаблоны безопасности позволяют централизованно управлять параметрами безопасности рабочих станций и серверов. Они используются для применения наборов политик, связанных с защитой данных. Обычно эти политики из перечисленных далее групп:

- политики учетных записей — параметры паролей, блокирования учетных записей и Kerberos;

- локальные политики — параметры аудита, прав пользователей и др.;

- политики журнала событий — параметры безопасности, связанные с ведением журнала событий;

- политики ограниченных групп — параметры безопасности, связанные с администрированием локальных групп;

- политики системных служб — параметры безопасности и запуска локальных служб;

- политики файловой системы — параметры безопасности локальной файловой системы;

- политики реестра — параметры, задающие значения ключей реестра, связанных с безопасностью.

Шаблоны безопасности имеются во всех вариантах Windows Server. Их можно импортировать в любую групповую политику. Шаблоны хранятся в папке %SystemRoot%\Security\Templates и управляются из оснастки Шаблоны безопасности (Security Templates). Средствами этой же оснастки создаются и новые шаблоны. В комплект WindowsServer входят следующие стандартные шаблоны:

- dc security — содержит параметры безопасности по умолчанию для контроллеров домена;

- hisecdc — содержит жесткие параметры безопасности для контроллеров домена;

- hisecws — содержит жесткие параметры безопасности для рабочих станций;

- securedc — содержит умеренные параметры безопасности для контроллеров домена;

- securews — содержит умеренные параметры безопасности для рабочих станций;

- setup security — содержит параметры безопасности по умолчанию для рядовых серверов.

Выбрав необходимый шаблон, тщательно проверьте все его параметры и проанализируйте, как они повлияют на работу вашей сети. Если какой-то из параметров в вашей ситуации не нужен, отредактируйте его или совсем удалите. Для применения шаблонов используется оснастка Анализ и настройка безопасности (Security Configuration and Analysis). Ее же средствами можно сравнить значение параметра в шаблоне с тем, что в данный момент используется па компьютере. Чтобы воспользоваться оснастками системы безопасности, выполните следующие действия:

1. нажмите кнопку **Пуск** и выберите команду **Выполнить**;

2. введите mmc в поле **Открыть** и нажмите **ОК**;

3. в открывшейся консоли выберите в меню **Файл** команду **Добавить или удалить оснастку**;

4. в открывшемся окне перейдите на вкладку **Изолированная оснастка** и нажмите кнопку **Добавить**;

5. в диалоговом окне **Добавить изолированную оснастку** выделите в списке вариант **Шаблоны безопасности** и нажмите **Добавить**;

6. выделите вариант Анализ и настройка безопасности и нажмите Добавить;

7. нажмите **Закрыть**, а потом — **ОК**.

Применение шаблонов безопасности

Как уже говорилось, оснастка **Шаблоны безопасности** предназначена для просмотра имеющихся и для создания новых шаблонов. Чтобы настроить и проверить шаблон, выполните следующие действия:

1. откройте оснастку Анализ и настройка безопасности;

2. нажмите правой кнопкой узел **Анализ и настройка безопасности** и выберите команду **Открыть базу данных**;

3. введите в поле **Имя файла** имя новой базы и нажмите **Открыть**. Откроется диапоговое окно **Импортировать шаблон**;

4. выделите шаблон безопасности, которым хотите воспользоваться, и нажмите **Открыть**;

5. нажмите правой кнопкой узел **Анализ и настройка безопасности** и выберите команду **Анализ компьютера**. Введите путь к файлу журнала ошибок или сразу нажмите **ОК**, чтобы использовать путь по умолчанию;

6. дождитесь завершения анализа шаблона. Затем просмотрите сто результаты и при необходимости отредактируйте шаблон. Для просмотра журнала ошибок нажмите правой кнопкой узел **Анализ и настройка безопасности** и выберите команду **Показать файл журнала**;

7. подготовившись к применению шаблона, нажмите правой кнопкой узел **Анализ и настройка безопасности** и выберите команду **Настроить компьютер**. Введите путь к файлу журнала ошибок или сразу нажмите **ОК**, чтобы использовать путь по умолчанию;

8. чтобы просмотреть журнал ошибок настройки, нажмите правой кнопкой узел **Анализ и настройка безопасности** и выберите команду **Показать файл журнала**. Отметьте возникшие проблемы и примите меры к их устранению.

3. Необходимый инструментарий для работы

Выполнение работы подразумевает установку следующего ПО: Windows Server и его пакеты. Например, Windows Server 2019. Эмулятор виртуальной машины (Oracle VirtualBox).

В приложении 1 и 2 подробно описан алгоритм установки и настройки эмулятора и сети.

4. Порядок выполнения работы

1. Установить главный контроллер домена.
2. Подсоединить компьютер к домену.
3. Установить соединение с доменом в качестве пользователя.
4. Изменить политику безопасности.

5. Содержание отчёта

В отчёте следует указать:

- цель работы;
- введение;
- программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы;
- основную часть (описание самой работы), выполненную согласно требованиям к результатам выполнения лабораторного практикума
- заключение (выводы).
- список используемой литературы.

6. Литература

1. Jordan Krause. Mastering Windows Server 2019 - Second Edition. - Packt Publishing, 2019. – 524 с.

2. Документация по Windows Server [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows-server

Лабораторная работа №5. Администрирование информационных систем Unix

1. Цель работы

Вспомнить основные команды UNIX. Научиться управлять правами доступа и учетными записями пользователей. Научиться устанавливать сервер NFS. Познакомится с основными механизмами администрирования серверов и клиентов NFS.

2. Теоретический материал

Краткое описание основных команд Unix

Команда справки *man*

Для получения справки по той или иной команде воспользуйтесь командой man. В ответ открывается несколько, сменяющих друг друга экранов описание нужной команды. Если не помните точно имени нужной команды, введите команду man с параметром -k, затем ключевое слово для поиска нужной команды. Система выполнит поиск в своих файлах справки, содержащей это ключевое слово.

Например, если ввести команду man ls, выведется на экран справка о команде ls, в том числе обо всех ее параметрах. По команде man -k ls выводится список всех команд, в справке, о которых есть слово ls.

Смена текущего каталога с помощью команды cd

В Unix, как и в DOS, файлы хранятся в каталогах, организованных в древовидные структуры. Файл можно указывать в виде пути из корневого каталога, обозначаемого символом /, до файла. Таким образом, полное имя конфигурационного файла .emacs, принадлежащего пользователю jack, может иметь вид /home/ jack/.emacs.

В Unix есть понятие рабочего каталога пользователя. Рабочий каталог обычно обозначается символом ~ (тильда). *Например, команда копирования файла из текущего каталога в рабочий может иметь вид ср .emacs ~*

Для перемещения по дереву каталогов Unix применяется команда cd. Для перехода в рабочий каталог эта команда вводится без параметров. Для перехода из одного каталога в другой формат команды тот же, что и DOS: cd new-directory, где new-directory — новый каталог, в который следует перейти.

Вывод информации о файлах и каталогах с помощью команды *ls*

ls — сокращение от list (список). В Unix по этой команде на экран выводится список файлов. Это аналог команды dir из DOS для вывода списка файлов в каталоге.

Чтобы указать, как именно выводить список файлов, каких файлов и с какой информацией о файлах, придется ввести команду ls с параметрами. Чаще всего применяется параметр -la, по которому выводится полная информация о каждом файле каталога. По команде ls -la выводится подробная информация о файлах текущего каталога. По команде Is emacs выводится только имя этого файла, по команде же Is -la emacs — полная информация о нем.

Создание каталога с помощью команды *mkdir*

Поскольку структура каталогов составляет основу файловой системы, в Unix имеется также команда создания каталога mkdir. В отличие от DOS, где можно воспользоваться псевдонимом данной команды MD, в Unix надо вводить ее полное имя. В качестве параметра указывается имя создаваемого каталога, как в следующем примере: **mkdir backup**

Удаление каталогов с помощью команды *rmdir*

Каталоги в Linux удаляются с помощью команды rmdir, в качестве параметра которой указывается удаляемый каталог. Unix может удалить

только пустой каталог. Например, если в каталоге /backup есть два подкаталога, команда rmdir /backup выполнена не будет. Чтобы удалить один из подкаталогов — /jack, — сначала по команде rmdir /backup/jack/* из него удаляются все файлы, затем с помощью команды rmdir /backup/jack — он сам.

Создание файлов с помощью команды *touch*

Синтаксис команды: **touch new-filename**

где new-filename — создаваемый файл

Копирование файлов с помощью команды *cp*

Команда ***cp*** аналогична команде copy из DOS. Она применяется для копирования одного или нескольких файлов из одного каталога в другой.

Синтаксис команды: cp from-filename to-filename

где from-filename — исходный файл; to-filename — файл, в который происходит копирование.

Чтобы команда была выполнена, надо указать оба параметра. Чтобы скопировать файл с тем же именем в качестве второго параметра, ставится точка (.).

По команде cp fredl fredl.old создается резервная копия файла fredl с именем fredl.old. По команде же cp ~fredl.old /backup/jack файл fredl.old копируется из рабочего каталога в каталог /backup/jack. Рабочий каталог представлен символом ~.

Перемещение файлов с помощью команды *mv*

По команде mv, аналогичной команде move из DOS, файлы перемещаются из одного каталога в другой. Действие этой команды

аналогично действию команды копирования с последующим удалением исходных файлов. Команда mv не создает копий файлов.

Синтаксис команды mv: mv from-filename to-filename

где from-filename — исходныйфайл; to-filename — новый файл.

По команде mv fredl fredl.old создается резервная копия файла fredl с именем fredl.old, затем удаляется исходный файл fredl. По команде же mv - fredl.old /backup/jack файл fredl.old перемещается из рабочего каталога в каталог /backup/jack.

Удаление файлов с помощью команды *rm*

Файлы в Unix удаляются по команде rm. Это опасная команда, потому что удаленный файл восстановить невозможно. Для безопасной работы следует пользоваться следующим форматом этой команды: ***rm –i filename***

здесь filename — имя удаляемого файла; -i — параметр, указывающий на необходимость подтвердить удаление файла.

Например, по команде rm fredl файл fredl будет просто удален, по команде же rm -i fredl он будет удален только после подтверждения пользователем необходимости удаления.

Вывод содержимого файла с помощью команды *more*

По команде more на экран выводится содержимое текстового файла, при этом нет необходимости запускать текстовый редактор, распечатывать файл или нажимать клавишу паузы во время вывода текста на экран. Например, для вывода на экран содержимого конфигурационного файла emacs вводится команда: ***more .emacs***

Недостаток этой команды в том, что невозможно пролистать информацию в обратном направлении. Но, этот недостаток устранен в других командах, которые мы рассмотрим ниже.

Команда поиска файлов *find*

Если вы не можете найти требуемый файл с помощью команды ls, воспользуйтесь командой find.

Если вы знаете имя файла, но не знаете, где он находится в структуре каталогов UNIX, то самым простым способом использования команды find для поиска такого файла будет команда: **find / -name *filename* -print**

Будьте осторожными при поиске от корня — в больших системах такой поиск может занять слишком много времени, так как будет просматриваться каждый каталог, каждый диск, включая подключенные сетевые диски.

Возможно, более приемлемым будет поиск по нескольким каталогам. Например, если вы знаете, что файл, вероятнее всего, находится в каталогах /usr или /usr2, воспользуйтесь следующей командой: **find /usr /usr2 -name *filename* -print**

В команде find можно использовать множество различных параметров. Список параметров команды можно получить с помощью *man find* .

Управление правами доступа

Для файла и каталога операционной системы UNIX назначаются 3 уровня полномочий доступа, предназначенных для управления доступом со стороны владельца данного файла, его группы или всех остальных пользователей.

Для отображения полномочий применяется команда ls –la.

Для управления доступом к файлам и каталогам следует использовать следующие команды:

- chmod – изменяет полномочия доступа к файлу
- chown - изменяет принадлежность файла
- chgrp – изменяет группу, владеющую файлом

Управление пользователями

Команды управления учетными записями:

- useradd - добавляет новую учетную запись пользователя
- usermod – модифицирует учетную запись пользователя
- userdel – удаляет учетную запись пользователя
- groupadd – добавляет новую группу
- groupdel – удаляет группу
- groupmod – модифицирует группу

Администрирование серверов и клиентов NFS

Среда NFS

Операционная система Linux предоставляет NFS (Network File System), чтобы разделять данные между системами через сетевое оборудование.

Серверы NFS разделяют ресурсы, чтобы они могли быть использованы клиентами NFS.

Операционная среда Linux позволяет разделять каталоги и представлять их пользователям, таким образом, как если бы эти каталоги были локальными на системах пользователей. Однако системный

администратор должен обеспечить, чтобы только авторизованные пользователи имели бы доступ к совместно используемым ресурсам некоторого сервера.

Служба NFS позволяет компьютерам с различной архитектурой, работающим под управлением различных операционных систем, совместно использовать файловые системы через сеть.

Команда ***mount*** позволяет монтировать файловую систему, находящуюся на другой системе в любом месте сети точно так же, как и монтировать файловую систему на локальном диске.

Каждая ОС применяет модель NFS к семантике собственной файловой системы.

Операции над файловой системой, такие как чтение и запись, выполняются так же, как если бы это были операции доступа к какому-нибудь локальному файлу. Время реакции в данном случае может быть более медленным из-за сетевого трафика, однако соединение является прозрачным для пользователя вне зависимости от аппаратных средств или операционной системы.

Служба NFS обеспечивает следующие преимущества:

- позволяет нескольким компьютерам использовать одни и те же файлы таким образом, чтобы любой пользователь сети мог бы получить доступ к одним и тем же данным. Это исключает необходимость хранения одинаковых данных на нескольких системах;

- уменьшает затраты на хранение информации за счет того, что компьютеры получают возможность совместного использования приложений и данных;

- обеспечивает целостность и достоверность данных, поскольку все пользователи могут читать один и тот же набор файлов;

- делает процесс монтирования файловых систем прозрачным для пользователей;

- делает доступ к дистанционным файлам прозрачным для пользователей;

- поддержка гетерогенной среды.

Серверы и клиенты NFS

В среде NFS системы поддерживают взаимоотношения по модели "клиент-сервер". Сервер NFS — это то место, где размещается конкретная файловая система. Любая система, имеющая какую-нибудь локальную файловую систему, может быть сервером NFS.

Системный администратор конфигурирует сервер NFS таким образом, чтобы сделать его файловые системы доступными другим системам и пользователям.

Системный администратор имеет полный контроль над тем, какие файловые системы могут быть смонтированы.

Клиент NFS - это система, монтирующая какую-нибудь дистанционную файловую систему с некоторого сервера NFS.

Одна и та же система может быть как сервером, так и клиентом NFS.

Демоны службы NFS

Для обращения к своим службам NFS использует демон. Эта служба инициализируется с помощью команды *systemctl start nfs-kernel-server.service*

Установка NFS

Серверы предоставляют другим системам доступ к размещенным на них файловым системам посредством разделения этих файловых систем через среду NFS. Совместно используемая файловая система в данном случае называется разделяемым ресурсом.

Определение, какие именно файловые системы будут разделяться, производится путем ввода соответствующей информации в файл **/etc/exports**.

В файле **/etc/exports** перечисляются все файловые системы, которые сервер NFS разделяет между его клиентами. Этот файл также управляет тем, какие клиенты могут монтировать некоторую файловую систему и с какими правами доступа. Если вы хотите модифицировать файл **/etc/exports** для того, чтобы добавить или удалить какую-нибудь файловую систему, или для того, чтобы изменить способ разделения, отредактируйте данный файл**.** В следующий раз на уровне запуска 3 система считает обновленный файл **/etc/exports,** чтобы определить, какие именно файловые системы должны быть автоматически разделяемыми.

Для применения изменений, вносимых в файл **/etc/exports**, достаточно выполнить команду *exportfs -ra*

Существует возможность редактировать таблицу текущих разделяемых файловых систем напрямую с помощью команды *exportfs*:

команда *exportfs –o options host:/path* позволяет добавить или изменить запись таблицы разделяемых данных, *options* – список опций экспорта, разделённых запятыми, *host* – ip адрес или маска клиентов, которым будет доступен разделяемый ресурс, */path* – локальный путь к разделяемому ресурсу.

команда *exportfs –u options host:/path* позволяет удалить запись из таблицы разделяемых данных.

Примечание: файл **/etc/exports** не будет изменён в результате выполнения команды exportfs.

Командs *exportfs –s* и *showmount -e* отображают таблицу текущих разделяемых ресурсов. Еще одним местом, где можно найти информацию о разделяемых ресурсах, является файл **/var/lib/nfs/etab** данного сервера.

Защита информации от несанкционированного доступа в среде NFS

При использовании служб NFS необходимо побеспокоиться о защите информации от несанкционированного доступа. Когда выдается команда *exportfs –o rw *:/path***,** то с любой системы через сеть можно получить доступ к данной файловой системе. Весьма полезно указывать более конкретно, кто именно может монтировать данную файловую систему, например: *exportfs –o rw 192.168.10.0/24:/path*

Таким образом доступ к **/path** для чтения и записи можно получить только через интерфейс с ip адресом **192.168.10.***. Никакие другие системы не смогут получить доступ к **/path.** Другой возможный метод заключается в совместном использовании некоторыми хостами какой-нибудь файловой системы только для чтения, а другими хостами в режиме чтения-записи. Чтобы добиться такого результата, воспользуйтесь следующими командами:

exportfs –o ro 192.168.10.0/24:/path

exportfs –o rw 192.168.10.10:/path

В приведенном примере хосту с ip адресом **192.168.10.10** разрешен доступ для чтения и записи, а всем остальным хостам в подсети **192.168.10.0/24** только в режиме чтения.

Монтирование дистанционной файловой системы

Синтаксис команды **mount** для монтирования файловых систем NFS выглядит следующим образом:

mount -t nfs servername:filesystem mount_point

Аргумент ***servername*** представляет собой имя сервера NFS, на котором находится данная файловая система, аргумент ***filesystem*** - это имя разделяемой файловой системы на сервере NFS, а ***mount_point*** - локальный каталог, служащий в качестве точки монтирования.

Для просмотра ресурсов, которые могут быть смонтированы на дистанционной системе, применяется команда **showmount:**

shomount -e <servername>

3. Необходимый инструментарий для работы.

Выполнение работы подразумевает установку следующего ПО: Linux и его пакеты. Например, Ubuntu 19.02 Server, Ubuntu 19.02 Desktop. Эмулятор виртуальной машины (Oracle VirtualBox).

4. Порядок выполнения работы

1. Изучить предлагаемый теоретический материал.

2. Вспомнить основные команды UNIX: создайте файлы, каталоги, учетные записи пользователей, назначьте права доступа на файлы и каталоги.

3. Установка сервера и клиента NFS

При выполнении настоящего упражнения вам предстоит работать в парах по 2 компьютера – сначала один выступает в качестве сервера, а второй - клиента, затем наоборот.

Необходимо установить и настроить сервер и клиент NFS для организации совместного использования содержимого каталога **/home/shared** для чтения и записи.

3.1. На хосте, выступающем в роли сервера установите пакет **nfs-kernel-server**:

sudo apt-get install nfs-kernel-server

3.2. Создайте каталог **/home/shared** и дайте всем пользователям права на её чтение и изменение:

cd /home

sudo mkdir shared

sudo chmod 777 shared

3.3. Убедитесь, что демон **nfsd** запущен. Для этого введите следующую командную строку:

ps -ef | grep nfsd | grep -v grep

Если вывод пуст, перезапустите службу **/etc/init.d/nfs-kernel-server**:

sudo systemctl restart nfs-kernel-server.service

и убедитесь, что на этот раз демон **nfsd** выполняется.

3.4. Допишите следующую строку в файл **/etc/exports** (файл можно открыть с помощью команды ***sudo nano /etc/exports***):

/home/shared host(rw, subtree_check)

где ***host*** – имя клиентской машины. Сохраните файл **/etc/exports**.

3.5. Обновите таблицу разделяемых ресурсов из файла **/etc/exports**:

sudo exportfs -ra

3.6. Убедитесь, что данный ресурс теперь доступен для совместного использования, для чего введите следующую команду:

showmount -e

3.7. На хосте, выступающем в роли клиента установите пакет **nfs-common**:

sudo apt-get install nfs-common

3.8. В системе клиента создайте новый каталог **/home/shared,** который будет использоваться в качестве точки монтирования:

sudo mkdir /home/shared

3.9. Убедитесь в том, что вы можете видеть разделяемый ресурс на сервере NFS:

showmount -e <servername>

3.10. Смонтируйте каталог **/home/shared,** который располагается на сервере NFS, в каталог, который вы создали на предыдущем этапе, для чего введите следующую командную строку:

sudo mount <servername>:/home/shared /home/shared

3.11. В смонтированном каталоге создайте файлы или папки и проверьте наличие тех же самых файлов/папок на серверной машине.

3.12. Демонтируйте каталог на системе клиента NFS:

umount /home/shared

3.13. На системе сервера NFS отмените совместное использование каталога **/home/shared** для чего удалите соответствующую строку из файла **/etc/exports** и обновите таблицу разделяемых ресурсов:

sudo exportfs -ra

3.14. На системе клиента NFS попытайтесь смонтировать каталог **/usr/share/man** с данного сервера NFS:

sudo mount <servername>:/home/shared /home/shared

Сервер на этот раз не должен разрешить вам монтирование этого каталога.

3.15. Проверьте разделяемые ресурсы на данном сервере NFS, для чего введите следующую командную строку:

showmount -e <servername>

Эта файловая система больше не может быть смонтирована, поскольку она уже не является разделяемым ресурсом.

4. Работа в среде NFS.

4.1. Создайте и установите для совместного использования различные каталоги с опциями «только для чтения» и «чтения-записи» с ограничением доступа.

4.2. Установите различный доступ с различных хостов

4.3. Протестируйте возможности использования NFS с различных хостов с различными правами доступа.

4.4. Просмотрите статистику использования NFS на сервере:

nfsstat –s

Сделайте выводы на основе полученной информации.

5. Содержание отчета

В отчёте следует указать:

- цель работы;
- введение;

- программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы;
- основную часть (описание самой работы), выполненную согласно требованиям к результатам выполнения лабораторного практикума
- заключение (выводы).
- список используемой литературы.

6. Литература

1. Ф.И.Торчинский Организация UNIX-систем и ОС Solaris 11, 2016.

2. Ubuntu Manpage Repository [Электронный ресурс]. – URL: http://manpages.ubuntu.com/

3. Скотт Граннеман Linux. Необходимый код и команды, 2015.

Лабораторная работа №6. Администрирование информационных систем СУБД Oracle

1. Цель работы

- Изучить файлы параметров инициализации. Ознакомится со структурой экземпляра БД Oracle.

- Изучить все этапы запуска и остановки экземпляра БД Oracle. Посмотреть какие из возможностей работы с БД доступны в каждом из режимов запуска экземпляра БД.

- Ознакомиться с основными вариантами использования утилит импорта и экспорта данных БД Oracle.

- Научиться создавать новых пользователей.

2. Теоретический материал

Создание базы данных

Для того, чтобы создать базу данных Oracle, существует два варианта:

Использование инструмента DBCA (Database Configuration Assistant), позволяющего создать новую базу данных с помощью графического интерфейса.

Использование команды «Create Database», чтобы создать новую базу данных Oracle из командной строки. Этот метод полезен, когда отсутствует доступ к консоли сервера для запуска DBCA.

Средства администрирования

Sql*Plus

- Предоставляет возможность управлять базой данных и изменять в ней информацию

- Запуск и остановка базы данных, создание и выполнение запросов, вставка записей, изменение данных, подготовка отформатированных отчетов

- Поддержка подмножества стандартного языка SQL и некоторые дополнения

- Подключение к БД:

2. Задать ORACLE_SID (*export ORACLE_SID=SID_базы_данных*)

3. *sqlplus*

Enter user-name>*username*

Enter password>*password*

Файлы параметров инициализации

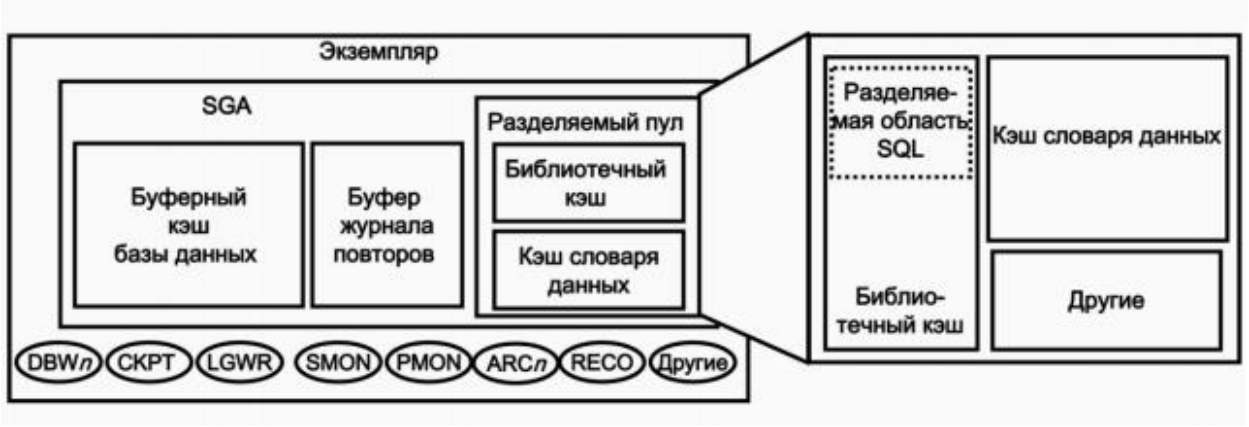


Рисунок 1. Экземпляр Oracle

Чтобы запустить экземпляр, сервер Oracle должен прочитать файл параметров инициализации. Записи файла параметров характеризуют соответствующий экземпляр. Существует два вида параметров:

– явные; определены в файле;

– неявные; не установлены в файле, но им присваиваются значения по умолчанию.

Чтобы оптимизировать производительность в различных ситуациях, несколько файлов может использоваться для одной базы данных. Результат внесения изменений в запись файла зависит от типа файла параметров инициализации:

– файл статических параметров, pfile;

– файл постоянных параметров, spfile.

При старте сервер Oracle читает файл параметров. Существует два типа файлов параметров инициализации:

– файл статических параметров, PFILE, на который обычно ссылаются по имени initSID.ora;

– файл постоянных параметров, SPFILE, на который обычно ссылаются по имени spfileSID.ora.

Содержимое файла параметров

– Перечень параметров экземпляра.

– Имя базы данных, с которую обслуживает экземпляр.

– Распределение памяти для структур системной глобальной области (SGA).

– Действия над заполненными оперативными журнальными файлами.

– Имена и расположение управляющих файлов.

– Информация о сегментах отката.

PFILEinitSID.ora

pfile – это текстовый файл, который можно изменять с помощью доступного в операционной системе редактора. Изменения вносятся в файл вручную. Изменения вступают в силу при следующем запуске экземпляра. Файл читается только в момент запуска экземпляра и по умолчанию он расположен в каталоге $ORACLE_HOME/dbs.

Также можно самостоятельно создать файл параметров инициализации. Для этого можно воспользоваться примером файла инициализации $ORACLE_HOME/dbs/init.ora, который создается при инсталляции программного обеспечения сервера Oracle:

cp $ORACLE_HOME/dbs/init.ora $ORACLE_HOME/dbs/init$ ORACLE_SID.ora

Дальше можно редактировать созданный файл initSID.ora, где SID - имя вашего экземпляра (соответствует переменной окружения ORACLE_SID).

Содержание init.ora

```
# Change '<ORACLE_BASE>' to point to the oracle base (the one you specify at
# install time)

db_name='ORCL'
memory_target=1G
processes = 150
audit_file_dest='<ORACLE_BASE>/admin/orcl/adump'
audit_trail ='db'
db_block_size=8192
db_domain=''
db_recovery_file_dest='<ORACLE_BASE>/fast_recovery_area'
db_recovery_file_dest_size=2G
diagnostic_dest='<ORACLE_BASE>'
dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=ORCLXDB)'
open_cursors=300
remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE'
undo_tablespace='UNDOTBS1'
# You may want to ensure that control files are created on separate physical
# devices
control_files = (ora_control1, ora_control2)
compatible ='11.2.0'
```

Рисунок 2. Содержание стандартного файла init.ora

Правила определения параметров

- Значения указываются в следующем формате: ключевое_слово = значение.
- Все параметры необязательные.
- Для каждого параметра установлено значение по умолчанию, которое может зависеть от операционной системы.
- Параметры могут быть указаны в любом порядке.
- Строки комментария начинаются с символа «#».
- Для использования в качестве значения параметра символьных констант используются двойные кавычки.
- Включение дополнительных файлов осуществляется при помощи ключевого слова IFILE.
- Если операционная система различает строчные и прописные символы, то это распространяется и на имена файлов.
- Множественные значения заключаются в скобки и отделяются запятыми.

Запуск базы данных

Во время запуска базы данных необходимо выбирать режим запуска. Следующие сценарии описывают различные этапы запуска экземпляра.

Поведение команды startup

Порядок поиска файлов:

- При запуске экземпляра командой STARTUP сначала на сервере ищется файл $ORACLE_HOME/dbs/initSID.ora.

– Если в команде явно указать PFILE, то будет взят именно этот файл параметров.

Запуск базы данных в режиме «NOMOUNT»

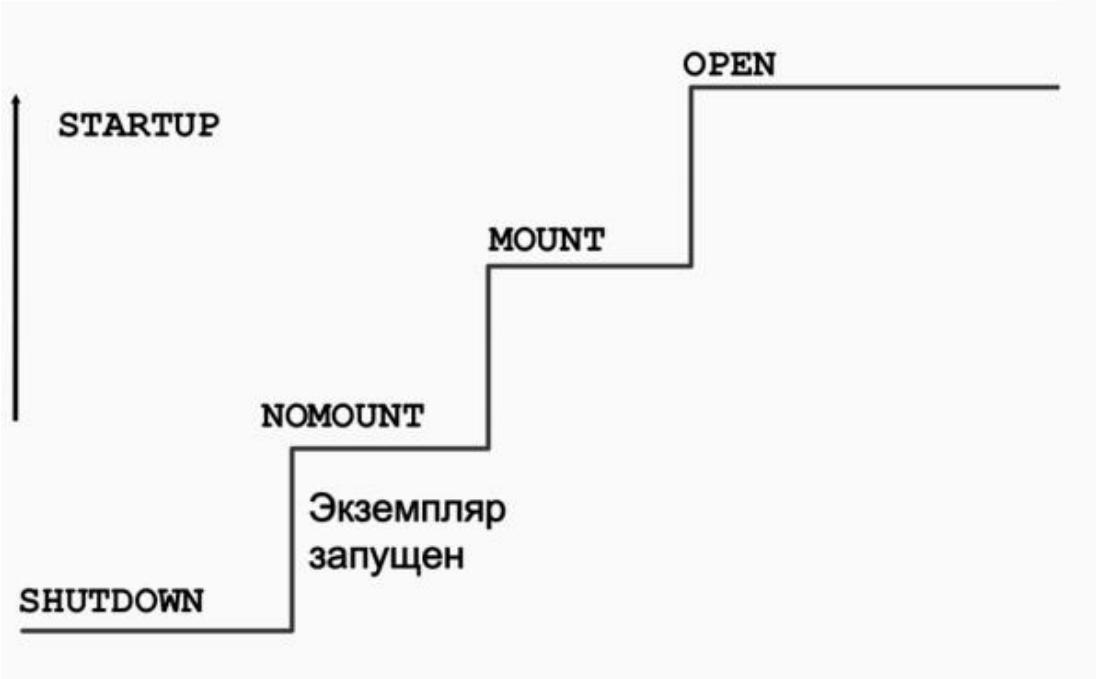


Рисунок 3. Запуск базы данных в режиме «nomount»

Обычно запуск экземпляра без монтирования базы данных вьшолняется только при ее создании или при необходимости пересоздания управляющих файлов. Запуск экземпляра подразумевает выполнение следующих задач:

– чтение файлов параметров из директории $ORACLE_HOME/dbsl

– задание параметра PFILE в команде STARTUP, которое переопределяет установленный по умолчанию порядок чтения файлов параметров;

– выделение SGA;

– запуск фоновых процессов;

– открытие сигнального файла alertSID. log и файлов трассировки.

Имя базы данных должно быть указано либо в параметре DB_NAME файла параметров, либо в команде STARTUP.

Запуск базы данных в режиме «MOUNT»

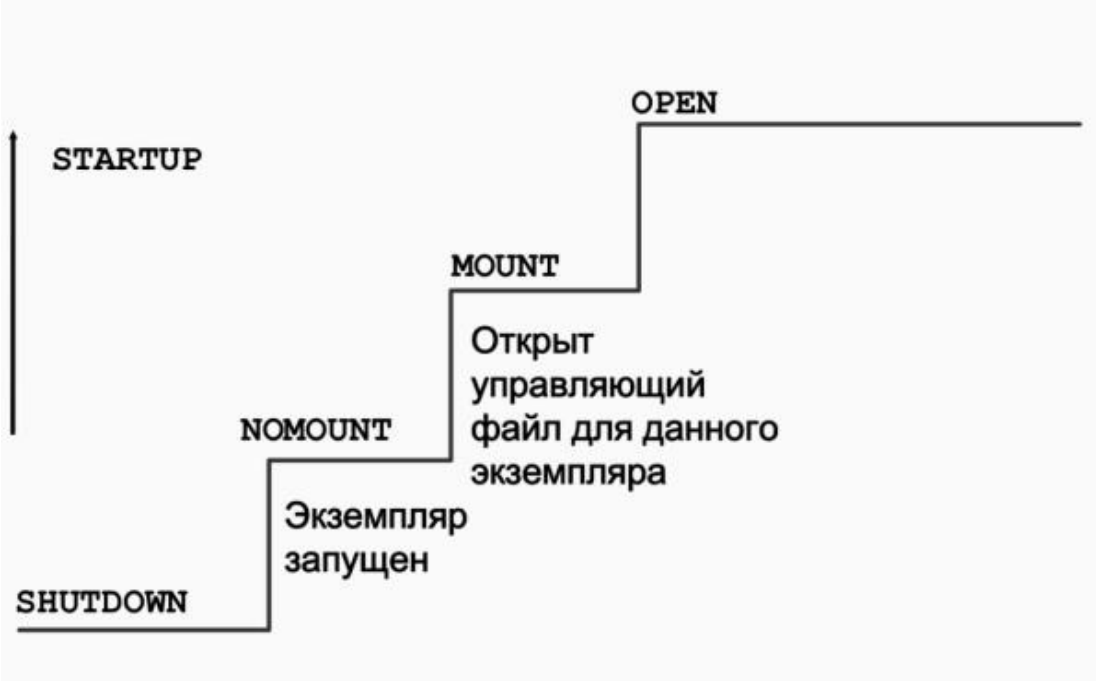


Рисунок 4. Запуск базы данных в режиме «mount»

- Запуск экземпляра и монтирование базы данных без ее открытия выполняется в целях осуществления особых эксплуатационных операций. Например, база данных должна быть смонтирована, но не открыта, при выполнении следующих задач:
- переименование файлов данных;
- включение и отключение режима архивирования журнальных файлов;
- полное восстановление базы данных.
- Монтирование базы данных включает следующие задачи:
- ассоциация базы данных с предварительно запущенным экземпляром;

– определение местоположения управляющих файлов, которые указаны в файле параметров;

– чтение управляющих файлов с целью получения имен и статуса файлов данных и журнальных файлов.

Запуск базы данных в режиме «OPEN»



Рисунок 5. Запуск базы данных в режиме «OPEN»

Нормальное функционирование базы данных подразумевает то, что она открыта и запущен экземпляр, что предоставляет любому зарегистрированному пользователю возможность установить соединение с базой данных и выполнять стандартные операции. Открытие базы данных подразумевает выполнение следующих задач:

– открытие оперативных файлов данных;

– открытие оперативных файлов журнала.

Если какие-либо из файлов данных или журнальных файлов недоступны в момент открытия базы данных, Oracle возвращает ошибку. Во время этого окончательного этапа открытия базы данных Oracle проверяет доступность всех файлов данных и журнальных файлов, и проверяет

целостность базы данных. При необходимости, фоновый процесс системный монитор (SMON) запускает восстановление экземпляра.

Команда запуска startup

Запуск экземпляра выполняет следующая команда:

STARTUP [FORCE] [RESTRICT] [*PF1LE=имя_файла*] [OPEN] [RECOVER] [*база_данных*] [MOUNT | NOMOUNT]

где:

- OPEN – предоставляет пользователям доступ к базе данных
- MOUNT – монтирует базу данных для определенных нужд DBA, но не предоставляет пользователям доступа к базе данных
- NOMOUNT – создает SGA и запускает фоновые процессы, но не предоставляет доступа к базе данных
- PFILE=(файл_параметров) – разрешает использование файла параметров, отличного от выбираемого по умолчанию
- FORCE – удаляет запущенный экземпляр до того, как выполнен нормальный запуск
- RESTRICT – предоставляет доступ к базе данных только тем пользователям, которые имеют привилегию RESTRICTED SESSION
- RECOVER – выполняет восстановление носителя при запуске базы данных

Команда ALTER DATABASE

Для перевода базы данных из режима STARTUP NOMOUNT в MOUNT, или из MOUNT в режим OPEN, используется команда ALTER DATABASE:

ALTER DATABASE {MOUNT | OPEN}

Чтобы защитить информацию от изменений, база данных может быть открыта в режиме 'только для чтения'. Для открытия базы данных используйте следующую команду:

ALTER DATABASE OPEN [READ WRITE | READ ONLY] где:

- READ WRITE – открывает базу данных в режиме 'чтение-запись' и разрешает запись в журнальные файлы
- READ ONLY – ограничивает пользователей, позволяя выполнять лишь транзакции 'только чтение', и защищает от записи в журнальные файлы

Перевод базы данных из режима NOMOUNT в MOUNT:

ALTER DATABASE db_name MOUNT;

Открытие базы данных в режиме 'только для чтения':

ALTER DATABASE db_name OPEN READ ONLY;

Остановка базы данных

База данных останавливается для резервного копирования всех физических структур и для корректировки параметров инициализации. Для остановки экземпляра необходимо установить соединение с привилегиями SYSOPER или SYSDBA и использовать следующую команду:

SHUTDOWN [NORMAL | TRANSACTIONAL | IMMEDIATE | ABORT]

Таблица 3. Описание режимов остановки БД

Режим остановки	NORMAL	TRANSACTIONAL	IMMEDIATE	ABORT
Разрешить новые соединения	Нет	Нет	Нет	Нет
Ждать конца текущего сеанса	Да	Нет	Нет	Нет
Ждать конца текущей транзакции	Да	Да	Нет	Нет
Контрольная точка, закрытие файлов	Да	Да	Да	Нет

Нормальная остановка

Нормальный режим остановки базы данных используется по умолчанию. Нормальная остановка базы данных происходит следующим образом:

- Новые соединения не разрешаются.
- Сервер Oracle ожидает отсоединения всех пользователей и только после этого продолжает остановку базы данных.
- Измененные блоки кэша буферов (dirty buffers) и блоки журнального кэша (redo buffers) записываются на диск.
- Фоновые процессы завершаются и SGA удаляется из памяти.
- Перед остановкой экземпляра Oracle закрывает и демонтирует базу данных.
- При следующем запуске не потребуется восстановления экземпляра.

Транзакционная остановка

Транзакционная остановка обеспечивает сохранность данных клиентов. Остановка базы данных происходит следующим образом:

- Ни один клиент не может запустить новую транзакцию в этом экземпляре.
- Клиент принудительно отсоединяется, как только завершается текущая транзакция.
- Как только все транзакции завершены, немедленно выполняется остановка.
- При следующем запуске не потребуется восстановления экземпляра.

Немедленная остановка

Немедленная остановка базы данных выполняется следующим образом:

- Обработка команд SQL, выполняемых Oracle в данный момент, не завершается.
- Сервер Oracle не ожидает отсоединения пользователей, работающих с базой данных в текущий момент.
- Oracle выполняет откат всех активных транзакций и принудительно отсоединяет всех пользователей.
- Oracle закрывает и демонтирует базу данных перед остановкой экземпляра.
- При следующем запуске не потребуется восстановления экземпляра.

Аварийная остановка

- Если режимы нормальной и немедленной остановки не срабатывают, может быть выполнена аварийная остановка базы данных. Аварийное завершение работы экземпляра выполняется следующим образом:
- Немедленно отменяются все команды SQL, обрабатываемые сервером Oracle.
- Сервер Oracle не ожидает отсоединения пользователей, работающих с базой данных в текущий момент.
- Буфера из кэша базы данных и журнала не записываются на диск.
- Не выполняется откат незафиксированных транзакций.
- База данных не закрывается и не демонтируется
- Экземпляр удаляется без закрытия файлов.
- При следующем запуске потребуется восстановление экземпляра, которое произойдет автоматически.

Импорт и экспорт

Утилиты импорта (IMP) и экспорта (EXP) можно отнести к старейшим инструментальным средствам Oracle. Это утилиты командной строки, используемые для извлечения таблиц, схем или всей базы данных из одного экземпляра Oracle для дальнейшего импортирования в другой экземпляр или схему. Традиционно утилиты импорта и экспорта принято относить к сфере интересов администратора базы данных.

Клонирование схем

Утилиты EXP и IMP можно использовать для клонирования схемы с целью тестирования. С помощью опций FROMUSER и TOUSER

команды IMP данные с легкостью переносятся от одного пользователя к другому. Это также официально поддерживаемый метод "переименования" пользователя: необходимо экспортировать схему пользователя, импортировать эти данные в схему нового пользователя и, проверив успешность операции, удалить учетную запись старого пользователя.

Перенос табличных пространств

Утилиты EXP и IMP могут использоваться для "переноса" табличного пространства или набора табличных пространств. Эта возможность позволяет взять сформатированные файлы данных из одного экземпляра и «подключить» их к другому.

Пересоздание экземпляров

Использование утилит EXP и IMP — эффективный способ пересоздания экземпляра небольшого размера. Если, например, необходимо изменить размер блока базы данных, утилиты EXP и IMP оказываются подходящим средством. Возможно, для экземпляров с большим объемом данных это неприемлемо из-за большой продолжительности процесса, но для систем с объемом данных в несколько гигабайт — это вариант.

Копирование данных с одной платформы на другую

Утилиты EXP и IMP — прекрасное средство копирования данных с одной платформы на другую, даже путем пересылки их по электронной почте. Если создать файл DMP на одной платформе, его можно импортировать на любой другой — данные хранятся в виде, не зависящем от платформы, хотя файл DMP и двоичный.

Есть и другие варианты творческого использования этих утилит, но основные уже перечислены.

Опции

Параметры для утилит EXP и IMP задаются в виде пар параметр=значение:

PARAMETER=value

PARAMETER=(value)

PARAMETER=(value1, value2, ...)

Третий метод удобен для выполнения определенных операций, например, экспортирования на уровне таблиц, а также для экспортирования нескольких таблиц за один раз.

Опции утилит IMP и EXP можно задавать в файле параметров, чтобы не набирать их постоянно в командной строке.

Как EXP, так и IMP поддерживает опцию HELP = Y, которая выдает на экран краткую информацию об использовании. Она пригодится в том случае, когда требуется уточнить имя параметра. Если просто ввести в командной строке EXP или IMP и нажать клавишу Enter, утилиты будут запушены в "интерактивном" режиме и начнут поочередно запрашивать значения необходимых параметров.

Параметры утилиты EXP

Наберите EXP с параметром HELP=Y:

exp help=y

Параметры утилиты IMP

Наберите IMP с параметром HELP=Y:

imp help=y

Создание пользователей

Синтаксис

Для создания нового пользователя используется следующая команда:

CREATE USER имя_пользователя

IDENTIFIED {BY *пароль* | EXTERNALLY [AS *'certificate_DN'*] | GLOBALLY [AS *'directory_DN'*]}

[DEFAULT TABLESPACE {табличное_пространство | SYSTEM }]

[TEMPORARY TABLESPACE табличное_пространство | группа_табличных_пространств]

[[QUOTA { *integer* [K | M | G | T | P | E] | UNLIMITED } ON табличное_пространство]

[QUOTA {*integer* [K | M | G | T | P | E] | UNLIMITED } ON табличное_пространство] . . .]

[PASSWORD EXPIRE]

[ACCOUNT { LOCK | UNLOCK }]

[PROFILE { профиль | DEFAULT }]

где:

Таблица 4. Параметры команды CREATE USER

имя_пользователя	Имя создаваемого пользователя
BY пароль	Указывает, что пользователь аутентифицируется на уровне
EXTERNALLY [AS 'certificate_DN']	Указывает, что пользователь аутентифицируется с помощью внешней службы, например, с помощью операционной системы или сторонних приложений. [AS *'certificate_DN'*] используется для пользователей использующих SSL-

	аутентификацию. *'certificate_DN'* – различимое имя пользовательского PKI сертификата
GLOBALLY [AS 'directory_DN']	Указывает, что аутентификация пользователя производится глобально с помощью внешнего имени. *'directory_DN'* – различимое имя пользователя, стандарта X.509, в корпоративной службе каталогов
DEFAULT TABLESPACE	Назначает пользователю табличное пространство по умолчанию
TEMPORARY TABLESPACE	Назначает пользователю временное табличное пространство или группу табличных пространств, в которых пользователь сможет сохранять временные сегменты
QUOTA	Устанавливает максимальный объем пространства, который объекты, принадлежащие пользователю, могут занимать в табличном_пространстве. (Квота может быть определена в байтах ***{целое},*** в килобайтах (K), мегабайтах (M), гигабайтах (G), терабайтах (T), петабайтах (P) или эксабайтах (E). Чтобы указать, что объекты, принадлежащие пользователю, могут использовать весь доступный в табличном пространстве объем памяти, используется ключевое слово UNLIMITED.
PASSWORD EXPIRE	Устанавливает истечение срока действия пароля, что заставляет пользователя задавать новый пароль при входе в базу данных с помощью SQL*Plus.
ACCOUNT LOCK/UNLOCK	Используется для явного блокирования/разблокирования входа пользователя в систему (по умолчанию устанавливается

	UNLOCK)
PROFILE	Используется для указания профиля пользователя, который служит для контроля за использованием ресурсов и указания стратегии сопровождения паролей, который должен будет применяться для пользователя. Рекомендуется использовать диспетчер ресурсов базы данных для контроля за использованием ресурсов. Диспетчер ресурсов базы данных предоставляет более гибкие средства для отслеживания и контроля использования ресурсов

Пример создания нового пользователя

```
SQL>CREATE USER arnold
   IDENTIFIED BY Arn8pass5_w0rd
   DEFAULT TABLESPACE example
   QUOTA 10M ON example
   TEMPORARY TABLESPACE temp
   QUOTA 5M ON system
   PROFILE app_user
   PASSWORD EXPIRE;
SQL>GRANT CONNECT TO arnold;
```

3. Необходимый инструментарий для работы

Выполнение работы подразумевает установку следующего ПО: Linux и его пакеты, эмулятор виртуальной машины (Oracle VirtualBox) и БД Oracle DataBase Express Edition. Например, Например, Oracle Linux Server 7.6 и Oracle Database 18c Express Edition.

В приложении 1 и 3 подробно описан алгоритм установки и настройки эмулятора и сети.

4. Порядок выполнения работы

1. Запуск и останов БД

При выполнении настоящего упражнения вам предстоит выполнить несколько операций запуска и остановки БД в различных режимах.

1.1. С помощью DBCA создайте базу данных с названием oracleDB:

dbca

Global database name: oracleDB

Storage type: File System

Database files location:

{ORACLE_BASE}/oradata/{DB_UNIQUE_NAME}

Fast Recovery Area (FRA):

{ORACLE_BASE}/fast_recovery_area/{DB_UNIQUE_NAME}

Database character set: AL32UTF8

Administrative password: OracleBD19

Create as Container database: False

Нажмите Next;

На вкладке Summary нажмите Finish;

Дождитесь окончания создания базы данных;

На вкладке Finish нажмите кнопку Password Management… и задайте пароли встроенных пользователей БД:

sys: change_on_install

system: manager

1.2. Задайте переменную окружения ORACLE_SID:

export ORACLE_SID=oracleDB

1.3. Подсоединитесь к БД с помощью Sql*Plus с привилегией SYSDBA, используя учетную запись пользователя system:

sqlplus system/manager as sysdba

1.4. Создайте учетную запись scott с паролем tiger, квотой табличного пространства 100 мегабайт и возможностью подключаться к БД:

```
CREATE USER scott
  IDENTIFIED BY tiger
  QUOTA 100M ON system;
GRANT CONNECT TO scott;
```

1.5. Остановите БД в нормальном режиме.

1.6. Запускайте БД в различных режимах и с помощью ALTER DATABASE переводите в другие режимы, при этом пробуйте подсоединиться к БД с помощью другого экземпляра Sql*Plus, используя учетные записи других пользователей, и выполнять любые запросы.

1.7. Остановите БД в различных режимах.

2. Экспорт и импорт

2.1. Выполните экспорт данных из БД: полный экспорт, экспорт пользователя system и экспорт отдельных таблиц.

2.2. Создайте нового пользователя.

2.3. Выполните импорт данных из экспортированных данных (в другие таблицы, пользователю scott)

5. Содержание отчета

В отчёте следует указать:

- цель работы;
- введение;
- программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы;
- основную часть (описание самой работы), выполненную согласно требованиям к результатам выполнения лабораторного практикума
- заключение (выводы).

– список используемой литературы.

6. Литература

1. Пржиялковский В.В. Введение в Oracle SQL. 2-е изд. Интуит.ру, 2016 г.

2. Фейерштейн С., Прибыл Б. Oracle PL/SQL. Для профессионалов. 6-е изд. Питер-СПб, 2015.

3. Oracle Help Center [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.oracle.com/en/

Лабораторная работа №7. Настройка доступа к удаленному рабочему столу

1. Цель работы

Изучение настройки доступа к удаленному рабочему столу

2. Теоретический материал

Технология подключения к удаленному рабочему столу позволяет, сидя за своим компьютером (иногда называемым клиентским компьютером), подключиться к удаленному компьютеру (иногда называемым узловым компьютером), расположенному в другом месте. Например, можно подключиться к рабочему компьютеру из дома и получить доступ ко всем файлам, приложениям и сетевым ресурсам так же, как и при работе на рабочем компьютере. Можно оставить программы выполняющимися на рабочем компьютере и дома продолжить работу с теми же программами, окна которых будут отображаться на экране домашнего компьютера.

Функцию подключения к удаленному рабочему столу содержат все выпуски Windows 10:

Функцию подключения к удаленному рабочему столу можно использовать для настройки подключения в любом выпуске Windows 10.

Можно подключаться к компьютерам, работающим под управлением Windows 10, кроме редакций Windows 10 Home.

Если компьютер, к которому требуется подключиться, работает под управлением любой из редакций Windows 10 Pro, Windows 10 Education или Windows 10 Enterprise, выполните следующие действия:

Откройте компонент «Система». Для этого нажмите кнопку «Пуск», нажмите правой кнопкой мыши «Этот компьютер» и выберите пункт «Свойства».

В левой области выберите пункт «Настройка удаленного доступа». Если отображается запрос на ввод пароля администратора или его подтверждения, укажите пароль или предоставьте подтверждение.

В диалоговом окне «Свойства системы» в группе «Удаленный рабочий стол» выберите один из двух вариантов и нажмите «Выберите пользователей».

Текущая учетная запись администратора автоматически добавляется в список удаленных пользователей. В этом случае можно пропустить два следующих действия.

В диалоговом окне «Пользователи удаленного рабочего стола» нажмите «Добавить».

В диалоговом окне «Выбор пользователей или групп» выполните следующие действия:

Для указания места поиска нажмите «Размещение», а затем выберите место где нужно искать.

В поле «Введите имена выбираемых объектов» введите имя добавляемого пользователя, а затем нажмите «ОК».

Имя будет показано в списке пользователей диалогового окна «Пользователи удаленного рабочего стола».

Примечания:

Подключение к компьютеру в спящем режиме или в режиме гибернации невозможно, поэтому убедитесь, что в настройках для спящего режима и режима гибернации на удаленном компьютере выбрано Никогда. (Режим гибернации поддерживается не всеми компьютерами). Дополнительные сведения о выполнении данных изменений см. в

разделе Изменение, создание и удаление схемы (плана) управления питанием.

Нельзя использовать подключение к удаленному рабочему столу для подключения к компьютеру под управлением любой редакции Windows 10 Home.

Сведения о разрешении настройки подключений с компьютеров, расположенных за пределами домашней сети, см. в разделе «Разрешение подключений к удаленному рабочему столу с компьютеров за пределами домашней сети» в центре справки и поддержки Windows.

3. Порядок выполнения работы

Открываем «Панель управления → Система и безопасность → Система». Далее в левой колонке открываем ссылку «Настройка удаленного доступа»:

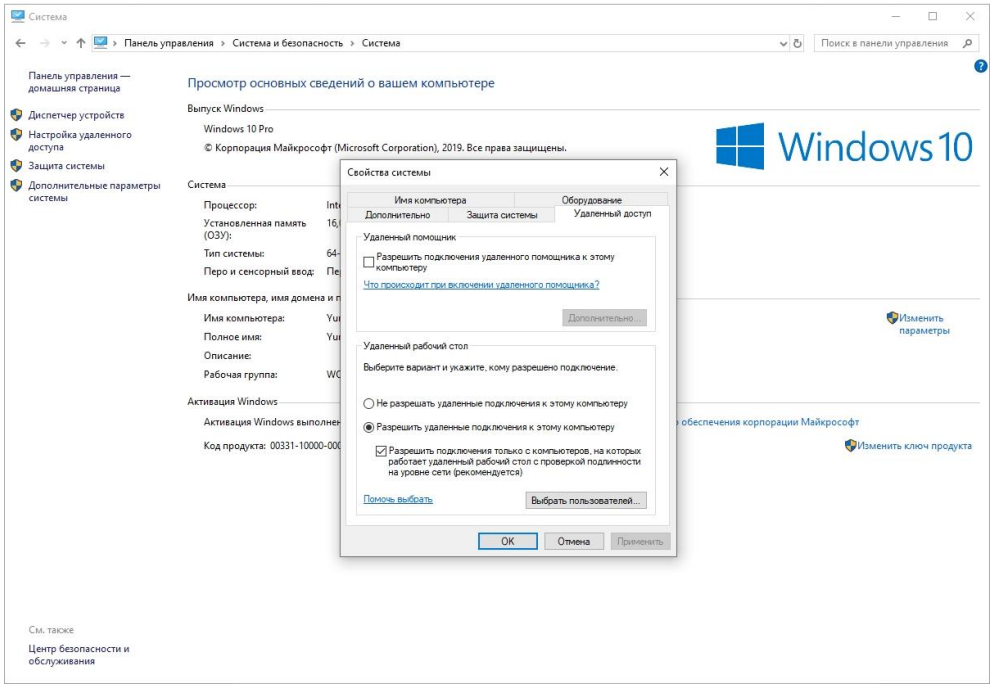


Рисунок 1 - Настройка удаленного доступа

В разделе «Удаленный рабочий стол» вкладки «Удаленный доступ» необходимо выбрать тип подключения:

1. Отключить параметр «Разрешать подключаться только с компьютеров, на которых работает удаленный рабочий стол с проверкой подлинности на уровне сети». Этот вариант подходит для подключения устаревших клиентов (версия протокола удаленного рабочего стола ниже 7.0), а также при подключении через Explorer (remote desktop web connection).

2. Включить параметр «Разрешать подключаться только с компьютеров, на которых работает удаленный рабочий стол с проверкой подлинности на уровне сети». Этот вариант подходит для подключения клиентов с версией 7.0 протокола удаленного рабочего стола.

С помощью кнопки «Выбрать пользователей» можно указать учетные записи пользователей, которым разрешено подключаться к удаленному рабочему столу. Тот же самый эффект будет, если вручную добавить учетные записи в группу «Пользователи удаленного рабочего стола». Обратите внимание, что пользователи, входящие в группу администраторов, уже имеют доступ к удаленному рабочему столу.

Также имейте в виду, что по умолчанию политика безопасности не разрешает вход в систему через сеть для учетных записей с пустым паролем. Поэтому **учетная запись должна быть защищена паролем** (в том числе и входящая в группу Администраторы), иначе подключиться не получится.

Следующий шаг — настройка брандмауэра. Необходимо открыть порт TCP 3389 для входящих подключений. Если на компьютере используется только брандмауэр Windows, то он будет настроен автоматически, никаких дополнительных действий предпринимать не надо. При подключении к Интернет через маршрутизатор, не забываем пробросить порт 3389, чтобы иметь возможность доступа за пределами локальной сети.

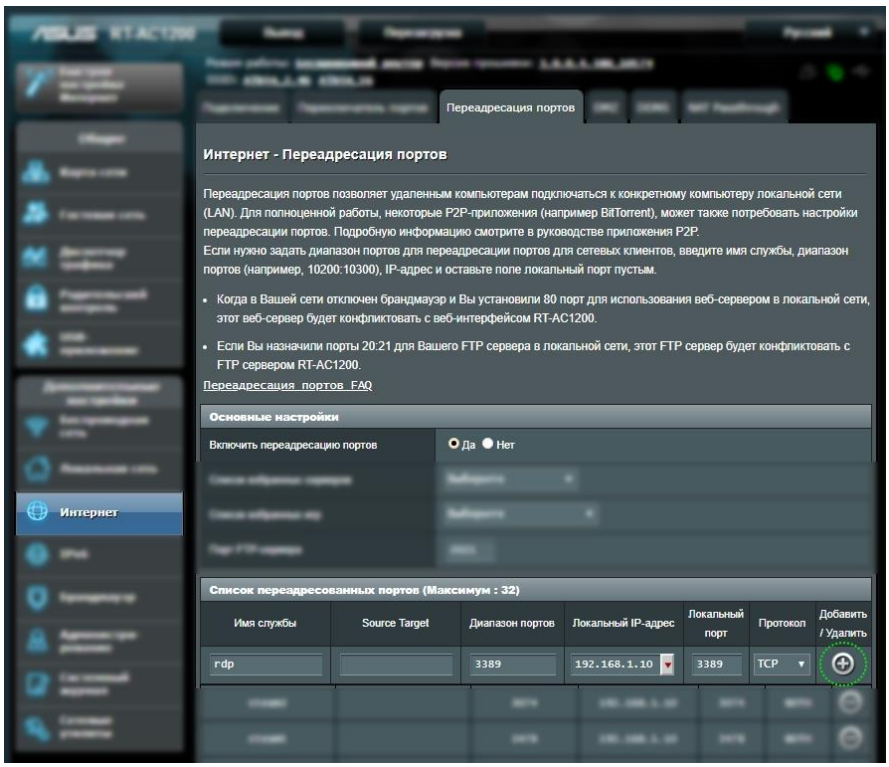


Рисунок 2 - Настройка перенаправления порта на роутере ASUS RT-AC1200

Подключение к удаленному рабочему столу с помощью стандартного клиента

Для начала узнаем версию протокола клиента. Для этого запускаем клиент (обычно он находится в меню «Пуск → Стандартные – Windows → Подключение к удаленному рабочему столу». Альтернативный способ запуска: нажать комбинацию клавиш «Win + R», ввести «mstsc» и нажать «ОК»). Далее кликаем по пиктограмме в левом верхнем углу окна и в меню выбираем пункт «О программе»:

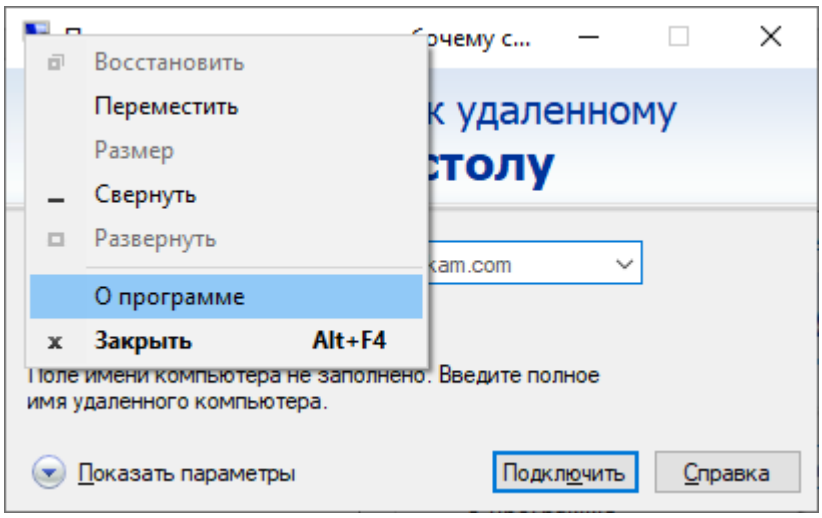


Рисунок 3 - Версия протокола удаленного рабочего стола (1)

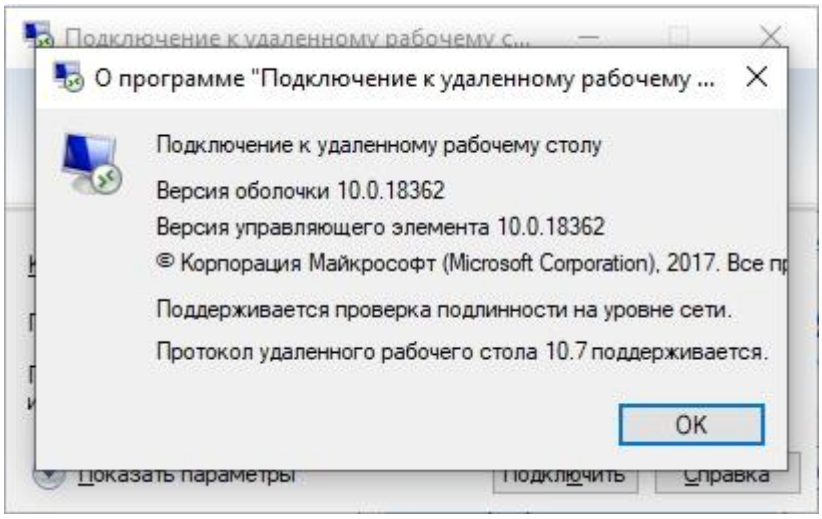


Рисунок 4 - Версия протокола удаленного рабочего стола (2)

Внизу окна будет указана версия протокола.

Если версия протокола ниже 7.0, то необходимо обновить клиент, или понизить уровень безопасности в настройках сервера.

Теперь запускаем, клиент и настраиваем соединение. Для доступа к дополнительным настройкам нажимаем кнопку Параметры. В окне появятся дополнительные закладки.

Вкладка «Общие».

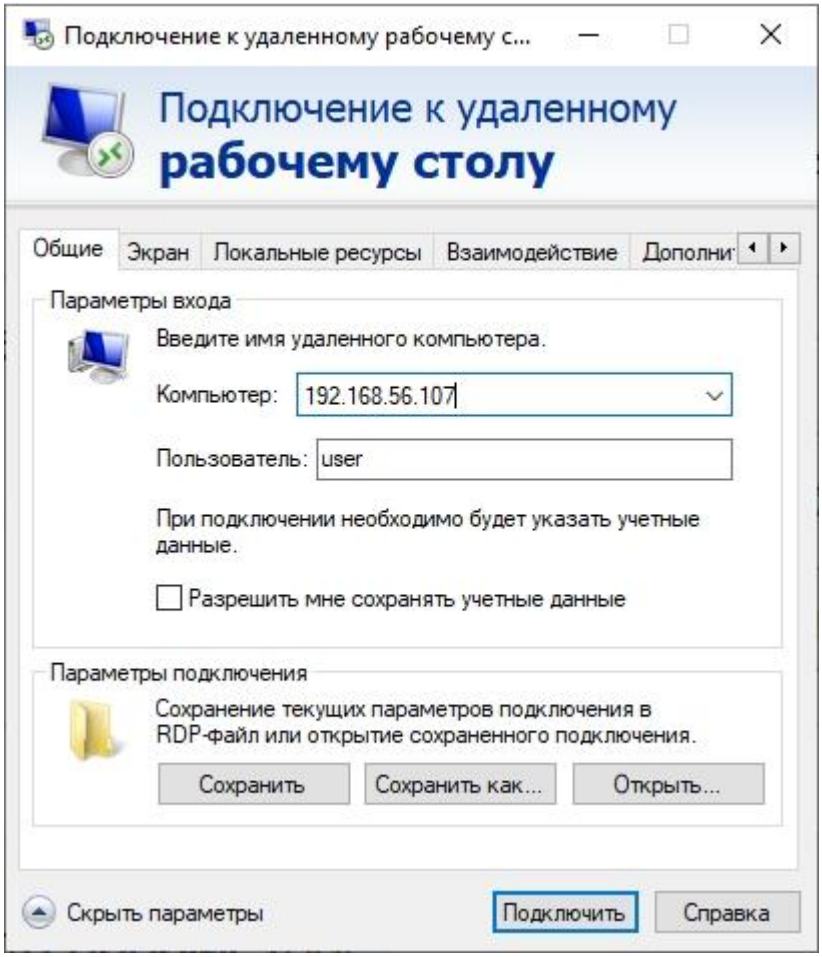


Рисунок 5 - Дополнительные параметры. Вкладка «Общие».

В поле «Компьютер» указываем ip-адрес или доменное имя компьютера, к которому производится подключение.

В поле «Пользователь» указываем имя пользователя удаленного рабочего стола.

Опцию «Разрешить мне сохранять учетные данные» отмечаем только в том случае, если к компьютеру имеете доступ только вы (а лучше и вовсе оставить ее неотмеченной).

Чтобы сохранить параметры доступа, используем кнопку «Сохранить как».

Вкладка «Экран».

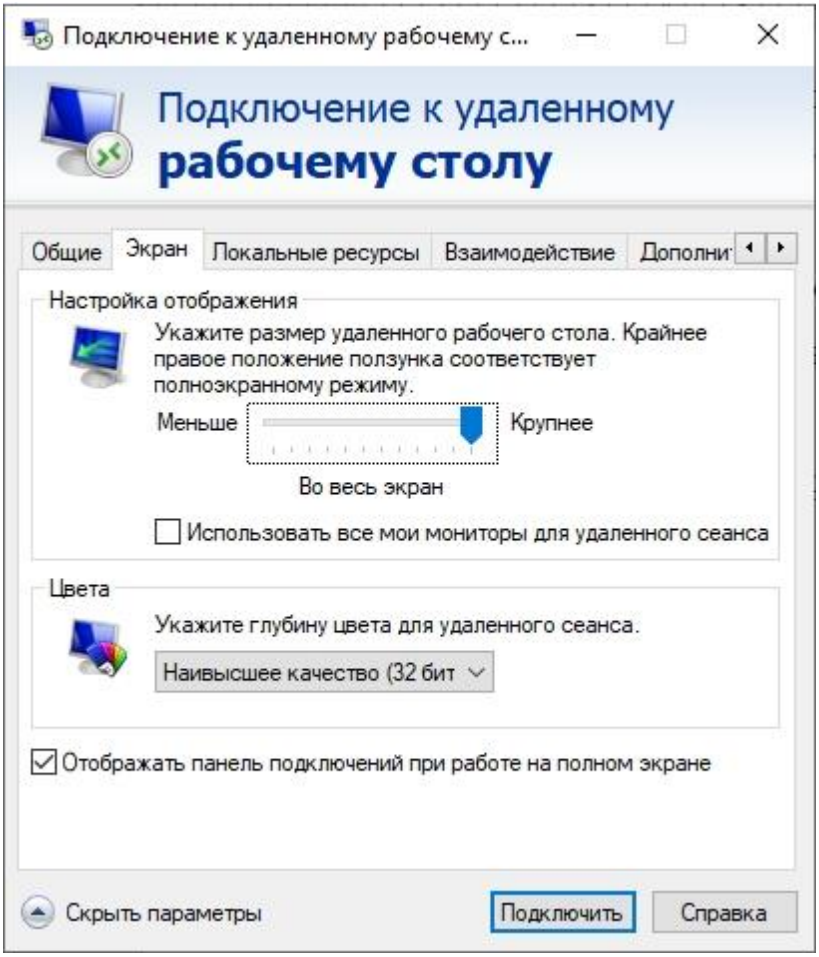


Рисунок 6 - Дополнительные параметры. Вкладка «Экран».

В разделе «Настройка отображения» выбираем размер удаленного рабочего стола.

В разделе Цвета выбираем глубину цвета. Для медленных соединений рекомендуется устанавливать меньшую глубину.

Вкладка «Локальные ресурсы».

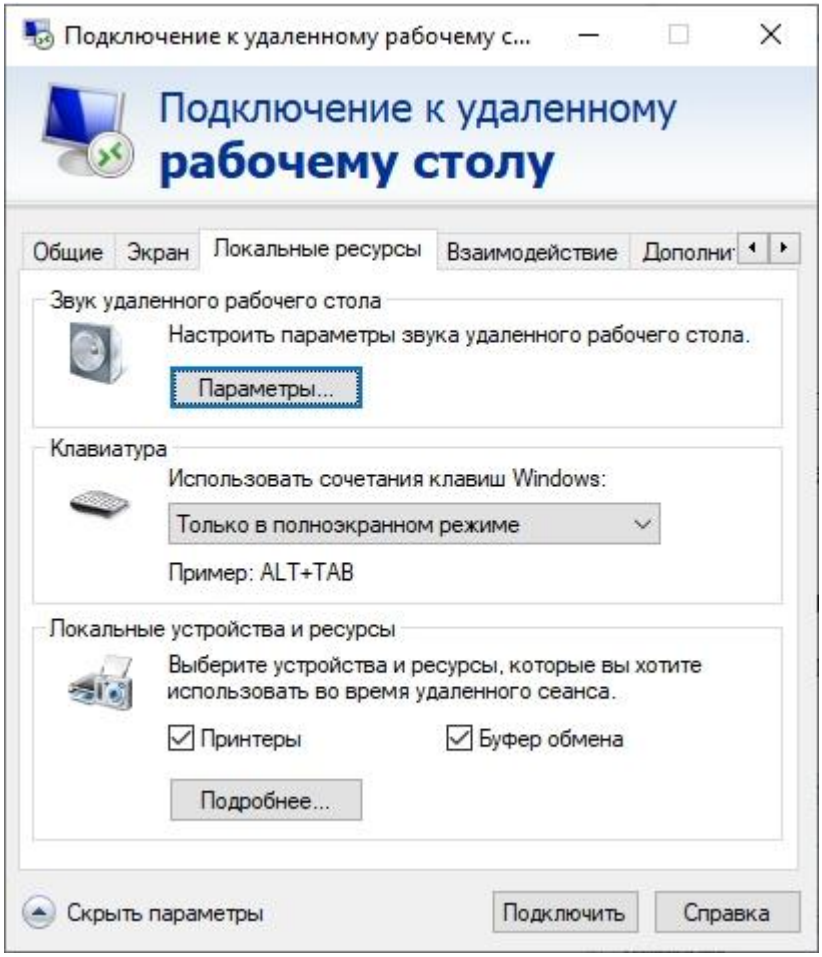


Рисунок 7 - Дополнительные параметры. Вкладка «Локальные ресурсы».

Раздел «Удаленный звук». Здесь можно настроить, где будет воспроизводиться звук (на локальном или удаленном компьютере). Раздел Клавиатура. Здесь настраивается приоритет сочетаний клавиш между локальным и удаленным компьютером. Обратите внимание, что комбинация **CTRL+ALT+DEL** всегда будет вызывать действие на локальном компьютере. Вместо нее на удаленном компьютере используйте **CTRL+ALT+END**.

Раздел «Локальные устройства и ресурсы». Опция «буфер обмена» разрешает обмен данными между локальным и удаленным компьютером через буфер обмена. Опция Принтеры позволяет печатать на локальном принтере из удаленного рабочего стола. Кнопка «Подробнее»

позволяет подключить к удаленному рабочему столу локальные диски, порты и прочие устройства. На скриншоте ниже показано подключение локального диска D:

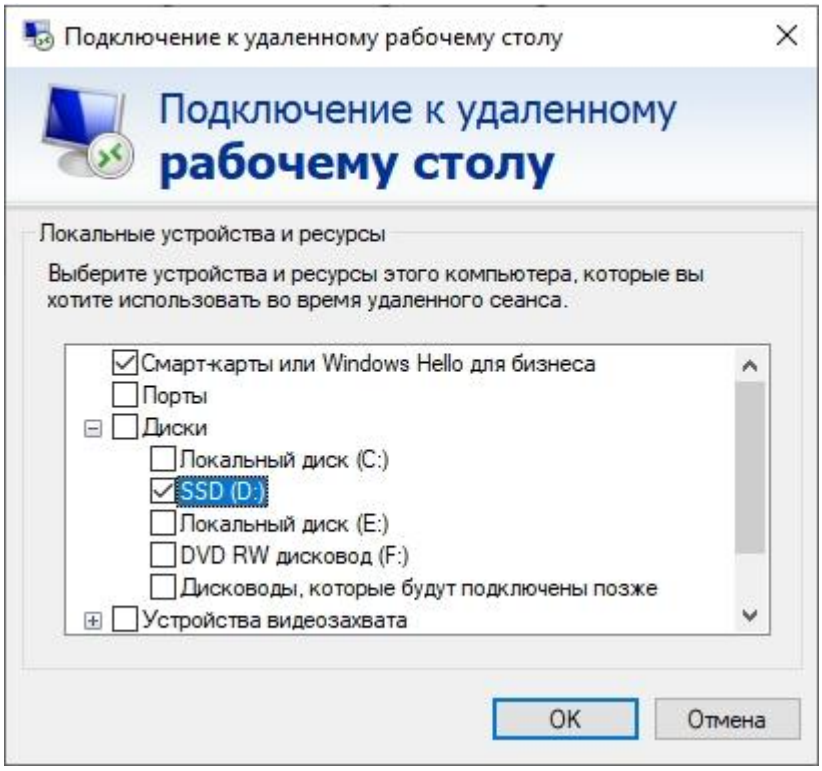


Рисунок 8 - Подключение локального диска

В удаленном рабочем столе, подключенные диски отображаются в окне Компьютер.

Закладка «Взаимодействие».

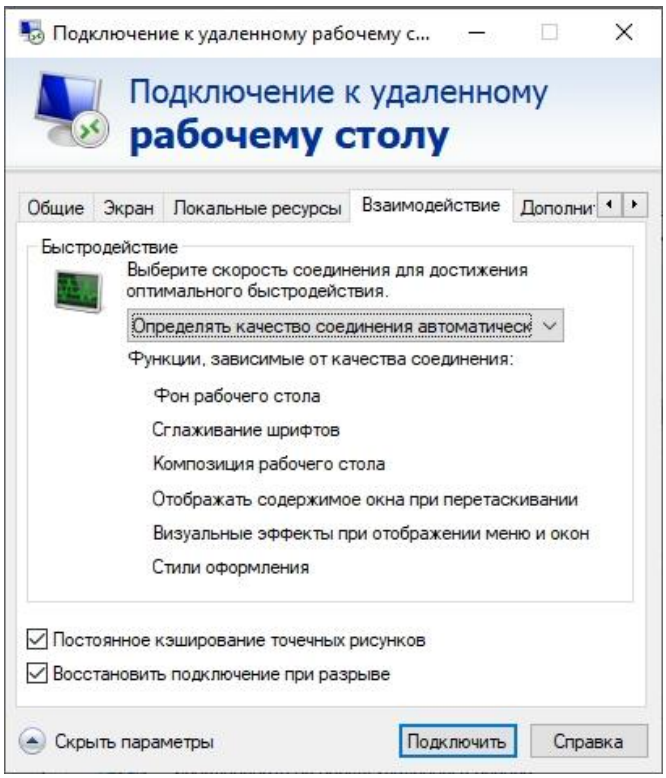


Рисунок 9 - Дополнительные параметры. Закладка «Взаимодействие».

Здесь можно настроить производительность в зависимости от скорости канала.

Закладка «Дополнительно». Здесь можно отключить предупреждение о неудавшейся проверки подлинности сервера (см. рисунок 10).

После настройки всех опций нажимаем кнопку «Подключить». Появится окно предупреждения, связанное с проверкой подлинности удалённого компьютера:

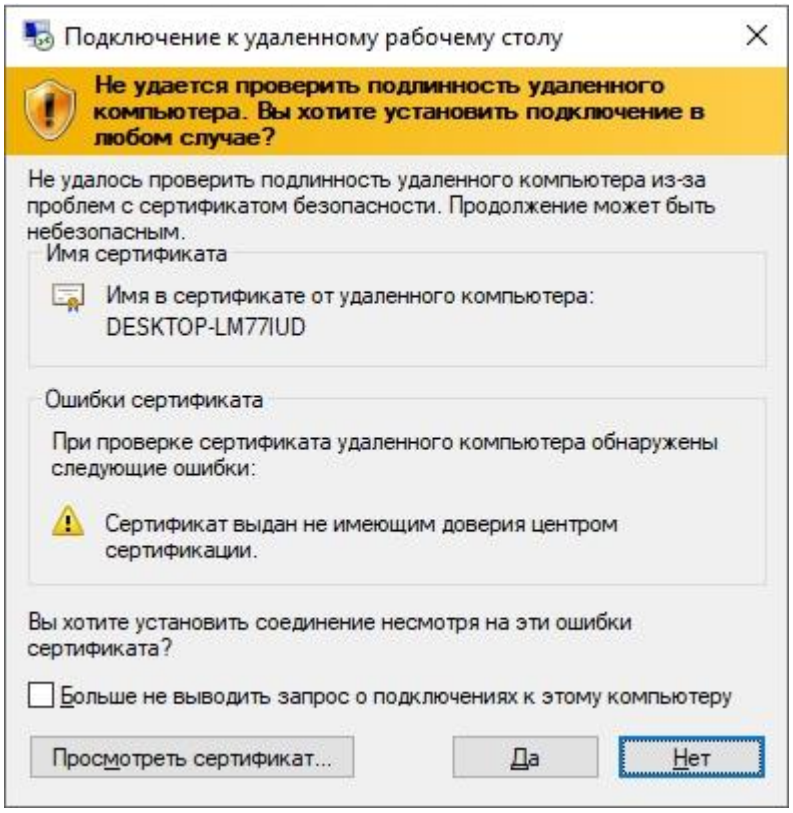


Рисунок 10 – Предупреждение проверки подлинности

Нажимаем «Да», далее вводим пароль учетной записи и попадаем в удаленный рабочий стол.

4. Необходимый инструментарий для работы

Выполнение работы подразумевает установку следующего ПО: ОС Windows и её пакеты. Например, Windows Windows 10.

В приложении 2 подробно описан алгоритм настройки сети.

5. Содержание отчета

В отчёте следует указать:

- цель работы;
- введение;
- программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы;
- основная часть;
- заключение (сделать выводы относительно проделанной работы)

6. Литература

1. Использование удаленного рабочего стола [Электронный ресурс]. – URL: https://support.microsoft.com/ru-ru/help/4028379/windows-10-how-to-use-remote-desktop

2. Штатное средство «Подключение к удаленному рабочему столу» в ОС Windows 10 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.comss.ru/page.php?id=4844

Приложение 1. Установка и настройка VirtualBox

Скачать платформу, подходящую под Вашу систему, Вы можете по ссылке: http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads. Например, VirtualBox версии 6.0.12.

После запуска инсталлятора Вы увидите приветственное окно. Нажмите кнопку «Next» и в новом окне согласитесь с условиями лицензионного соглашения, поставив флажок «I accept the terms in the License Agreement». В следующем окне (рис.1) Вам будет предложено выбрать компоненты для установки и задать расположение исполняемых файлов. По умолчанию все компоненты устанавливаются на жесткий диск, а сама программа устанавливается в папку «Program Files» на системном диске. Если же вы хотите задать другое расположение, нажмите кнопку Browse и выберите новую папку для установки приложения.

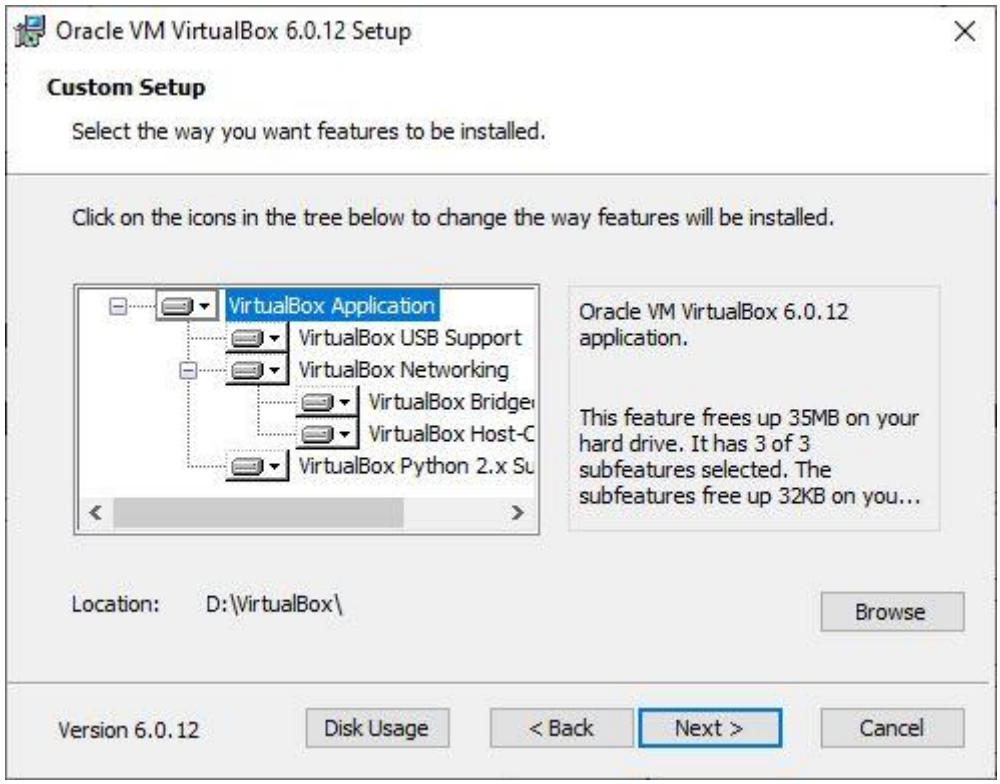


Рис.1: Ход установки

Далее процесс установки не потребует от Вас никаких вмешательств, кроме разрешения на создания ярлыков на рабочем столе и в меню «Пуск». По окончанию установки программа запуститься автоматически.

Создание и первичная настройка виртуальной машины

Запустим приложение Oracle VM VirtualBox (при установке платформы на рабочем столе создается ярлык, которым Вы можете воспользоваться). Перед нами откроется окно, и в нем все будет на русском языке. Для создания Вашей первой виртуальной машины нажмите кнопку «Создать»:

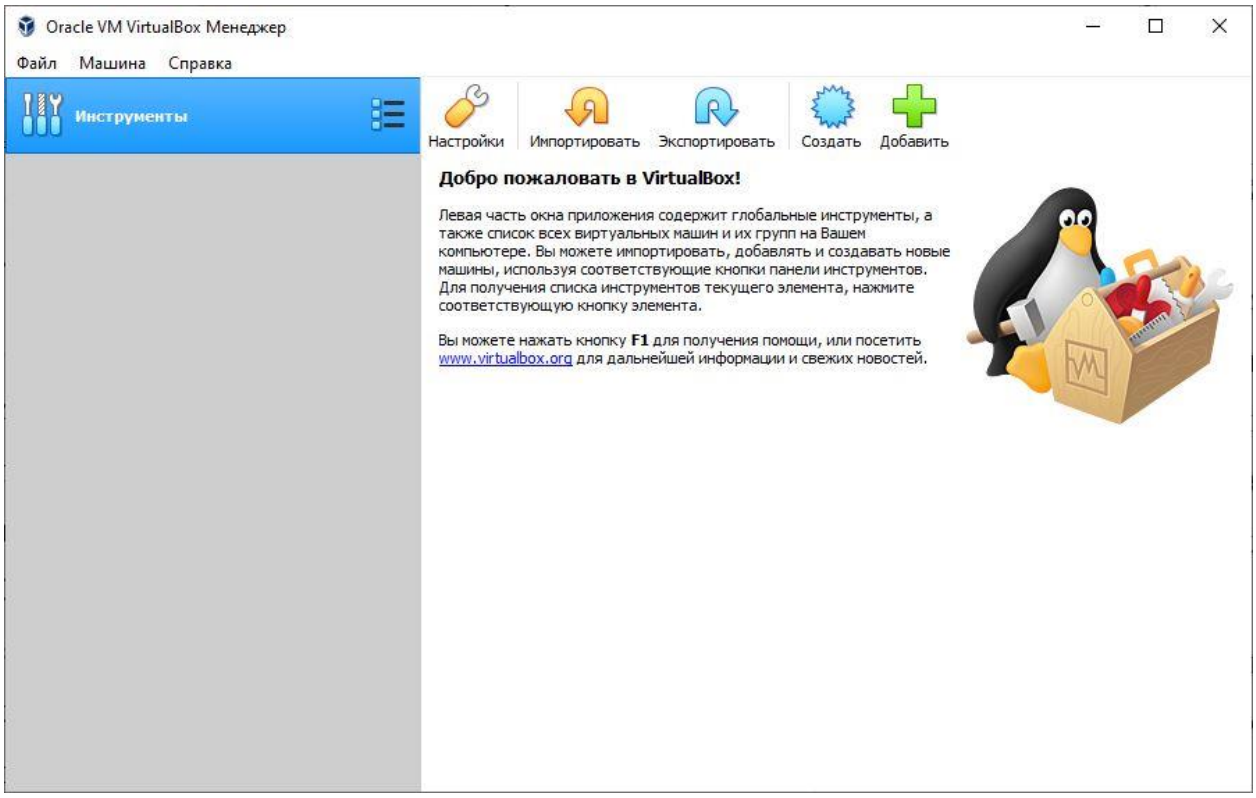


Рис.2: Главное окно

Перед Вами откроется новое окно, в котором будет сообщение о запуске мастера создания виртуальной машины. Нажимаем кнопку «Next» и видим новое окно, предлагающее выбрать имя операционной системы, её семейство и версию. Также вам предложено определить размер оперативной памяти, выделяемой виртуальной машине (рис.3). Выбираем 4096 мб.

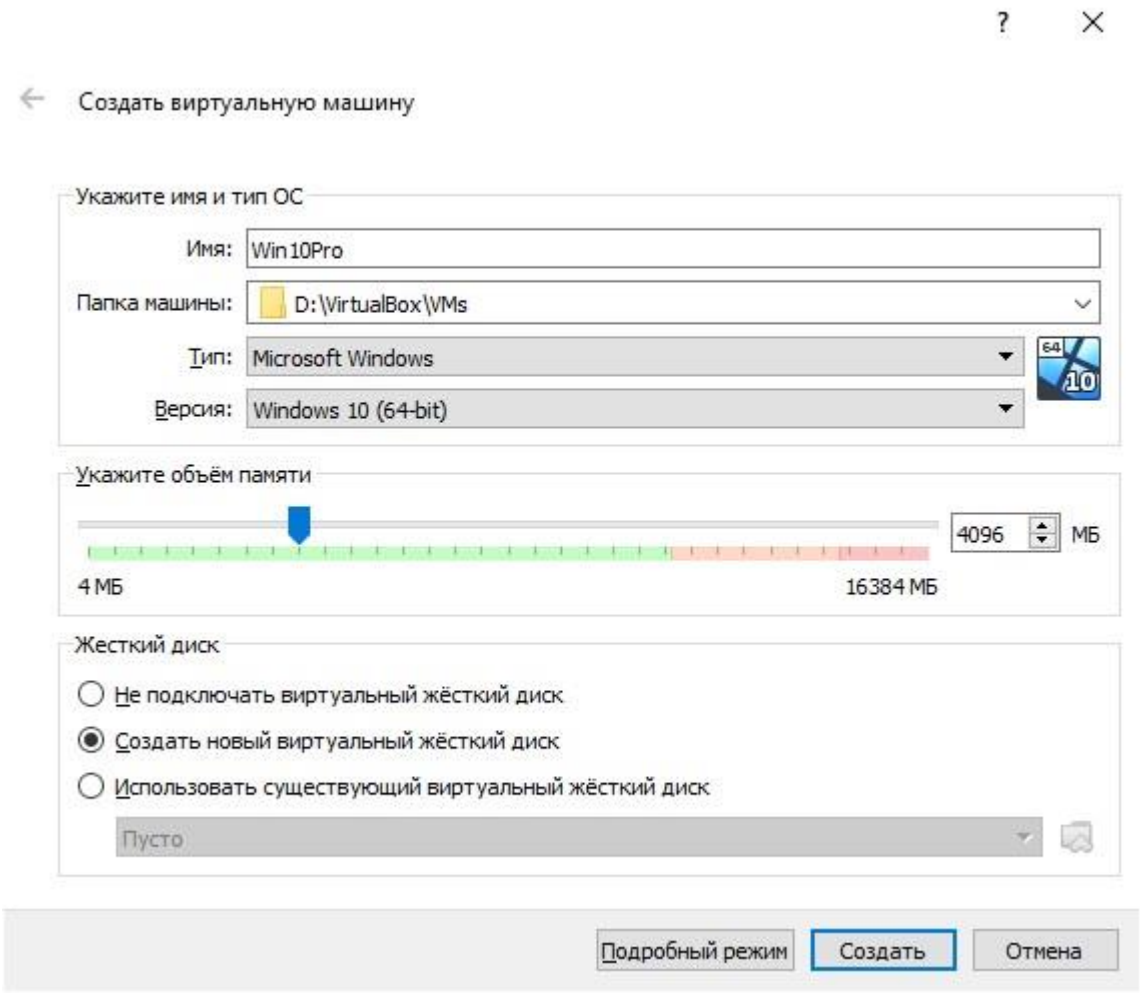


Рис.3: Начальные параметры

Также нам потребуется подключить или создать виртуальный жесткий дискю Если Вы уже создавали виртуальные диски, можете использовать их, но мы рассмотрим именно процесс создания нового диска. Нажмём кнопку «Создать», после чего откроется окно создания нового жёсткого диска (рис.4). Зададим необходимый размер и тип. Тип VirtualBox Disk Image является собственным форматом файлов жестких дисков VirtualBox и рекомендуется к выбору. Формат хранения задаёт способ хранения файла жесткого диска в памяти хост-машины: при выборе динамического виртуального диска файл будет увеличиваться по мере заполнения виртуального ЖД, под фиксированный виртуальный носитель место в памяти будет выделено сразу и полностью. В большинстве случаев разумно использовать первый вариант формата хранения.

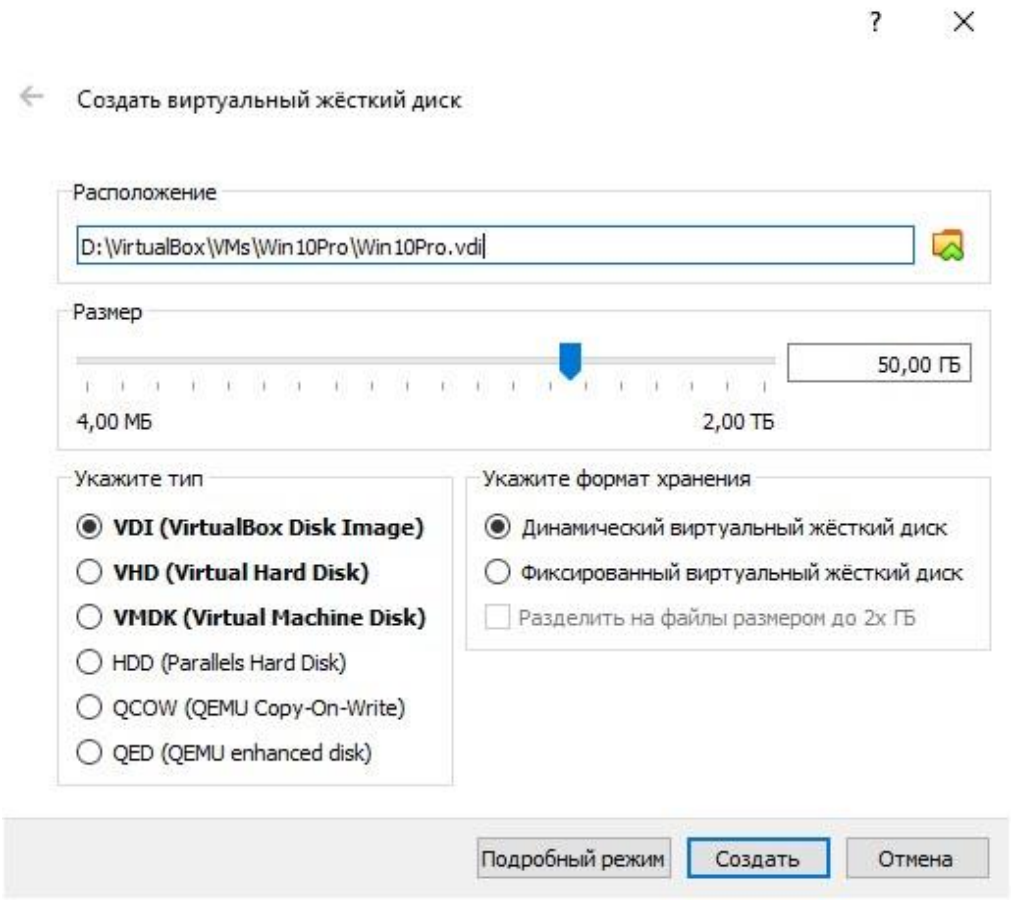


Рис.4 – Создание жесткого диска

После нажатия кнопки «Создать» машина будет создана. Вы вернетесь к главному окну VirtualBox и в нем Вы уже можете увидеть только что созданную виртуальную машину, а в поле с правой стороны будет представлено её описание.

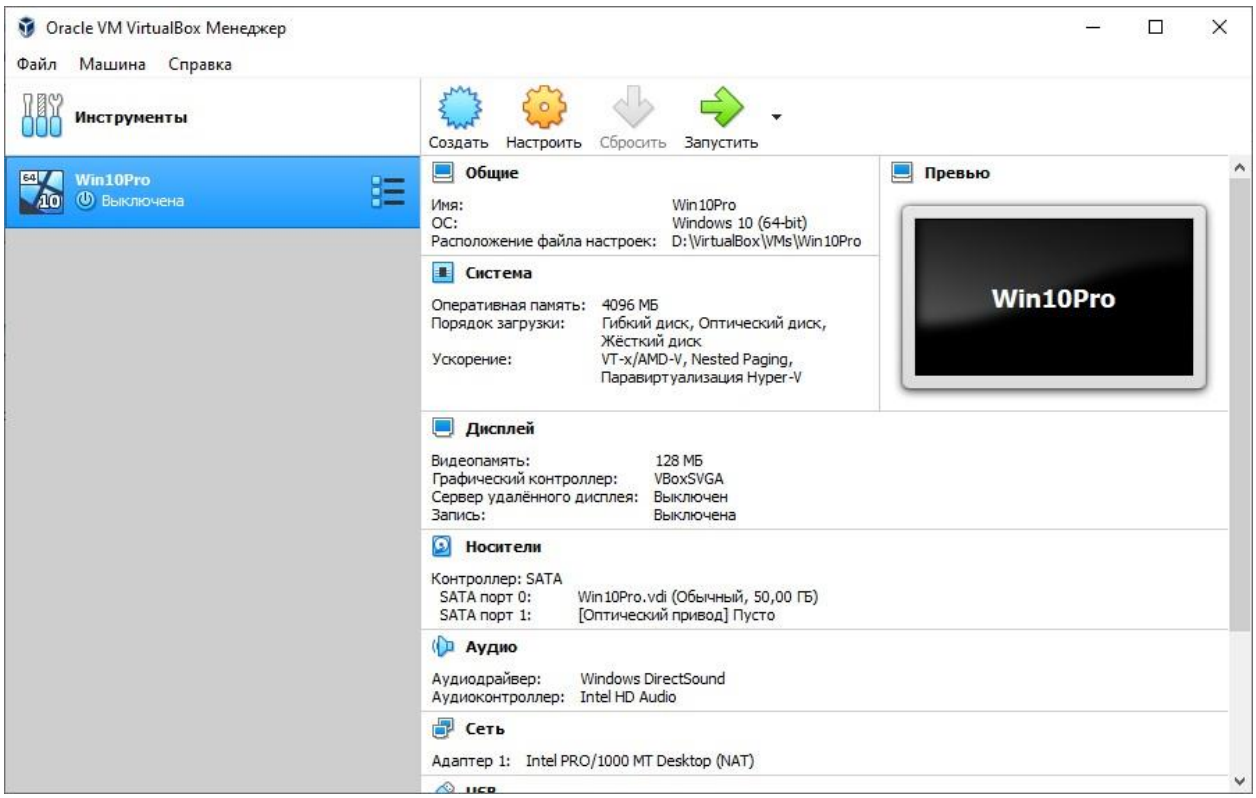


Рис.5 – Главное меню после создания виртуальной машины

Настройка аппаратной части виртуальной машины

В колонке слева выберем нашу машину и нажмём кнопку «Настроить» в правой части программы. Откроется окно свойств машины (рис.6). На первой вкладке раздела «Общие» мы видим основные параметры нашей виртуальной машины:

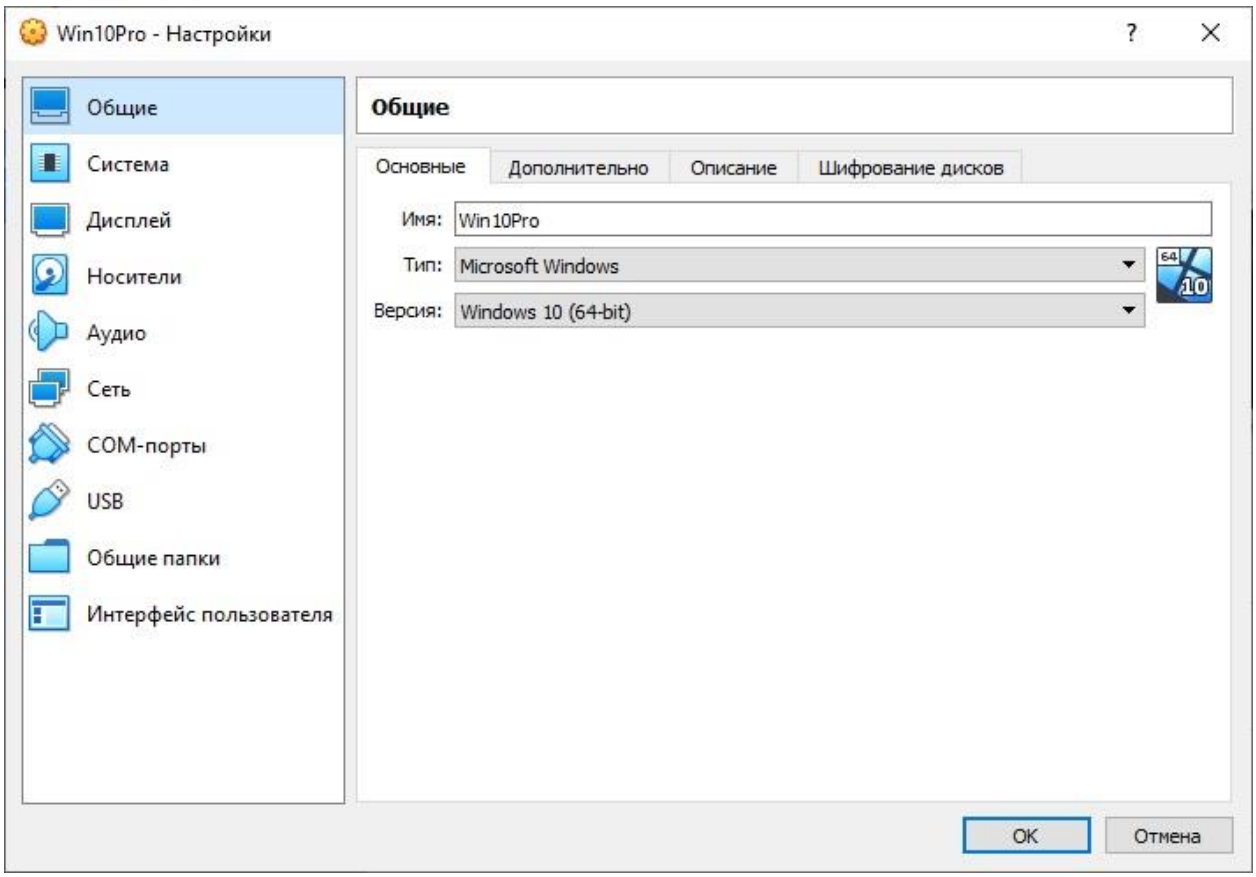


Рис.6 – Окно свойств виртуальной машины

Переходим к разделу «Система» (рис.7). Ползунок «Процессор(ы)» отвечает за количество логических процессорных ядер, доступ к которым будет предоставлен машине. Не рекомендуется устанавливать значение больше числа физических ядер. Предел загрузки ЦПУ, означает максимальную загрузку каждого из выделенных ядер.

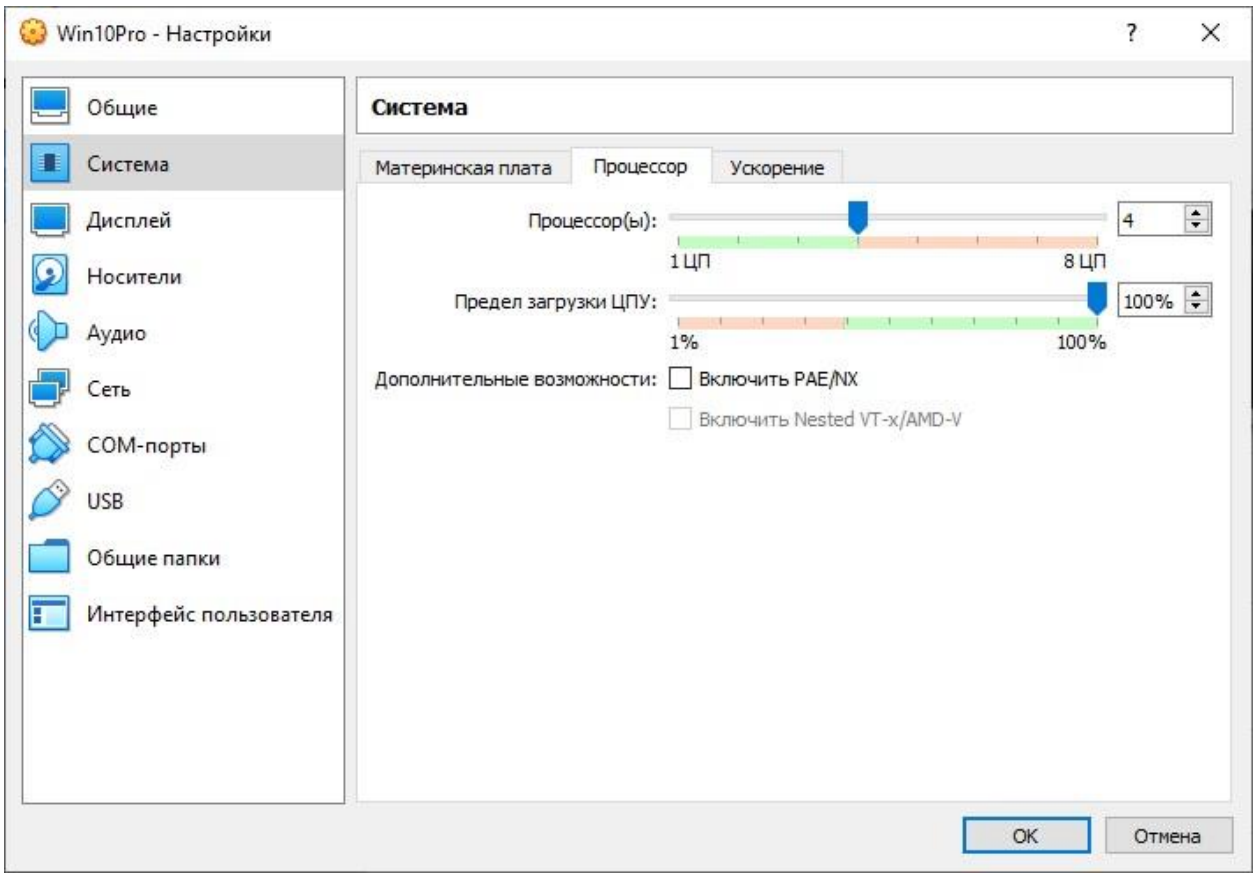


Рис.7 – Настройка аппаратной части – система

Перейдем на вкладку носители для настройки жестких дисков и приводов (рис.8).

При установке VirtualBox на SSD диск установите галочку «Твердотельный накопитель», это положительно скажется как на работе виртуальной машины, так и на ресурсе накопителя (большинство операционных систем при установке на SSD изменяют свои настройки для уменьшения лишних операций записи на диск).

В данном меню можно добавить, удалить и извлечь подключенные к машине виртуальные носители. Обратите внимание, что VirtualBox имитирует физические прототипы, следовательно, IDE контроллер будет работать медленнее SATA и потреблять больше ресурсов процессора, и, в то же время, ОС без соответствующих драйверов и аппаратной поддержки не будут взаимодействовать с виртуальными дисками и т.д.

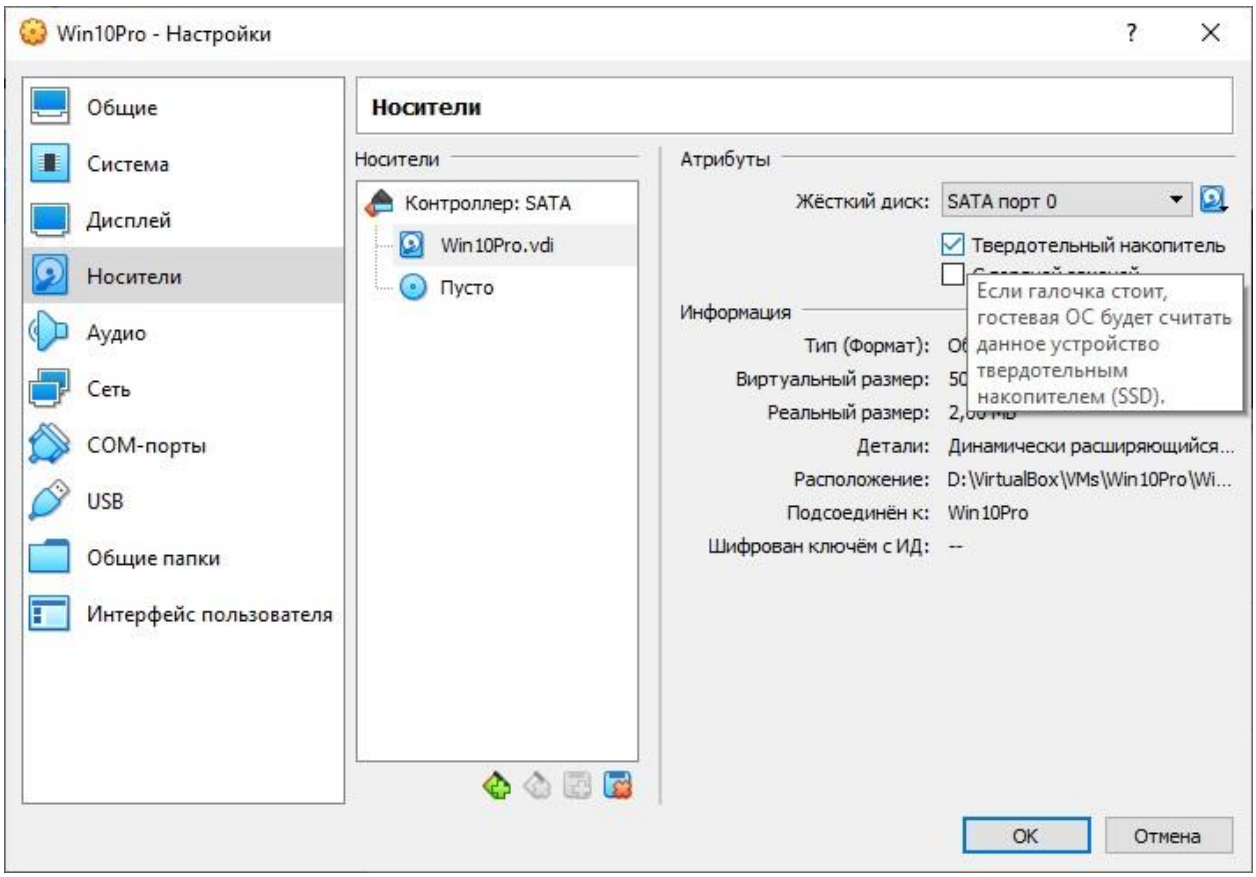


Рис.8 – Настройка аппаратной части – носители

Прямо сейчас можно примонтировать образ с ОС к виртуальному оптическому приводу, но это не обязательно, так как при первом запуске машины VirtualBox автоматически предложит вам сделать это во всплывающем окне. Следующим шагом запускаем нашу машину, выбираем образ (рис.9) и приступаем к установке. При необходимости можно перейти к следующему этапу и настроить сеть до установки дистрибутива ОС, что может быть удобно в некоторых случаях. По умолчанию машина подключена к физическому интерфейсу хоста через NAT, таким образом, при наличии интернет соединения на основном ПК, оно будет доступно и на виртуальной машине с первого же момента запуска.

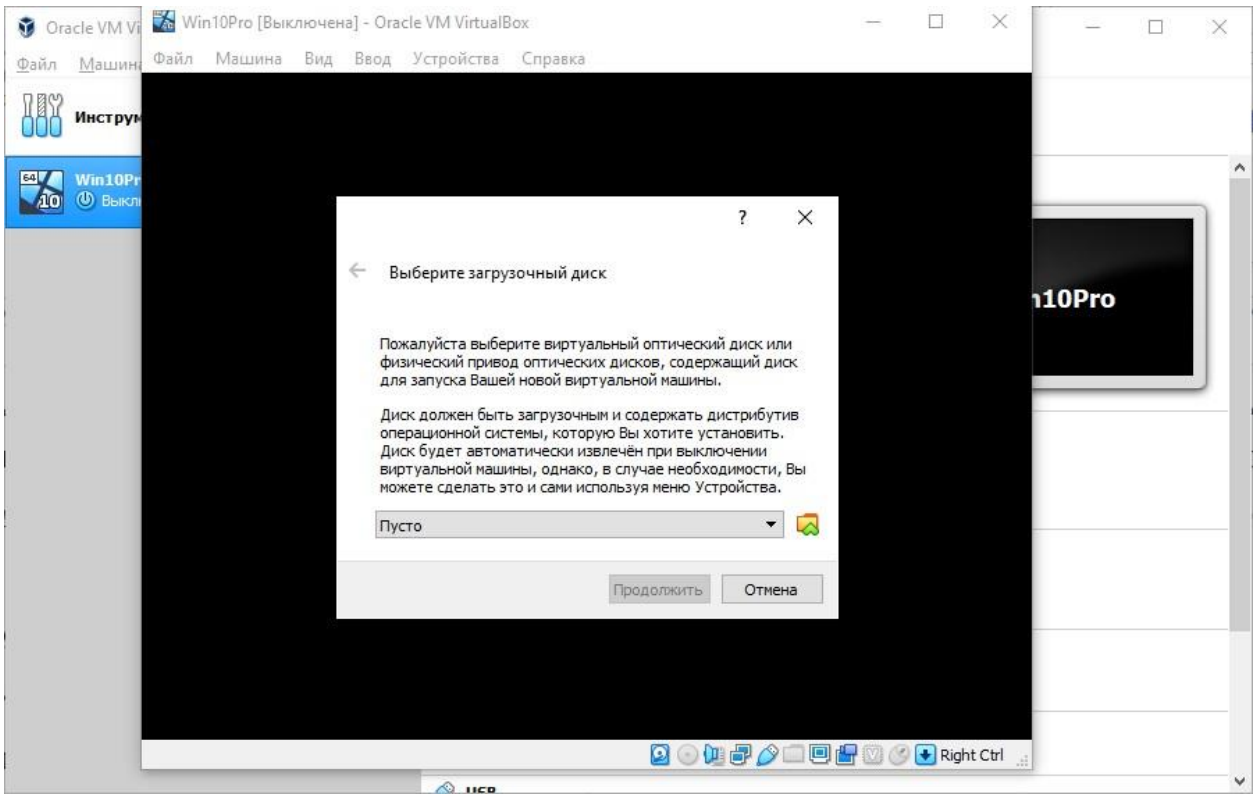


Рис.9 – Всплывающее окно выбора загрузочного диска

Приложение 2. Настройка сети в ОС Windows

VirtualBox предоставляет возможность подключения до 4 адаптеров с различными типами подключения к каждой виртуальной машине. Существующие типы подключений:

– Не подключен – адаптер не будет определяться в ОС;

– NAT - трансляция сетевых адресов. Данный протокол позволяет гостевой ОС выходить в Интернет, используя при этом частный, уникальный для всех виртуальных машин IP-адрес, который будет не доступен как со стороны внешней сети, так и для всех машин локальной физической сети;

– Сеть NAT. Отличается от предыдущего тем, что несколько виртуальных машин могут быть подключены одной сети, которая выступает своеобразным роутером. Машины, подключенные к одной сети, видят друг-друга, могут обмениваться пакетами, но, как и раньше, не доступны со стороны внешней сети и для всех машин, подключенных к другим сетям. Перед назначением машине сеть NAT необходимо создать через меню «Файл» → «Настроить» → «Сеть» программы;

– Сетевой мост – данный режим позволяет виртуальной машине выступать в роли реального сетевого устройства с отдельным ip адресом. При выборе данного типа подключения необходимо указать интерфейс, через который будет использоваться для связи с внешними устройствами.

– Внутренняя сеть – у гостевых машин будет связь только друг с другом в пределах одной сети. При выборе данной разновидности подключения необходимо ввести имя сети в поле

«Имя». Для создания новой сети достаточно написать новое имя в поле, никаких других операций производить не нужно.

– Виртуальный адаптер хоста – похож на внутреннюю сеть, но хост и машины в данной сети могут связываться друг с другом. Хосту назначается отдельный адрес в данной дсети. Для создания сетей хоста используется специтальное окно «Файл» → «Менеджер сетей хоста», в котором можно создать сеть, а также, при желании, настроить её маску, ip-адрес хоста в данной сети и включить DHCP сервер.

– Виртуальный адаптер хоста – похож на внутреннюю сеть, но хост и машины в данной сети могут связываться друг с другом. Хосту назначается отдельный адрес в данной дсети. Для создания сетей хоста используется специтальное окно «Файл» → «Менеджер сетей хоста», в котором можно создать сеть, а также, при желании, настроить её маску, ip-адрес хоста в данной сети и включить DHCP сервер.

– Универсальный драйвер. Пользователь сам выбирает драйвер сетевого адаптера, который может входить в состав VirtualBox или загружается с пакетом дополнений к VirtualBox. На данный момент существует 2 драйвера реализующих 2 режима работы виртуального адаптера:

  а) UDP туннель. Режим для связи виртуальных машин, запущенных на различных хостах. Работает над существующей сетевой инфраструктурой.

  б) VDE (Virtual Distributed Ethernet). Этот режим может быть использован для подключения распределенных виртуальных машин к виртуальному коммутатору Ethernet на Linux или FreeBSD хостах.

Выберите подходящие вам типы сетей и установите их на вкладках «Настроить» → «Сеть» → «Тип подключения».

В большинстве случаев использование «Виртуального адаптера хоста» в связке с NAT удовлетворяет всем потребностям. Таким образом требуемые гостевые ОС имеют доступ к интернету и могут служить шлюзом для остальных машин, подключенным к ним по сети хоста. В сети хоста парой нажатий кнопок запускается DHCP сервер или же возможно ручное задание адресов на машинах. Рассмотрим подробнее настройку сети в гостевых ОС Windows.

В папке «Сетевые подключения» содержатся все сетевые подключения. Сетевое подключение представляет собой набор данных, необходимых для подключения компьютера к Интернету, сети или другому компьютеру.

Для использования динамического IP-адреса, как правило, изменять ничего не нужно. Для настройки статического ip-адреса (например, для последующей настройки данного сервера в качестве контроллера домена), то проделайте следующие действия:

Откройте компонент «Сетевые подключения»: нажмите кнопку «Пуск», выберите пункт «Панель управления», затем «Сеть и Интернет» → «Сетевые подключения». Настройка устройства, которое используется подключением, и всех связанных с ним клиентов, служб и протоколов выполняется с помощью команды «Свойства».

Windows, по умолчанию, устанавливает необходимые для работы в сети протоколы и службы. В свойствах сетевого подключения можно настроить, установить или удалить эти компоненты.

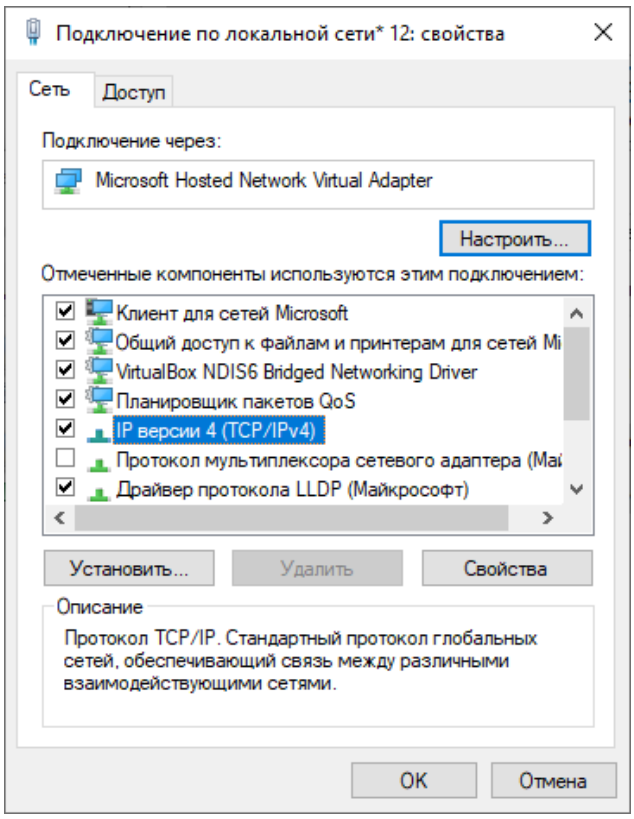


Рисунок 1 – Свойства адаптера «Подключение по локальной сети* 12»

Нажмите правой кнопкой мыши по подключению, настройку которого необходимо произвести, и нажмите «Свойства».

Из списка выберите компонент: IP версии 4 (TCP/IPv4) и нажмите на кнопку «Свойства».

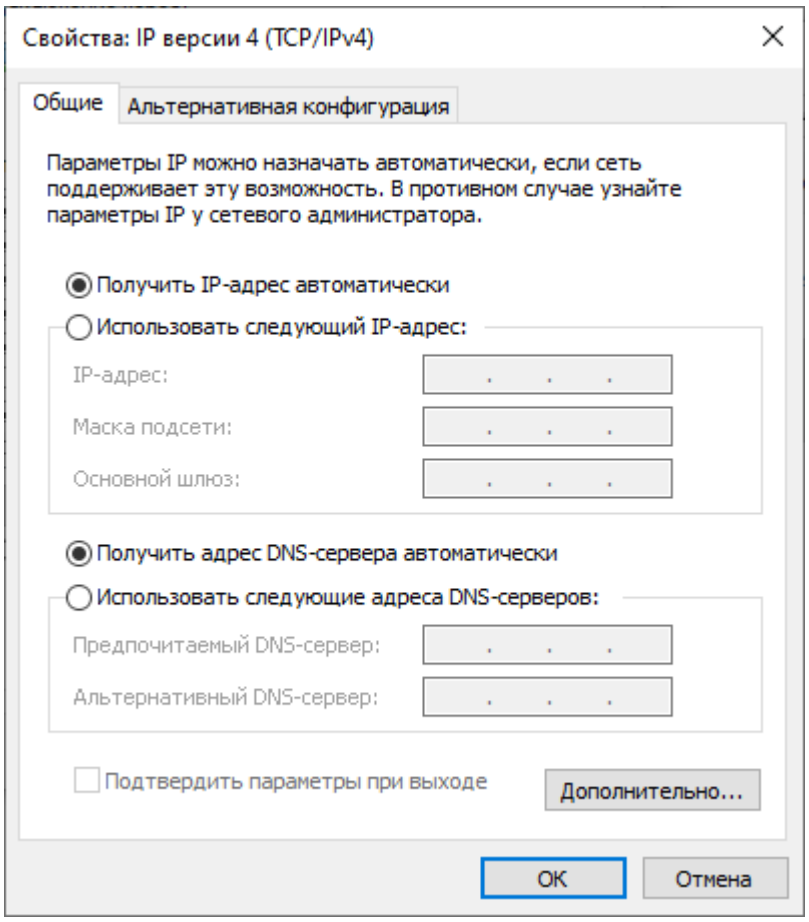


Рисунок 2 – Окно «Свойства: IP версии 4 (TCP/IPv4)»

В появившемся окне свойств установите переключатель в положение «Использовать следующий IP-адрес» (по умолчанию переключатель находится в положении «Получить IP-адрес автоматически»).

В поле «IP-адрес» введите желаемый адрес. Он не должен использоваться каким-либо устройством подсети и, также, не должен входить в список выделяемых адресов сервера DHCP, если таковой имеется в данной подсети.

Если данный компьютер будет являться клиентом домена, то дополнительно требуется ввести IP-адрес контроллера в поле «Предпочитаемый DNS-сервер» и в поле «Основной шлюз».

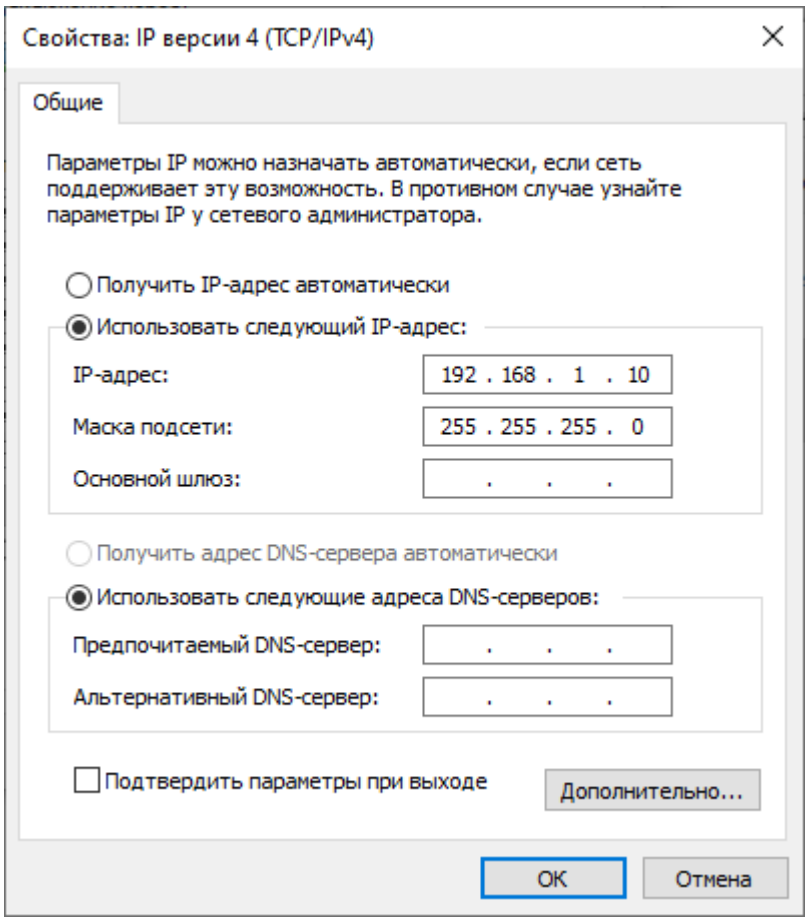


Рисунок 3 – Примерные настройки сетевого адаптера

Все эти действия нужно проделать на остальных машинах.

Для того, чтобы машины видели друг-друга, они должны находится в одной и той же подсети и быть подключены через общий контроллер сети NAT, внутренней сети или сети хоста.

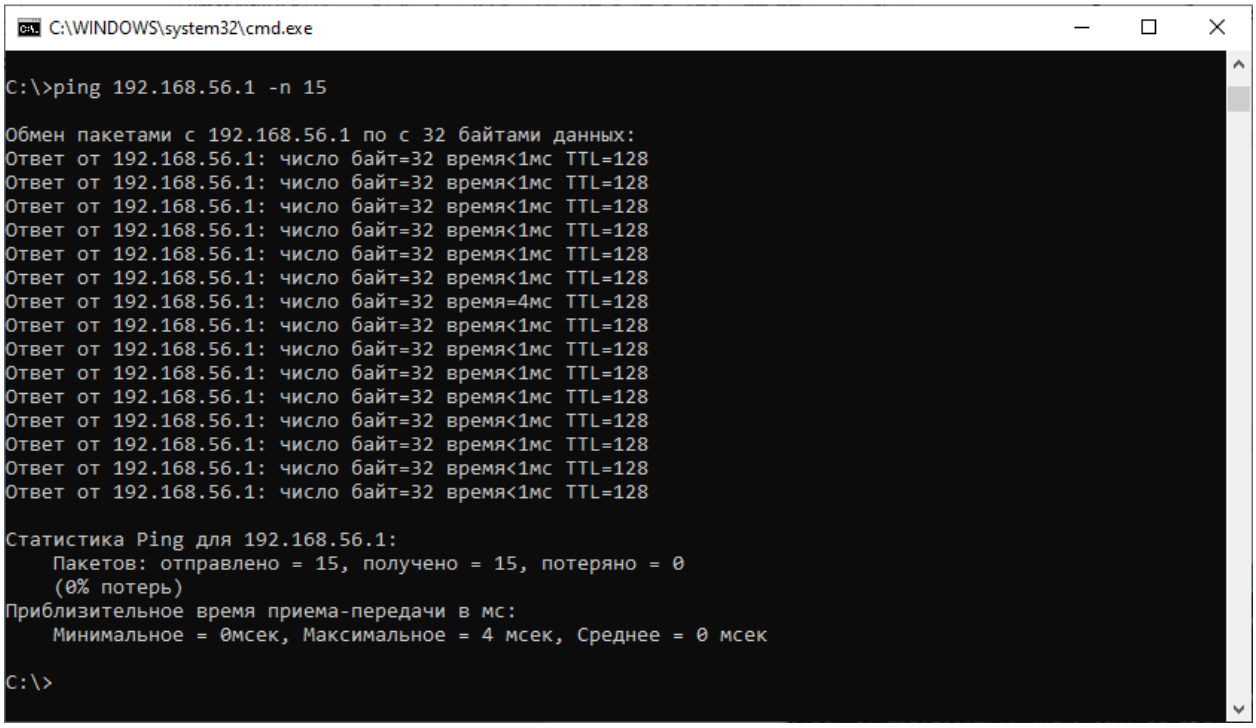


Рисунок 4 – Команда «ping»

Для того чтобы проверить связь между двумя машинами, нужно в консоли первой машины, ввести: ***ping <ip-адрес 2-й машины>***

Приложение 3. Настройка сети в ОС Linux

Выберите подходящие вам типы сетей и установите их на вкладках «Настроить» → «Сеть» → «Тип подключения».

Для использования динамического IP-адреса, при работающем в сети сервером DHCP, в гостевой ОС, как правило, изменять ничего не нужно. Для настройки же статического ip-адреса необходимо проделать следующие действия:

Запустите утилиту настройки сети, кликнув на значок сети в системном трее и нажав на «Параметры соединения».

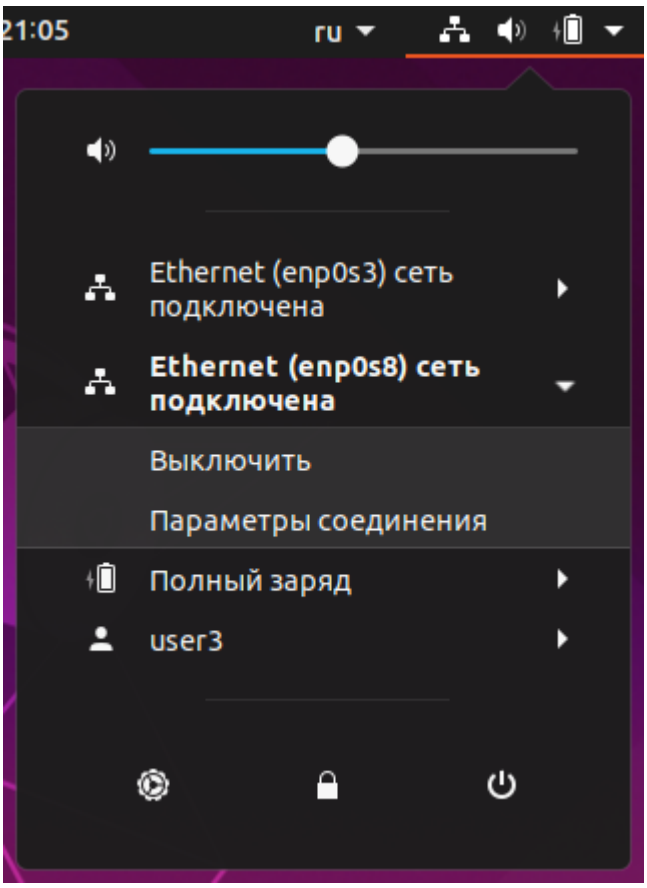


Рисунок 1 – Системный трей

В открывшемся окне нажмите на значок шестерёнки рядом с интерфейсом, который вы хотите изменить. Просмотрев состояние адаптера убедитесь, что именно этот интерфейс вам необходимо изменить. Перейдите на вкладку IPv4 и и переключите метод IPv4 в ручной режим. Введите

желаемый IP-адрес и маску подсети в соответствующие поля, после чего нажмите кнопку «Сохранить».

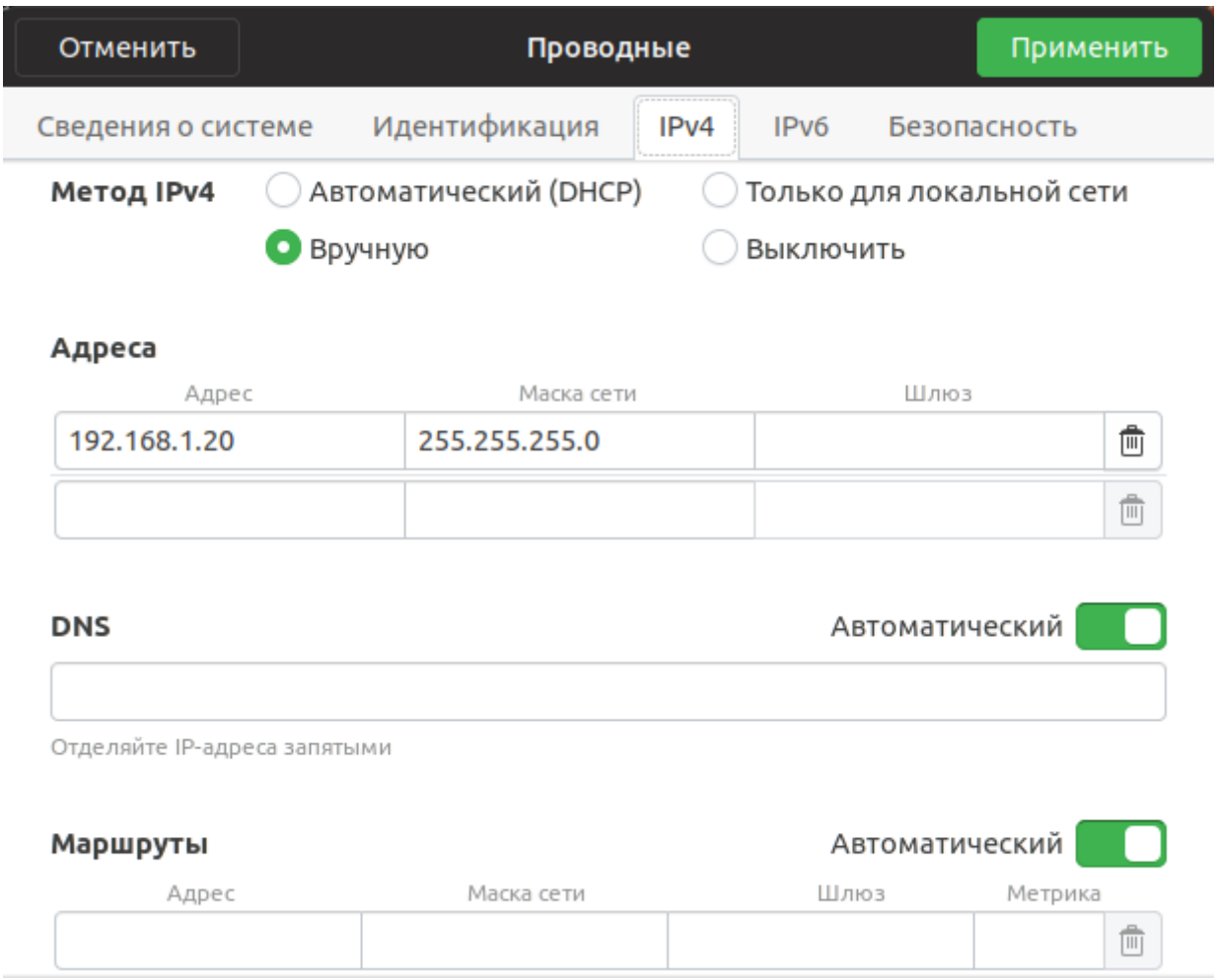


Рисунок 2 – Параметры IPv4

Все эти действия нужно проделать на остальных машинах.

Для того, чтобы машины видели друг-друга, они должны находится в одной и той же подсети и быть подключены через общий контроллер сети NAT, внутренней сети или сети хоста.

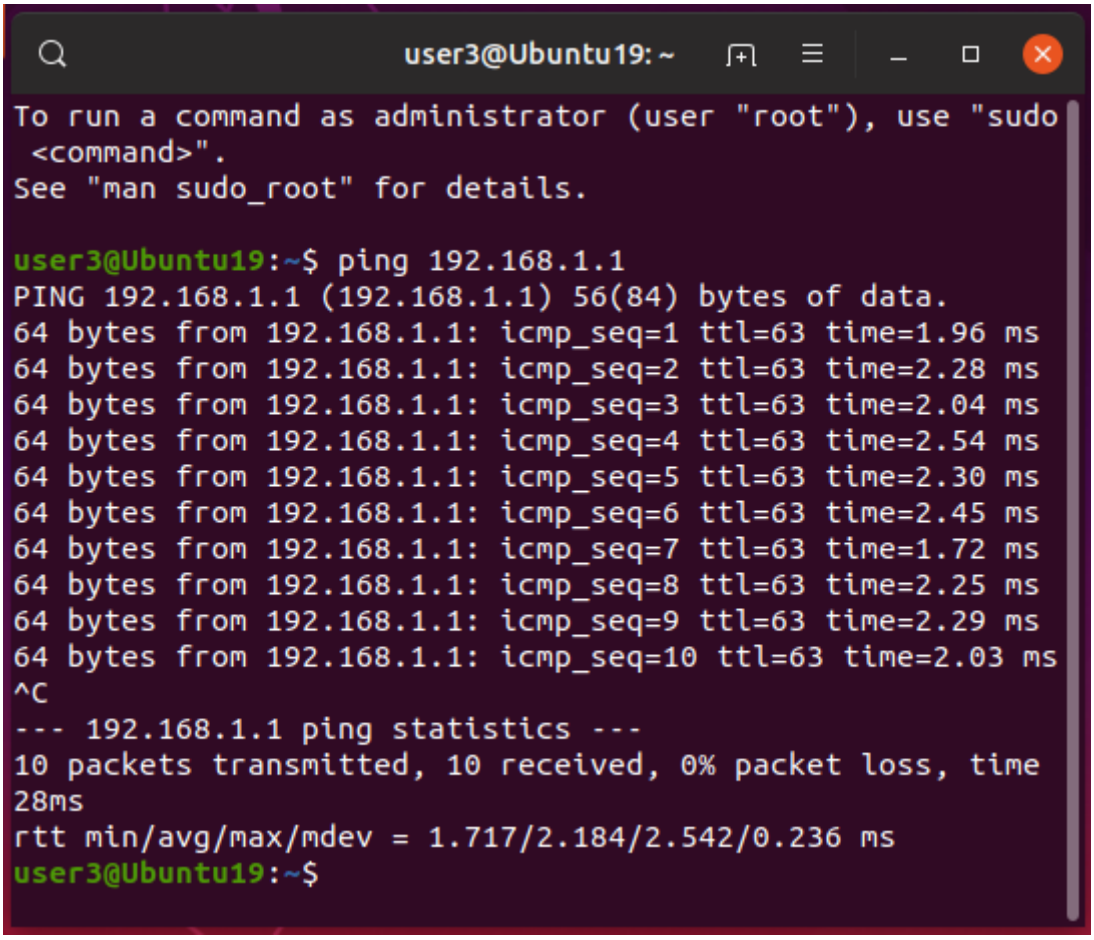


Рисунок 3 – Команда «ping»

Для того чтобы проверить связь между двумя машинами, нужно в консоли первой машины, ввести: ***ping <ip-адрес 2-й машины>***

Учебно-методическое издание

Новиков С.П.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

по дисциплине

«Администрирование информационных систем»

для студентов направления 02.03.03

«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем»

Редактирование и компьютерная обработка авторская.

Тем. план 2020 г.

В печать 2020 г.

Объем 3,2 усл п.л. Офсет. Формат 60x84/16

Бумага тип №3. Заказ № 870. Тираж 100 экз. Цена свободная

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344010, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1.